

Validierungsstudie eines portablen EEG-Gerätes von OpenBCI

Seminarfacharbeit in den Spezialklassen mit mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Richtung der gymnasialen Oberstufe

Autor/-innen:	Katharina Ensslen Alisa Fiedler Sophie Kleppe Lorenz Kobylka
Schule:	Carl-Zeiss-Gymnasium Jena
Abgabetermin:	19. Oktober 2026
Fachbetreuerinnen:	Frau Altmann Frau Nussbaum
Fachlehrerin:	Frau Meißner
Betreuer:	Herr Cebulski

Abkürzungsverzeichnis

ADC Analog-Digital-Converter, „Analog-Digital-Wandler“. 15, 19

BCI Brain-Computer-Interface, „Gehirn-Computer-Schnittstelle“. 1, 14, 21, 22, 27–30

CMS Common Mode Sense, aktive Referenzelektrode des BioSemi-Systems. 35, 39

CSV Comma-Separated Values, „durch Komma getrennte Werte“. 40

DRL Driven Right Leg, „angesteuertes rechtes Bein“, passive Gegenelektrode des BioSemi-Systems. 35, 39

EC Eyes Closed, „geschlossene Augen“. 31, 33, 44, 55, 56

EEG Elektroenzephalographie bzw. Elektroenzephalogramm. 1, 2, 12–15, 19–22, 25–31, 35–38, 40, 41, 45, 62–64

EO Eyes Open, „geöffnete Augen“. 31, 33, 44, 55, 56

EOG Elektrookulographie bzw. Elektrookulogramm. 25, 27

EPSP exzitatorisches (erregendes) postsynaptisches Potenzial. 9, 11

ERP Event-Related Potential, „ereigniskorreliertes Potenzial“. 2, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 37, 39, 42–44, 63

ICA Independent Component Analysis, „Unabhängigkeitskomponentenanalyse“. 26, 42

IPSP inhibitorisches (hemmendes) postsynaptisches Potenzial. 9, 11

PSD Power Spectral Density, „spektrale Leistungsdichte“. 44, 49, 50, 75

SNR Signal-to-Noise Ratio, „Signal-Rausch-Verhältnis“. 32, 33, 43, 47, 48, 57, 59

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis i

Abbildungsverzeichnis iv

1 Einleitung 1

2 Wissenschaftliche Grundlagen für eine EEG-Validierungsstudie und die Entwicklung eines Brain-Computer-Interfaces 3

2.1 Anatomischer Aufbau eines menschlichen Gehirns . . . 3

2.2 Entstehung und Weiterleitung elektrischer Signale im Gehirn . . . 5

2.2.1 Grundlegende Entstehung und Weiterleitung . . . 5

2.2.2 Saltatorische Erregungsleitung . . . 9

2.2.3 Neuronale Verrechnung . . . 10

2.3 Aufbau und Funktionsweise eines EEG-Systems . . . 12

2.3.1 Grundlegende Messmethode eines EEG-Systems . . . 12

2.3.2 Geschichte und aktueller Stand der Forschung . . . 13

2.3.3 Einteilung der Geräte . . . 14

2.3.4 Allgemeiner Aufbau der Geräte . . . 15

2.4 Auswertung von EEG-Daten: Frequenzbandanalyse und ereigniskorrelierte Potenziale . . . 19

2.4.1 Zwei verschiedene Perspektiven der EEG-Analyse . . . 19

2.4.2 EEG-Rhythmen in verschiedenen Frequenzbandbereichen - Frequenzbandanalyse . . . 20

2.4.3 Der Alpha-Rhythmus . . . 21

2.4.4 Bedeutung und Anwendungen der Frequenzbänder in BCI-Systemen . . . 21

2.4.5 Ereigniskorrelierte Potenziale (ERPs) . . . 22

2.4.6 Einflussfaktoren und Störgrößen . . . 25

2.5 Merkmale von Brain-Computer-Interfaces und mögliche Anwendungen . . . 27

2.6 Fragestellung und Hypothesen . . . 29

3 Methodisches Vorgehen einer EEG-Validierungsstudie 34

3.1 Beschreibung der Messapparatur . . . 34

3.2 Beschreibung der Stichprobe . . . 35

3.3 Experimentalaufbau für die Messung . . . 36

3.3.1 Versuchsbedingungen . . . 36

3.3.2 Messung mit dem BioSemi-System . . . 36

3.3.3 Messung mit dem OpenBCI-System . . . 37

3.3.4 Zeitlicher Ablauf des Experiments . . . 37

3.4 Auswertungsmethodik . . . 37
3.4.1 Vorverarbeitung der Rohdaten . . . 38
3.4.2 Vorverarbeitung der Rohdaten: Ergänzungen für OpenBCI . . . 39
3.4.3 Auswertung der P1 . . . 40
3.4.4 Auswertung der Alpha-Power . . . 42

4 Ergebnisse aus der Messung 44
4.1 Datengrundlage . . . 44
4.2 Verhaltensergebnisse . . . 44
4.3 Ergebnisse der ERP-Analyse . . . 45
4.4 Ergebnisse für das Alpha-Paradigma . . . 48
4.4.1 Ergebnisse der Frequenzbandanalyse . . . 48
4.4.2 Rangfolge der Versuchspersonen . . . 50
4.4.3 Alpha-Suppression . . . 51

5 Diskussion 53
5.1 Bewertung der Datenqualität . . . 53
5.2 Bezug auf die Hypothesen . . . 54

6 Fazit und Ausblick 59

Glossar 61

Anhang 66
Steuerung einer Neuroprothese über Beta-Aktivität . . . 66
Weitere frühe visuelle ERP-Komponenten . . . 66
Erläuterung der Zufallsgrenze . . . 67
Erste ergänzende Abbildungen zur Alpha-Auswertung . . . 68
Zweite ergänzende Abbildungen zur Alpha-Auswertung . . . 68

Quellenverzeichnis 69

Selbstständigkeitserklärung 80

Abbildungsverzeichnis

2.1 Schematische Darstellung der Cortexareale 4
2.2 Aufbau eines Neurons 5
2.3 Ionenverteilung an einem Neuron während des Ruhepotenzials 7
2.4 Der zeitliche Verlauf der Spannung während einer Erregung (Aktionspotenzial) 8
2.5 Schematische Darstellung der saltatorischen Erregungsweiterleitung 10
2.6 Darstellung des Einflusses eines EPSPs und IPSPs auf das Membranpotenzial . 12
2.7 Fingerelektroden 16
2.8 Spitze Elektroden 16
2.9 Beispiel für invasive Elektroden 16
2.10 Die Anordnung der Elektroden nach 10-20-System von der Seite und von oben betrachtet 17
2.11 Position des Nasions 18
2.12 Position des Inions 18
2.13 Schematischer Verlauf eines visuellen ereigniskorrelierten Potenzials mit den frühen Komponenten C1, P1, N1 und P2 24
2.14 Roboterarm Arduino Tinkerkit Braccio 28

3.1 Die Elektroden, die im BioSemi-System genutzt werden 34
3.2 Das Ultracortex Mark IV Headset 35
3.3 Auswertungsstränge 38

4.1 ERP-Grand-Average, nur Versuchspersonen mit drei gültigen Messungen, oben: groß, kontrastreich, unten: klein, kontrastreduziert 46
4.2 Ergebnis der PSD an den okzipitalen Elektroden für alle drei Versuchsbedingungen, oben s1 (OpenBCI, Kabinentür offen), Mitte s2 (OpenBCI, Kabinentür geschlossen), unten s3 (BioSemi) 49
4.3 Alpha-Suppression an den *Elektroden-Clustern* für alle drei Versuchsbedingungen, mit Rot ist der Cluster mit größter Suppression markiert, die Linie zeigt das Kriterium Verhältnis = 2, oben s1 (OpenBCI, Kabinentür offen), Mitte s2 (OpenBCI, Kabinentür geschlossen), unten s3 (BioSemi) 52

A.1 Anteil der 2-Sekunden-Abschnitte, in denen allein anhand der Alpha-Power richtig erkannt wurde, ob die Augen geöffnet oder geschlossen waren, für jede der sechs Versuchspersonen in s1, s2 und s3 (links nach rechts); gestrichelt: Zufallsniveau 50 %, gepunktet: Zufallsgrenze 62 % 68

A.2 Alpha-Suppression (Verhältnis der Alpha-Power bei geschlossenen zu geöffneten Augen, Elektroden O1/O2/P7/P8) für jede der sechs Versuchspersonen in s1, s2 und s3 (links nach rechts); Linie: Kriterium Verhältnis = 2 68

1 Einleitung

Sophie Kleppe

Die Kommunikation zwischen dem menschlichen Gehirn und technischen Geräten eröffnet neue Möglichkeiten, um Menschen mit körperlichen Einschränkungen im Alltag zu unterstützen. Eine besondere Rolle spielen dabei Brain-Computer-Interfaces *Brain-Computer-Interface*s (BCIs), die Gehirnaktivität erfassen und in Steuersignale für externe Geräte umwandeln.

Die direkte Übersetzung neuronaler Aktivität in Steuersignale für externe Geräte hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem theoretischen Konzept zu einer klinischen Anwendung entwickelt. Während Hochberg et al. 2012 zeigten, dass Personen mit Tetraplegie (einer Lähmung beider Arme und Beine) einen Roboterarm über ein intrakortikales Implantat steuern konnten,[1] gelang Meng et al. 2016 ein vergleichbares Ergebnis allein auf Basis nicht-invasiver Elektroenzephalographie (EEG): Versuchspersonen steuerten durch die mentale Vorstellung von Bewegungsabläufen (*Motor Imagery*) einen Roboterarm und konnten Objekte in einem dreidimensionalen Raum greifen und bewegen.[2]

Solche EEG-basierten Systeme setzen bislang jedoch hochspezialisierte und kostspielige Laborausstattung voraus. Open-Source-Plattformen wie OpenBCI bieten dabei eine weniger kostspielige Alternative. Das Ultracortex Mark IV von OpenBCI (16 Kanäle) ist mit einem Anschaffungspreis von ca. 530 € um ein Vielfaches günstiger als konventionelle Laborsysteme, die je nach Ausstattung Kosten von bis zu 150.000 € erreichen können.[3] Zusätzlich ist das System portabel, was eine Anwendung außerhalb der Laborumgebung ermöglicht. Dies eröffnet Anwendungsfelder insbesondere im Bereich von *Neurofeedback* und der Forschung zu Brain-Computer-Interfaces (BCIs), laut Hersteller.

Diese Möglichkeiten gehen jedoch mit einer zentralen wissenschaftlichen Anforderung einher. EEG-Signale liegen im Mikrovoltbereich und sind in besonderem Maße anfällig für Störfaktoren wie beispielsweise *Elektrodenimpedanz*, Verstärkerrauschen und die Präzision des Ereignis-Timings. Unterschiede in der Hardwarequalität können somit großen Einfluss auf die Genauigkeit der gemessenen Daten haben. Bevor ein Gerät für forschungsrelevante Aussagen oder BCI-Anwendungen genutzt werden kann, muss daher geprüft werden, ob es die gemessenen Signale mit ausreichender Messgenauigkeit aufzeichnet.

Bisherige Studien geben hierfür bedeutsame Ausgangspunkte. Rashid et al. überprüften die Leistungsfähigkeit des „OpenBCI Cyton"-Boards mit dem medizinischen EEG-Standardgerät „NuAmps" und konnten zeigen, dass es keine statistisch signifikanten Unterschiede in der

1 Vgl. Hochberg et al. 2012: S. 373.
2 Vgl. Meng et al. (2016): S. 9.
3 Vgl. OpenBCI (28.03.2026); Kappenman et al. (2018).

Signalqualität bei Frequenzen unter 40 Hz gibt.[4] Diese Studie wurde allerdings unter idealisierten Bedingungen durchgeführt. Ob EEG-Systeme auch unter weniger kontrollierten Bedingungen, etwa in Bildungseinrichtungen oder bei der Anwendung im Alltag, vergleichbare Ergebnisse liefern, ist bisher unzureichend untersucht.[5]

Diese Frage ist der zentrale Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit, die im Rahmen einer Kooperation mit dem „DLR_School_Lab Jena“ und der Abteilung für Allgemeine Psychologie und kognitive Neurowissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität Jena entstanden ist. Das langfristige Ziel dieser Kooperation ist die Entwicklung eines EEG-basierten Systems zur Steuerung eines Roboterarms in einem Bildungs- und Anwendungskontext.

Dafür soll die Datenqualität des „Ultracortex Mark IV“-Headset von OpenBCI (im Folgenden OpenBCI-System) mit dem „BioSemi ActiveTwo“ (im Folgenden BioSemi-System) verglichen werden.[6] Für den Vergleich werden zwei gut charakterisierte Zielgrößen verwendet: die frühe visuelle Komponente „P1“ ereigniskorrelierter Potenziale (ERPs)[7] sowie der *Berger-Effekt*, welcher sich durch eine dominierende synchrone *Alpha*-Aktivität beim Schließen der Augen auszeichnet.[8] Dabei ist die Frage zu beantworten, ob das OpenBCI-System auch in einer alltagsnahen Umgebung eine mit dem BioSemi-System vergleichbare Datenqualität liefert und damit als Grundlage für das spätere Initialisieren von Bewegungsabläufen des Roboterarms „Arduino Tinkerkit Braccio“ dienen kann (vgl. Abschnitt 2.6).

Die methodischen Grundlagen folgen dabei Steven Lucks Buch „An introduction to the event-related potential technique“[9]. Zunächst werden die Grundlagen der Neurobiologie, des EEGs mit seinen Frequenzbändern sowie ereigniskorrelierter Potenziale erläutert, bevor Versuchsaufbau und Auswertungsmethodik beschrieben werden. Anschließend werden die Ergebnisse ausgewertet und abschließend hinsichtlich ihrer Relevanz im Bildungs- und Anwendungskontext diskutiert.

4 Vgl. Rashid et al. 2018: S. 373.
5 Vgl. Sabio et al. (2024): S. 12.
6 Vgl. OpenBCI (28.03.2026).
7 Vgl. Luck (2014).
8 Vgl. Nayak / Anilkumar (07.01.2026).
9 Vgl. Luck (2005).

2 Wissenschaftliche Grundlagen für eine EEG-Validierungsstudie und die Entwicklung eines Brain-Computer-Interfaces

2.1 Anatomischer Aufbau eines menschlichen Gehirns

Lorenz Kobylka

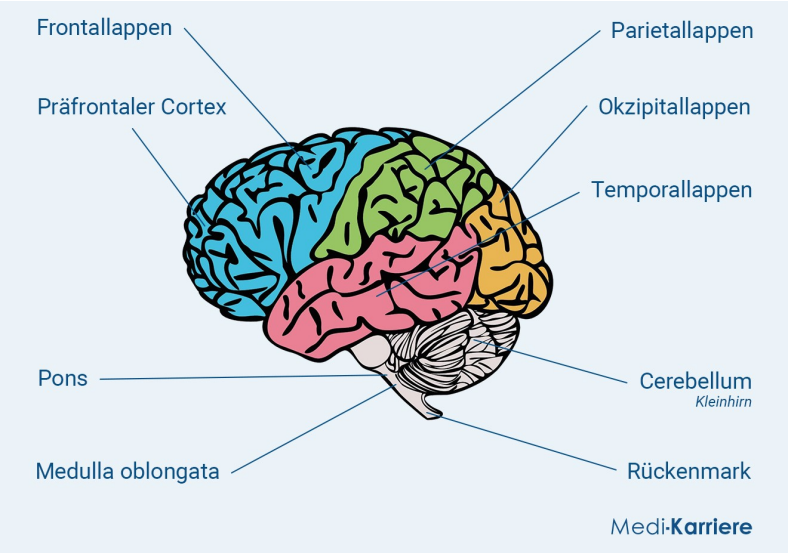
Der Aufbau des Gehirns lässt sich grundlegend in verschiedene funktionelle Bereiche gliedern: Großhirn, Balken, Zwischenhirn, Hirnstamm, Mittelhirn und Kleinhirn.[10] Diese steuern zusammen eine Vielzahl von Lebensfunktionen. Das Cerebrum (Großhirn) bildet den größten Teil des menschlichen Gehirns. Dieses lässt sich, wie auch die anderen Bestandteile, in weitere Areale differenzieren (Abbildung 2.1).[11] Das Cerebrum liegt am Schädeldach an und ist stark gefurcht und gewunden. Anhand dieser Windungen lässt sich das Cerebrum in vier Lobi cerebri (Großhirnlappen) gliedern.[12]

Der Lobus frontalis (Frontallappen) liegt am vorderen Hirnpol an und erstreckt sich bis zum Beginn des Lobus parietalis (Parietallappen). Somit ist er der größte Teil des Cerebrums. Der Lobus frontalis ist an wichtigen Funktionen wie der Motorik und an komplexen Funktionen beteiligt.[13] Zum einen bildet er den Ursprung motorischer Bewegungen und dient dazu, komplexe Bewegungsabläufe zu planen und durchzuführen. Zu den komplexen Funktionen gehören vor allem hohe kognitive Leistungen, wie beispielsweise Rechnen, Schreiben und Planen.[14] Des Weiteren ist er an ethischem Verhalten und an Emotionen beteiligt.

Besonders wichtig ist der präfrontale Cortex. Er bildet den vorderen Teil des Lobus frontalis, empfängt sensorische Signale und steht in Zusammenhang mit der Integration von Gedächtnisinhalten und emotionalen Bewertungen. Weitere wichtige Funktionen sind das Arbeitsgedächtnis und die Planung zukünftiger Handlungen.[15]

An den Lobus frontalis grenzt am oberen, hinteren Teil des Gehirns der Lobus parietalis an. Der Parietallappen ist für die Verarbeitung sensorischer Eindrücke verantwortlich und spielt eine zentrale Rolle bei der somatosensorischen Wahrnehmung.[16] Dazu zählen haptische Empfindungen wie Berührung, Druck und Vibration. *Epikritische Impulse*, darunter das feine Tastempfinden sowie die Propriozeption, also die bewusste Wahrnehmung der Körperlage im Raum, werden

10 Vgl. Maldonado / Alsayouri (14.10.2026).
11 Vgl. Javed et al. (14.10.2026).
12 Vgl. Ebd.
13 Vgl. El-Baba / Schury (14.10.2026).
14 Vgl. Ebd.
15 Vgl. Ebd.
16 Vgl. Javed et al. (14.10.2026).



Quelle: Medi-Karriere: Präfrontaler Cortex (10.10.2025).

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Cortexareale

an weitere Gehirnareale des Lobus parietalis weitergeleitet und dort verarbeitet. *Protopathische Impulse* wie Schmerz- und Temperaturreize werden ebenfalls sensorisch erfasst. Zudem ist der Lobus parietalis an der Verarbeitung visueller Reize beteiligt.[17]

Im hinteren Teil des Cerebrums und an den Lobus parietalis angrenzend liegt der Lobus occipitalis (Okzipitallappen). Dieser enthält größtenteils die Sehrinde; diese ist vor allem für die visuelle Informationsverarbeitung zuständig. Innerhalb der Sehrinde erfolgt die Verschaltung visueller Eindrücke, wobei jeder Bereich der Sehrinde einem spezifischen Bildausschnitt des visuellen Feldes zugeordnet ist. Das ermöglicht es dem Gehirn, gezielt anvisierte Punkte im Blickfeld zu fokussieren und visuelle Details zu erkennen. So wird eine differenzierte Wahrnehmung und eine genaue Fokussierung auf Objekte im Raum ermöglicht.[18]

Der vierte Lobus cerebri, der Lobus temporalis (Temporallappen), bildet den seitlichen Anteil des Cerebrums und grenzt an alle drei Lobi an.[19]

Der Lobus temporalis ist der zweitgrößte Großhirnlappen und übernimmt eine zentrale Rolle in der auditiven Wahrnehmung. Dort werden die von den Sinneszellen der Hörschnecke weitergeleiteten Signale verarbeitet. Zusätzlich befindet sich im Lobus temporalis das *Wernicke-Sprachzentrum*; dieses dient „der semantischen Verarbeitung und Integration von Sprach- und Textinhalten“.[20]

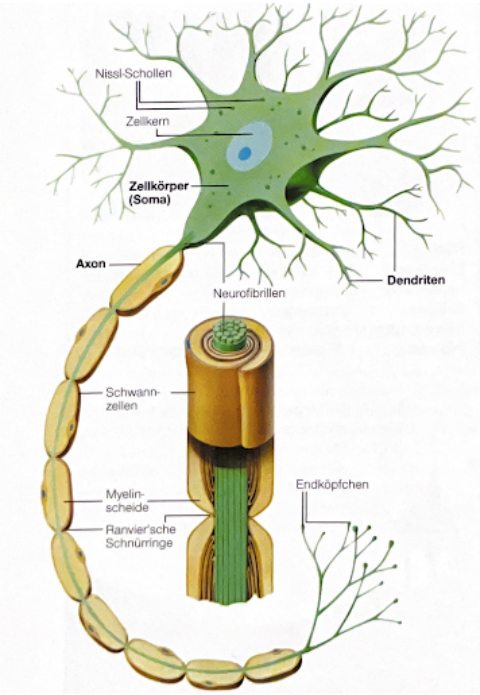
17 Vgl. Javed et al. (14.10.2026).
18 Vgl. Rehman / Al Khalili (14.10.2026).
19 Vgl. Kenhub: Temporallappen (03.01.2026).
20 DocCheck Flexikon: Wernicke-Areal (07.01.2025).

2.2 Entstehung und Weiterleitung elektrischer Signale im Gehirn

2.2.1 Grundlegende Entstehung und Weiterleitung

Alisa Fiedler

Das Gehirn ist das größte Organ des menschlichen Nervensystems und gehört zum zentralen Nervensystem.[21] Es ist über das *Rückenmark* und das *periphere Nervensystem* mit dem ganzen Körper verbunden und übernimmt Funktionen wie die Verarbeitung von Informationen, die Integration von Sinnesreizen, die Koordination von Bewegungen und die Regulierung lebensnotwendiger Prozesse.[22] Die zuvor behandelten Strukturen des Gehirns bilden dabei die anatomische Grundlage für diese Funktionen. Damit diese Strukturen aktiv miteinander arbeiten können, ist eine Kommunikation notwendig.



Quelle: Varnhorn (2005).

Abbildung 2.2: Aufbau eines Neurons

Diese Kommunikation wird von den Nervenzellen, den Neuronen (vgl. Abbildung 2.2), ermöglicht. Das Gehirn setzt sich aus Milliarden von Nervenzellen zusammen. Erst durch ihre Vernetzung bilden sich Netzwerke, die Informationen schnell aufnehmen und verarbeiten können. Neuronen haben sich auf die Erregungsleitung und -weitergabe spezialisiert.[23]

21 Vgl. MedlinePlus, U.S. National Library of Medicine (15.10.2026).
22 Vgl. Maldonado / Alsayouri (14.10.2026).
23 Vgl. Ludwig et al. (14.10.2026).

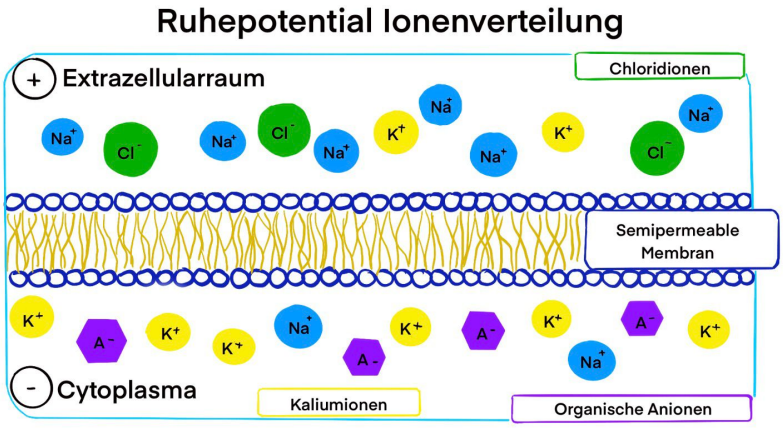
Zellkörper und mehrere Fortsätze mit unterschiedlichen Funktionen bilden die Bestandteile von Nervenzellen. Die Dendriten empfangen Signale von Neuronen und transportieren sie weiter zum Soma (Zellkörper), wo die eingehenden Signale weiterverarbeitet werden. Vom Soma aus verläuft das Axon (Nervenfaser), das elektrische Signale in Form von Aktionspotenzialen zu Nerven- oder Muskelzellen weiterführt. Die synaptischen Endknöpfchen liegen am Ende des Axons. Sie enthalten Neurotransmitter (biochemische Substanzen), die Reize an die nächste Zelle weitergeben.[24] Die Axone sind funktionell mit anderen Zellen verbunden, was die Zell-Zell-Kommunikation ermöglicht.

Die Grundlage für jedes elektrische Signal einer Nervenzelle ist das Ruhepotenzial. Es handelt sich hierbei um die elektrische Spannung zwischen der Innen- und Außenseite einer nicht erregten Zelle. Dieses Membranpotenzial beträgt bei einer Nervenzelle etwa $-70\,\mathrm{mV}$, wobei der Innenraum der Zelle negativ und das Zelläußere positiv geladen ist. Ursache dafür ist die ungleiche Verteilung von Natrium- (Na^+), Kalium- (K^+) und Chlorid-Ionen (Cl^-) sowie organischen Anionen.[25]

Innerhalb der Zelle befindet sich das Cytoplasma. Dort ist die Konzentration an Kalium-Ionen (K^+) und organischen Anionen hoch. Die Zellmembran ist semipermeabel, was bedeutet, dass sie den Zellinnenraum vom Äußeren abgrenzt. Darüber hinaus ist sie unterschiedlich durchlässig für verschiedene Ionen. Insbesondere Kaliumionen können die Membran über offene Kanäle passieren, während Natriumionen nur in geringem Maß eindringen können. Diese selektive Permeabilität führt zur Bildung eines Konzentrationsgradienten, der die Ionendiffusion antreibt, sowie eines elektrischen Gradienten, der aus der Ladungstrennung entsteht. Der Ionenkonzentrationsgradient entsteht durch die zufällige Brownsche Molekularbewegung vom Ort höherer Konzentration zum Ort niedriger Konzentration durch die Diffusion. Der elektrische Gradient dagegen entsteht, wenn die Ladung zu- oder abnimmt, indem sich Ionen in die Zelle hinein- oder aus ihr herausbewegen. Durch die Ladungstrennung bildet sich ein elektrisches Feld und es entsteht eine Spannung über der Membran. Die elektrische Kraft wirkt der weiteren Bewegung gleich geladener Ionen entgegen und zieht entgegengesetzte Ladungen an, wodurch sich zwischen beiden Kräften ein Gleichgewicht einpendelt.[26]

Das Gleichgewicht zwischen dem Konzentrationsgradienten der Ionen und dem elektrischen Gradienten führt zur Stabilisierung des Ruhemembranpotenzials (Abbildung 2.3). Damit das Ruhepotenzial aufrechterhalten bleibt, spielt die Natrium-Kalium-Pumpe eine entscheidende Rolle. Das Enzym Natrium-Kalium-ATPase transportiert Natriumionen aus der Zelle hinaus und Kaliumionen in das Zytoplasma hinein. Dabei wird Energie in Form von Adenosintriphosphat (ATP) benötigt.[27] Dadurch werden die Ionenkonzentrationen aufrechterhalten und Leckströme ausgeglichen, wodurch das Ruhepotenzial stabilisiert wird. Als Leckstrom bezeichnet man den kontinuierlichen, passiven Ionentransport über die Zellmembran von Neuronen. Dabei

24 Vgl. Caire et al. (17.12.2025).
25 Vgl. Chrysafides et al. (17.12.2025); Ludwig et al. (14.10.2026).
26 Vgl. Chrysafides et al. (17.12.2025).
27 Vgl. Pirahanchi et al. (15.10.2026).



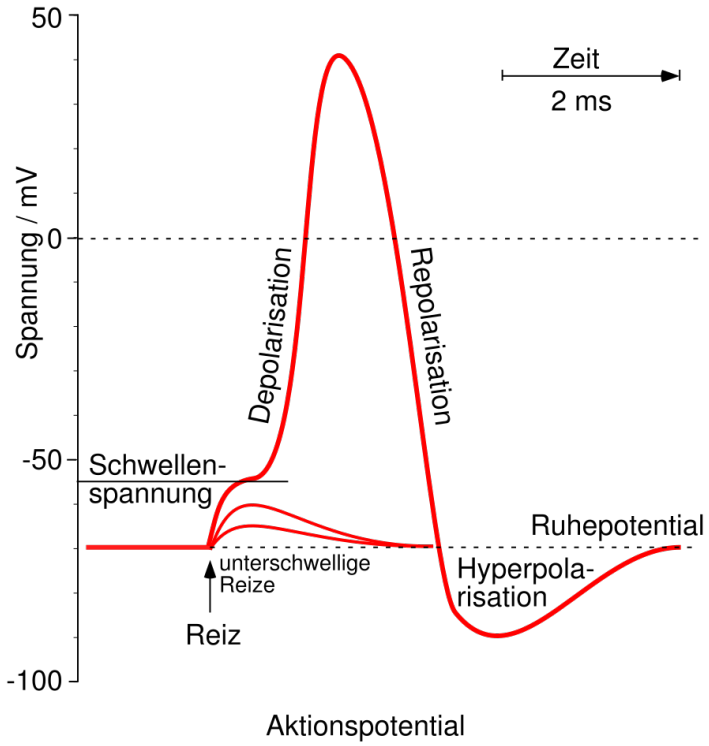
Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Studyflix (17.12.2025).

Abbildung 2.3: Ionenverteilung an einem Neuron während des Ruhepotenzials

diffundieren Natriumionen trotz der geringen Durchlässigkeit der Membran in die unerregte Nervenzelle. Dies passiert aufgrund des Konzentrationsgefälles und der Ladungsverhältnisse. Leckströme würden langfristig das Ruhepotenzial aufheben, weshalb die Natrium-Kalium-Pumpe dieses Phänomen verhindert.[28]

Trifft ein ausreichend starker Reiz auf eine Nervenzelle, so kommt es zur Entstehung eines Aktionspotenzials. Das Aktionspotenzial ist die vorübergehende Spannungsänderung des Membranpotenzials über die Zellmembran.[29] Seine Funktion ist die Reizweiterleitung zwischen den Nervenzellen. Wird am Axonhügel der Schwellenwert von etwa $-50\,\text{mV}$ überschritten, so kommt es zu einer Öffnung von Natriumkanälen. Anschließend strömt Natrium in die Zelle hinein, wodurch das Membranpotenzial auf etwa $+30\,\text{mV}$ ansteigt (Depolarisation). Nachfolgend schließen sich die Natriumkanäle und Kaliumkanäle öffnen sich, sodass Kalium aus der Zelle fließt (Repolarisation). Danach kommt es zu einer Hyperpolarisation, bevor das Ruhepotenzial wiederhergestellt wird. Dabei schließen sich die Kaliumkanäle wieder. Darauffolgend findet die Rückkehr zum Ruhepotenzial statt, bei der die Natrium-Kalium-Pumpe das Ausgangspotenzial wiederherstellt.[30] Für Aktionspotenziale gilt zudem das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Es besagt, dass es keine halben oder unterschiedlich starken Aktionspotenziale gibt. Das bedeutet, dass alle Aktionspotenziale immer gleich stark sind.

28 Vgl. Huang et al. (2015): S. 1, 7.
29 Vgl. Grider et al. (25.03.2026).
30 Vgl. Kenhub: Aktionspotential (03.01.2026).



Quelle: Brockhaus: Aktionspotenzial (07.01.2026).

Abbildung 2.4: Der zeitliche Verlauf der Spannung während einer Erregung (Aktionspotenzial)

Das Aktionspotenzial (Abbildung 2.4) ist für den menschlichen Körper von zentraler Bedeutung, da es die Grundlage der neuronalen Kommunikation darstellt. Es ermöglicht die schnelle Signalübertragung entlang von Nervenzellen.[31] Zudem ist es notwendig, Reize, wie Berührung, Schmerz oder Temperatur, zu spüren sowie Muskeln gezielt zu bewegen. Darüber hinaus bildet das Aktionspotenzial die grundlegende Kommunikationsform im Körper und ermöglicht den Austausch von Informationen zwischen Gehirn, Rückenmark und inneren Organen.[32]

Das Aktionspotenzial wird entlang des Axons weitergeleitet und ermöglicht so die schnelle Informationsübertragung innerhalb des Neurons. Um Informationen weiterzuleiten, ist eine Übertragung an Synapsen notwendig. Eine Synapse, also eine Verbindungsstelle zwischen Nervenzellen, ist „eine Kontaktstruktur zur Übertragung eines chemischen oder elektrischen Signals von einer Nervenzelle auf eine andere Nervenzelle“.[33] Die Synapse ist aus einer Präsynapse, der Postsynapse und dem dazwischenliegenden synaptischen Spalt aufgebaut.[34]

Man unterscheidet elektrische und chemische Synapsen. Elektrische Synapsen bestehen aus direkten Zellverbindungen (Gap Junctions), durch die Ionen und niedermolekulare Substanzen

31 Vgl. Grider et al. (25.03.2026).
32 Vgl. Betts et al. (15.10.2026).
33 DocCheck Flexikon: Synapse (11.08.2025).
34 Vgl. Caire et al. (17.12.2025).

unmittelbar von einer Nervenzelle durch Ionenkanäle zur nächsten fließen. Sie ermöglichen eine sehr schnelle Signalübertragung, welche in beide Richtungen möglich ist.

Häufiger sind jedoch chemische Synapsen. Trifft ein Aktionspotenzial an der Präsynapse ein, so kommt es zu einer Spannungsänderung in der präsynaptischen Membran. Es öffnen sich Calciumkanäle und es folgt ein Einströmen von Calcium-Ionen in die Zelle. Dies führt dazu, dass Vesikel mit Neurotransmittern mit der präsynaptischen Membran verschmelzen und ihre Botenstoffe in den synaptischen Spalt freisetzen. Die Neurotransmitter binden an spezifische Rezeptoren und öffnen dort Ionenkanäle. Von dort aus strömen Natriumionen aus dem Spalt in die Postsynapse, dadurch kommt es zu einer Spannungsänderung in der postsynaptischen Membran und zur Weiterleitung des Aktionspotenzials. Die Transmitter lösen sich anschließend wieder vom Rezeptor und werden von der Präsynapse aufgenommen oder enzymatisch abgebaut und bei der nächsten Reizweiterleitung wiederverwendet.[35] Je nach Art der Synapse hat die Signalübertragung unterschiedliche Auswirkungen auf die Zielzelle. Erregende Synapsen lösen in der postsynaptischen Zelle ein exzitatorisches postsynaptisches Potenzial aus (kurz EPSP). Dies führt zu einer Depolarisation der Zellmembran und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Signal weitergeleitet wird und in der Zielzelle ein neues Aktionspotenzial entsteht. Hemmende Synapsen erzeugen hingegen ein inhibitorisches postsynaptisches Potenzial (IPSP). Dabei kommt es zu einer Hyperpolarisation der postsynaptischen Membran, wodurch die Entstehung eines Aktionspotenzials erschwert oder verhindert wird und die Signalweiterleitung gehemmt wird.[36]

Einzelne Aktionspotenziale sind sehr kurz und lokal begrenzt und daher nicht direkt messbar. Messbar hingegen sind länger anhaltende postsynaptische Potenziale vieler Nervenzellen, die parallel zueinander liegen. Durch die gleichzeitige Aktivität einer großen Neuronengruppe entsteht ein Dipol, der an der Kopfoberfläche messbar ist. Die Aktivierung mehrerer solcher Gruppen erzeugt rhythmische Spannungsänderungen, die als Gehirnwellen bezeichnet werden.

2.2.2 Saltatorische Erregungsleitung

Lorenz Kobylka

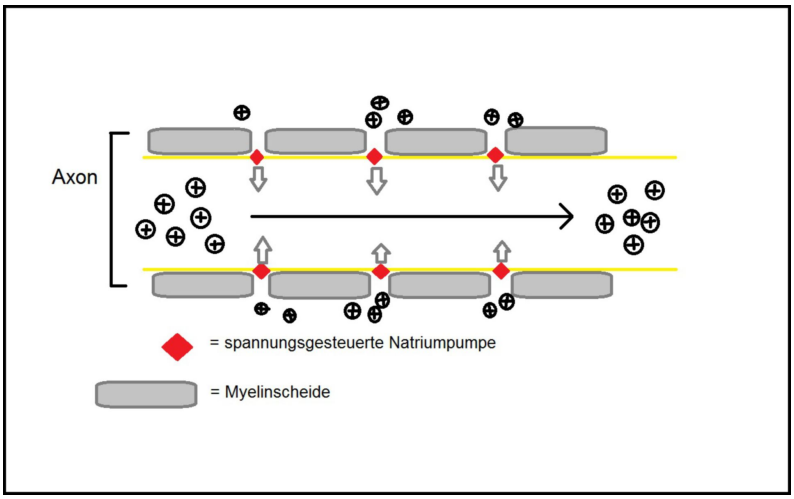
Das Axon ist von einer isolierenden Myelinscheide umgeben, die seine Funktion maßgeblich unterstützt. Im Nervensystem spielen die Myelinscheiden eine zentrale Rolle bei der schnellen und effizienten Erregungsleitung. Diese Myelinscheiden werden im peripheren Nervensystem von den Schwannschen Zellen und im zentralen Nervensystem von den *Oligodendrozyten* gebildet.[37] Die Myelinscheiden erfüllen mehrere wichtige Funktionen, wie die elektrische Isolation der Axone, die Versorgung der Nervenfasern und den physischen Schutz. Ein charakteristisches Merkmal dieser Myelinscheiden ist der Ranviersche Schnürring, ein Bereich zwischen den

35 Vgl. Caire et al. (17.12.2025).
36 Vgl. Leon / Tadi (15.10.2026).
37 Vgl. Grider et al. (14.10.2026).

Myelinscheiden, der nicht isoliert ist. Dieser nicht-myelinisierte Abschnitt hat eine Länge von etwa 1 µm und ermöglicht die sogenannte saltatorische Erregungsleitung.[38] Diese ermöglicht, dass ein Aktionspotenzial sprunghaft von einem Schnürring zum nächsten weitergeleitet wird, und leitet sich vom lateinischen Begriff *„saltare“* (springen) ab.

Bei der saltatorischen Erregungsleitung breitet sich die Depolarisation unter der Myelinscheide passiv bis zum nächsten Ranvierschen Schnürring aus. Dort öffnen sich spannungsgesteuerte Natrium-Ionenkanäle, wodurch ein neues Aktionspotenzial entsteht, wie schematisch in Abbildung 2.5 dargestellt ist. Nachfolgend tragen Kalium-Ionenkanäle zur Repolarisation bei. Während der Refraktärzeit kann am zuvor erregten Schnürring kein neues Aktionspotenzial ausgelöst werden. Dadurch wird die Weiterleitung in eine Richtung begünstigt.[39]

Nach der Entstehung eines Aktionspotenzials befindet sich der zuvor erregte Schnürring in der Refraktärzeit. In dieser Phase sind die am Aktionspotenzial beteiligten Ionenkanäle vorübergehend inaktiviert, sodass an dieser Stelle kein neues Aktionspotenzial ausgelöst werden kann. So wird sichergestellt, dass das Aktionspotenzial nur in eine Richtung weitergeleitet wird.[40]



Quelle: Brockhaus: Saltatorische Erregungsleitung (15.03.2026).

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung der saltatorischen Erregungsweiterleitung

2.2.3 Neuronale Verrechnung

Jedes Neuron ist mit einer Vielzahl von Synapsen mit anderen Neuronen verbunden. Somit treffen in einem Neuron kontinuierlich zahlreiche Signale über Synapsen ein, die darüber entscheiden, ob ein Aktionspotenzial ausgelöst wird oder nicht. Diese Signale sind entweder erregend (EPSPs) oder hemmend (IPSPs, vgl. Abschnitt 2.2.1).[41] Ein einzelnes EPSP reicht in der Regel nicht aus,

38 Vgl. Grider et al. (14.10.2026).
39 Vgl. Chen / Lui (25.03.2026).
40 Vgl. Grider et al. (25.03.2026).
41 Vgl. Betts et al. (14.10.2026).

um den Schwellenwert für die Auslösung eines Aktionspotenzials zu überschreiten. Daher ist eine Verrechnung mehrerer Signale notwendig. Diese Verrechnung erfolgt am Axonhügel des Neurons, dort werden die EPSPs und IPSPs summiert (vgl. Abbildung 2.6). Übersteigt diese Summe einen bestimmten Schwellenwert, unter Berücksichtigung der hemmenden Signale, wird ein Aktionspotenzial am Axonhügel ausgelöst.[42]

Dabei unterscheidet man zwei Formen der Summation: die zeitliche und die räumliche Summation. Bei der zeitlichen Summation addieren sich mehrere IPSPs oder EPSPs, die in kurzen Abständen an die Synapse übertragen werden. Wenn sich IPSPs zeitlich summieren, wird das Membranpotenzial des folgenden Neurons zunehmend negativer (Hyperpolarisation). Das bedeutet, dass sich das Membranpotenzial weiter vom Schwellenwert entfernt.[43] Wenn sich hingegen EPSPs zeitlich summieren, wird das Membranpotenzial des folgenden Neurons zunehmend positiver (Depolarisation). Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Schwellenwert für ein Aktionspotenzial übertroffen wird.[44] Die zweite Form der Summation ist die räumliche Summation. Diese beschreibt das gleichzeitige Eintreffen von Signalen an verschiedenen Synapsen. Dabei werden mehrere EPSPs oder auch eine Mischung aus EPSPs und IPSPs gleichzeitig verrechnet.[45] Ausschlaggebend ist dabei die Entfernung der Synapse zum Axonhügel. Signale, die näher am Axonhügel übertragen werden, haben einen stärkeren Einfluss auf die Entstehung eines Aktionspotenzials. Beispielsweise treffen entfernt vom Axonhügel viele EPSPs ein, während nahe am Axonhügel ein IPSP eintrifft. In diesem Fall kann es passieren, dass der Schwellenwert nicht überschritten wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entstehung eines Aktionspotenzials das Ergebnis einer komplexen Verrechnung von erregenden und hemmenden Einflüssen ist. Nur wenn die Summe der EPSPs die hemmenden Effekte der IPSPs überwiegt und der Schwellenwert am Axonhügel überschritten wird, kommt es zur Weiterleitung eines elektrischen Signals entlang des Axons.[46]

42 Vgl. Betts et al. (14.10.2026).
43 Vgl. Examio GmbH (28.03.2026).
44 Vgl. Ebd.
45 Vgl. Ebd.
46 Vgl. Betts et al. (14.10.2026).



Quelle: Kenhub: Postsynaptische Potentiale (28.03.2026).

Abbildung 2.6: Darstellung des Einflusses eines EPSPs und IPSPs auf das Membranpotenzial

2.3 Aufbau und Funktionsweise eines EEG-Systems

Katharina Ensslen

2.3.1 Grundlegende Messmethode eines EEG-Systems

Die entstehenden postsynaptischen Potenziale vieler gleichzeitig aktiver Neuronen haben messbare lokale Spannungsänderungen im Gehirn zur Folge (vgl. Abschnitt 2.2.1). Das EEG hat das Ziel, diese elektrischen Gehirnaktivitäten zu erfassen und aus ihnen Rückschlüsse auf Verarbeitungsprozesse im Gehirn zu ziehen. Hierzu werden die Spannungsdifferenzen auf der Kopfhaut mithilfe von Elektroden gemessen.

Eine Elektrode ist ein elektrischer Leiter, der zusammen mit einer Gegenelektrode mit einem Medium, das sich zwischen beiden Elektroden befindet, in Wechselwirkung steht. Elektroden bestehen meist aus Metall oder Graphit und ermöglichen die Messung von Spannungsunterschieden.[47]

47 Vgl. Heinen Elektronik GmbH (29.03.2026).

Werden zwei Elektroden nah an der Kopfhaut angebracht, erfassen sie die Spannungsdifferenz zwischen den jeweiligen Messorten. Beide Elektroden messen nicht nur die Spannung, die durch Gehirnaktivität entstand, sondern weitere Spannungen, die unabhängig von der Aktivität aufgrund elektrischer Geräte in der Umgebung erzeugt werden. Wird eine Elektrode an einem Ort angebracht, an dem möglichst wenig Hirnaktivität zu messen ist, entspricht die Spannungsdifferenz näherungsweise der durch Gehirnaktivität an der anderen Elektrode erzeugten Spannung. Einen vollständig neutralen Punkt gibt es am Körper allerdings nicht, was als *No-Switzerland-Prinzip* bezeichnet wird (vgl. Abschnitt 2.4.6). Auf diese Weise lässt sich die Gehirnaktivität in der Umgebung einer Elektrode über längere Zeiträume hinweg aufzeichnen. Durch den Einsatz mehrerer Elektroden können Signale aus unterschiedlichen Hirnregionen gleichzeitig erfasst werden, wobei sich die gemessenen Muster je nach Funktion der jeweiligen Region unterscheiden. Die Aufzeichnungen lassen sich durch Weiterverarbeitung in interpretierbare Muster übersetzen. Mit diesen Informationen können Rhythmen bestimmt und bestimmte Aktivitäten provoziert werden.

Eine Einschränkung beim EEG ist die räumliche Auflösung. Die elektrischen Signale entstehen in Nervenzellen, über einen Zentimeter von der Kopfhaut entfernt, während die Messung an der Kopfhaut erfolgt. Zwischen diesen Orten liegt eine räumliche Distanz, auf der sich die Signale verbreiten. Außerdem erzeugen nur große Flächen gleichzeitig aktiver Neuronen messbare Signale. Die Elektroden messen demnach nicht nur die Spannung eines einzelnen Punktes, sondern einer Fläche von mindestens 6 cm^2 der Oberfläche des Gehirns, über deren Zentrum sich die Elektrode befindet.[48] Dieser Umstand hat zur Folge, dass empfangene Signale nicht örtlich einzuordnen sind. Daher ist die räumliche Auflösung von Hirnsignalen mit EEG nur eingeschränkt bestimmbar. Im Gegensatz dazu ist jedoch die zeitliche Einordnung sehr exakt. Das bedeutet, dass zwischen dem Zeitpunkt, an dem Neuronengruppen aktiviert werden, und dem, an dem das elektrische Signal die Elektroden erreicht und aufgezeichnet wird, nahezu keine Zeit (ungefähr 1 ms)[49] vergeht.

2.3.2 Geschichte und aktueller Stand der Forschung

Richard Caton hat als Erster Messungen von Gehirnaktivität durchgeführt. Er zeigte in Liverpool, dass Gehirne von Affen und Kaninchen elektrische Ströme erzeugen, die durch Sinnesreize beeinflusst werden. Als „Entdecker der Elektroenzephalographie“ gilt jedoch ein Neurologe aus Jena. Hans Berger führte 1924 die ersten Elektroenzephalographien an der Universität Jena durch. Er entdeckte auch den Berger-Effekt, eine leicht stimulierbare Veränderung des EEGs, die auffällig und damit leicht messbar ist.[50]

48 Vgl. Britton et al. (2016): Appendix 1.
49 Vgl. Rayi / Murr (14.01.2026).
50 Vgl. Caeira et al. (2023): S. 1165–1167.

Seit der Entwicklung des ersten EEG haben zahlreiche Institutionen, Unternehmen und Forschende daran gearbeitet, sowohl die Messgenauigkeit zu verbessern als auch neue Einsatzmöglichkeiten zu erschließen. Dabei lassen sich die Fortschritte und Anwendungen des EEG nach unterschiedlichen Anwendungsbereichen strukturieren.

Ein zentraler Fokus liegt auf der Verbesserung der Messqualität, da genauere Daten die Grundlage für alle weiteren Anwendungen bilden. Durch Anpassungen an verschiedenen Komponenten des EEG-Geräts können Abweichungen von der tatsächlichen Gehirnaktivität reduziert werden. Ein besonders fortschrittliches System (Stand 2023) stammt von Neuroscan und wird häufig in der Industrie eingesetzt, da es sowohl in Hard- als auch Software vielen anderen EEG-Geräten überlegen ist. Auch Brain Products, ein deutsches Unternehmen, hat zur Weiterentwicklung beigetragen, etwa durch die Entwicklung eines EEG-Headsets mit 160 Elektroden. Dieses ist deutlich dichter als herkömmliche Systeme, die meist maximal 128 Elektroden verwenden.

Ein wichtiger Anwendungsbereich sind sogenannte Brain-Computer-Interfaces (BCI). Hierbei wird die Gehirnaktivität erfasst, analysiert und in Steuersignale umgewandelt. Systeme wie das von NeuSen W wurden gezielt für diesen Zweck entwickelt. BCIs stellen somit eine konkrete Anwendung der Neurotechnik dar. EEG-basierte BCI-Technologien finden besonders im medizinischen Bereich Verwendung. Dazu zählen unter anderem Rehabilitation, Epilepsie-Diagnostik, Emotionserkennung und neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson.[51] Durch die Auswertung von Gehirnaktivität eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten: So könnten gelähmte Körperteile wieder nutzbar gemacht, Texte ohne Muskelbewegung geschrieben oder Schlafstörungen erkannt werden.[52]

Im militärischen Bereich werden EEGs beispielsweise zur Beurteilung von Schädel-Hirn-Traumata infolge von Unfällen eingesetzt.[53]

Einige Anwendungen befinden sich noch in der Entwicklung, da sie eine noch höhere Messgenauigkeit erfordern. Dennoch gibt es bereits heute realisierbare Ansätze. Ein Forschungsteam der Tsinghua-Universität entwickelte ein BCI mit einer Genauigkeit von etwa 80 %, mit dem ein Roboterarm gesteuert werden konnte.[54] Durch gezielte Veränderung eines einzelnen Gemütszustands gelang es, Hindernisse zu umgehen und Objekte zu greifen.

2.3.3 Einteilung der Geräte

Um einen Vergleich zwischen EEG-Geräten zu ermöglichen, werden sie grundsätzlich nach drei Kriterien unterschieden: den Elektroden, der Art der Übertragung zur Weiterverarbeitung und dem Anwendungsbereich.

51 Vgl. Liu et al. (2025): S. 1, 3.
52 Vgl. Ebd., S. 14.
53 Vgl. Rapp et al. (2015): S. 1.
54 Vgl. Qin et al. (2023): S. 3.

Die Elektroden können sich auf der Kopfhaut befinden, dann sind sie nicht-invasiv. Die Alternative sind invasive Elektroden, wobei sie beispielsweise ins Gewebe (tiefe Elektroenzephalographie) oder direkt auf den Cortex implantiert werden und sich innerhalb des Schädels befinden.

Anstatt einer herkömmlichen Elektrodenplatzierung und Kabeln als Verbindung nutzen drahtlose Geräte Bluetooth oder andere digitale Übertragungswege, um höhere Flexibilität, Bequemlichkeit und alternative Platzierung der Elektroden zu ermöglichen. Drahtlose Geräte können bei invasiven und nicht-invasiven EEGs eingesetzt werden.

Das letzte Kriterium zur Einordnung von Geräten, mit denen EEGs durchgeführt werden, ist der Anwendungsbereich. Die größten Bereiche sind Forschung und Kliniken. Die Geräte, die zur Forschung genutzt werden, besitzen mehr Elektroden und das Ziel ist eine hohe Präzision, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. In Kliniken werden EEGs nach klinischen Standards durchgeführt und für medizinische Diagnosen und Überwachungen, auch über lange Zeiträume, genutzt. Dabei ist die Bequemlichkeit wichtiger als in der Forschung.[55]

2.3.4 Allgemeiner Aufbau der Geräte

EEG-Geräte bestehen aus vier grundlegenden Komponenten: Elektroden, Vorverarbeitungsschaltungen, *Analog-Digital-Converter*s (ADCs) und Signalsteuerung und -feedback.[56] Elektroden werden in drei Kategorien unterteilt: invasiv, nicht-invasiv-nass und nicht-invasiv-trocken.

Die Nutzung von nicht-invasiven Elektroden ist ein sicherer und chirurgiefreier Ansatz. Beispiele für solche Elektroden sind Mikronadeln (Abbildung 2.8), die leicht in die Haut einstechen und so den Neuronen näher sind, und fingerförmige Elektroden (Abbildung 2.7), die leicht durchs Haar dringen und angenehmer sind als Mikronadeln. Beide üben keinen Druck auf den Kopf aus und liegen direkt am Kopf an, was die Stabilität und Genauigkeit erhöht. Die elektrischen Signale sind jedoch gestreut und geschwächt, bevor sie gemessen werden, was die Qualität der aufgenommenen Daten verringert.[57]

Trockene Elektroden bestehen aus einem leitfähigen Material wie Metall und liegen eng am Kopf an. Bei nassen Elektroden wird „ein flüssiger Elektrolyt verwendet, häufig eine Salzlösung oder ein leitfähiges Gel“.[58] Der *Elektrolyt* sorgt für eine bessere elektrische Verbindung zwischen den Elektroden und der Kopfhaut, also weniger Widerstand, kann jedoch austrocknen und ist deswegen nicht für langfristige Nutzung geeignet.[59]

55 Vgl. Qin et al. (2023): S. 1 und 2.
56 Vgl. Ebd., S. 4.
57 Vgl. Ebd., S. 4–5.
58 Changzhou Anchuang Intelligente Ausrüstung Co., Ltd. (31.12.2025).
59 Vgl. Lopez-Gordo et al. (2014): S. 12848.



Quelle: Xing et al. (2018).

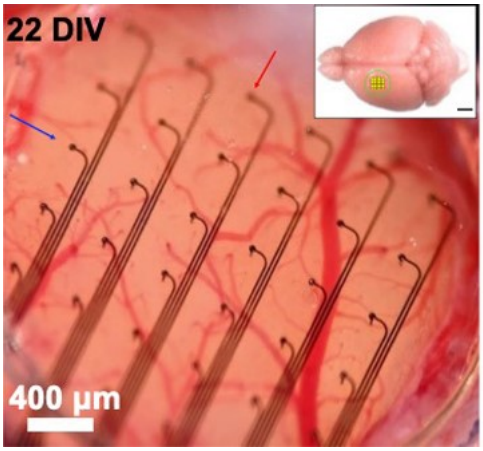
Abbildung 2.7: Fingerelektroden



Quelle: OpenBCI (28.03.2026).

Abbildung 2.8: Spitze Elektroden

Bei invasiven Elektroden (Abbildung 2.9) tritt diese Schwächung des Signals nicht oder nur in geringerem Maße auf. Die raumzeitliche Auflösung ist höher, je näher die Elektroden den Neuronen, also den Quellen der Signale, sind. Das ermöglicht ein direktes Messen von Gehirnregionen und neuronalen Schaltkreisen. Die Nachteile sind das Risiko der chirurgischen Implantation, die fortgeschrittene und spezialisierte Herstellung, professionelle Operationen, die für die Messung durchgeführt werden müssen, höhere Kosten sowie dass ethische Gründe den Einsatz oft verhindern.[60]



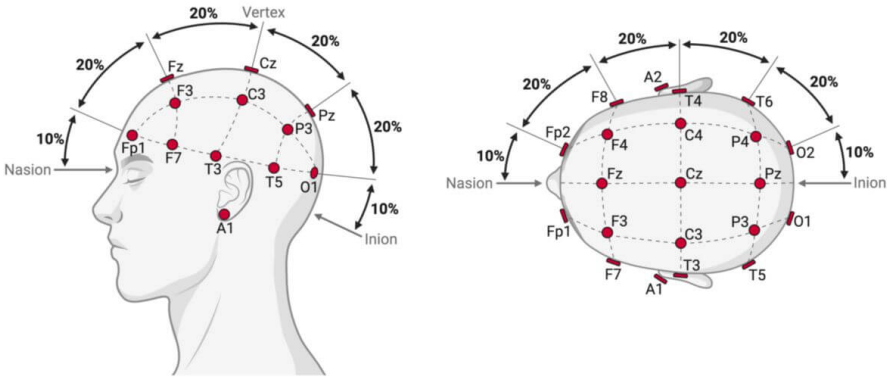
Quelle: Lee et al. (2022).

Abbildung 2.9: Beispiel für invasive Elektroden

Bei der Verwendung nicht-invasiver Elektroden gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese anzuordnen. Die Formation ist abhängig von der Anzahl der Elektroden und der fokussierten Hirnregionen. Die besonders für nicht-invasive Elektroden standardisierte Elektrodenplatzierung ist das 10-20-System für 21 Elektroden, welches seit 1958 der Standard für klinische Messungen ist. Dabei sind die Messpunkte gleichmäßig verteilt. Viele Systeme arbeiten mit Kappen, an denen die Elektroden feste Plätze haben und nach dem 10-20-System angebracht werden. 10 und 20

60 Vgl. Qin et al. (2023): S. 6.

stehen dabei für Prozentsätze: Benachbarte Elektroden liegen 10 % bzw. 20 % der Gesamtstrecke zwischen Nasion und Inion bzw. zwischen den beiden Ohren voneinander entfernt (Abbildung 2.10). Weiterentwicklungen dieses Systems, wenn mehr Elektroden genutzt werden, werden 10-10- oder 10-5-System genannt. Die geringeren Abstände zwischen den Elektroden führen zu einer größeren Dichte von Elektroden und einer besseren räumlichen Auflösung.[61]



Quelle: DocCheck Flexikon: 10-20-System (27.08.2025).

Abbildung 2.10: Die Anordnung der Elektroden nach 10-20-System von der Seite und von oben betrachtet

Jede Elektrode wird mit einem Buchstaben und einer Ziffer kodiert (in manchen Fällen mit zwei Buchstaben). Die Buchstaben sind Abkürzungen für die darunterliegenden Lappen des Gehirns. Sie orientieren sich an den Gehörgangsöffnungen und an zwei festen Punkten, dem Nasion und Inion. Der Punkt Nasion ist in Abbildung 2.11 markiert und der am weitesten vorne gelegene Punkt der Nahtstelle zwischen Stirnbein und dem linken und rechten Nasenbein. Die horizontale Ebene, auf der dieser Punkt liegt, trennt das Ober- vom Mittelgesicht.[62] Der Punkt, der mit Inion bezeichnet wird, ist der am weitesten vorspringende Punkt des Os occipitale, eines platten Schädelknochens an der hinteren unteren Seite des Schädels, und in Abbildung 2.12 markiert.[63]

61 Vgl. Acharya et al. (2016): S. 1.
62 Vgl. DocCheck Flexikon: Nasion (07.01.2025).
63 Vgl. DocCheck Flexikon: Inion (07.01.2025).



Quelle: DocCheck Flexikon: Nasion (07.01.2025).

Abbildung 2.11: Position des Nasions



Quelle: DocCheck Flexikon: Inion (07.01.2025).

Abbildung 2.12: Position des Inions

Die Buchstaben stehen für:

- Fp = präfrontal - über präfrontalen Cortex
- F = frontal - über Frontallappen
- C = central - auf Verbindungslinie zwischen Gehörgangsöffnungen, in der Mitte der sagittalen (Nasion zu Inion) Linie
- T = temporal - über Temporallappen
- P = parietal - über Parietallappen
- O = okzipital - über Okzipitallappen
- A = aurikulär - am Ohr
- Z = zero (null) - ersetzt die Zahl an Elektroden zwischen Nasion und Inion, in der Mitte der koronaren (linke zu rechte Gehörgangsöffnung) Linie[64]

Elektroden, die auf der rechten Seite des Kopfes (rechts der sagittalen Linie) anliegen, werden mit einer geraden Nummer kodiert, links liegende mit einer ungeraden Nummer. Alle Zahlen nehmen von zentral zu temporal zu.[65]

Mit Z bezeichnete Elektroden werden oft als Referenzelektroden genutzt, da sie keiner Gehirnhälfte angehören. Hirnaktivität zeichnen allerdings auch sie auf. Referenzelektroden spielen bei der Messung und im nächsten Schritt eine Rolle: der Vorverarbeitung. Diese geschieht durch Filter, Verstärker und die Ground- und Referenzelektroden. Die Filter eliminieren ungewollte Störungen, behalten jedoch die Hauptfrequenz bei. Verstärker werden eingesetzt, um die geringen Amplituden des Signals (das Rohsignal liegt im Mikrovoltbereich) zu erhöhen (zum Beispiel in den Millivoltbereich), dadurch wird es einfacher, sie digital aufzuzeichnen.[66] Referenzelektroden sind an Stellen des Kopfes angebracht, an denen möglichst wenig Gehirnaktivität zu messen ist,

64 Vgl. Martín-Clemente et al. (2018): S. 2.
65 Vgl. DocCheck Flexikon: 10-20-System (27.08.2025).
66 Vgl. Qin et al. (2023): S. 8.

und machen einen Spannungsvergleich mit den anderen Elektroden möglich. Die Groundelektrode an Stirn oder Wange misst nicht nur sehr wenig Hirnaktivität, sondern schafft ein gemeinsames elektrisches Bezugspotenzial für das Messsystem. Wenn sich elektromagnetische Felder in der Umgebung befinden, beispielsweise aufgrund eines Monitors, der neben der Messanordnung steht, misst die Groundelektrode die dadurch entstandene Spannung. Dies ist Problematisch und wirkt sich negativ auf die Datenqualität aus. Das Zusammenspiel beider Elektroden, Referenz und Ground, ermöglicht Berechnungen in der Vorverarbeitungsschaltung. Die von dort weitergegebenen Daten zeigen dadurch weitgehend nur noch die Aktivität des Gehirns.[67]

Anschließend werden analoge Spannungssignale in digitale Form umgewandelt. Dies geschieht im ADC. Die Daten werden an Prozessoren gesendet, die Echtzeit-Verarbeitung und Analyse von Rohdaten ermöglichen. Sie erstellen die Grundlage für nachfolgende Datenverarbeitung am Computer. Dort werden die Signale nach Mustern durchsucht. Aus den erkannten und klassifizierten Mustern werden Schlüsse gezogen und, je nach Versuchsaufbau und Anwendungsbereich, Feedback gegeben.[68]

2.4 Auswertung von EEG-Daten: Frequenzbandanalyse und ereigniskorrelierte Potenziale

Sophie Kleppe

2.4.1 Zwei verschiedene Perspektiven der EEG-Analyse

Um EEG-Daten zu verstehen und zu interpretieren, können die Signale in zwei sich ergänzende Perspektiven unterteilt werden.[69]

Es wird erstens zwischen spontanen EEG-Rhythmen unterschieden, die durch kontinuierliche elektrische Aktivität (in Form von Wellen) in unterschiedlichen Frequenzbereichen gekennzeichnet sind, und zweitens zwischen ereigniskorrelierten PotenzialenERPs, die als zeitlich gebundene Spannungsänderungen in Reaktion auf bestimmte Ereignisse oder *Stimuli* auftreten. [70]

Beide Perspektiven unterscheiden sich also grundlegend in ihrer zeitlichen Struktur: Während EEG-Rhythmen kontinuierlich und ereignisunabhängig sind, sind ERPs kurzzeitig, gebunden an ein konkretes Ereignis und in der Regel erst durch Mittelung vieler Wiederholungen im Experiment erkennbar.[71]

67 Vgl. BIOPAC (31.12.2025).
68 Vgl. Qin et al. (2023): S. 7.
69 Vgl. Biasiucci et al. (2019): S. R82–R83.
70 Vgl. Ebd., S. R82–R83; Sur / Sinha (2009): S. 70.
71 Vgl. Biasiucci et al. (2019): S. R83.

Genau diese eben beschriebenen Perspektiven bilden die methodische Grundlage für die im Rahmen unserer Arbeit durchgeführte *Validierungsstudie*. Um die Validität der Daten des portablen EEG-Systems zu bewerten, müssen deshalb beide Betrachtungsweisen bedacht werden. Aus diesem Grund wird zum einen die *Alpha-Power* stellvertretend für die spontanen Rhythmen herangezogen, zum anderen die P1-Komponente stellvertretend für die ereigniskorrelierten Potenziale.

Im Folgenden werden deshalb zunächst die Frequenzbandbereiche und anschließend die ERPs erläutert, wobei ein besonderer Fokus auf die in unserer Studie gewählten Vergleichsgrößen gelegt wird. Ausführlichere Beschreibungen weiterer Komponenten finden sich im Anhang. Abschließend werden auch allgemeine Störgrößen behandelt, die später bei der Verarbeitung der in der Studie aufgenommenen Rohdaten beachtet werden müssen.

2.4.2 EEG-Rhythmen in verschiedenen Frequenzbandbereichen - Frequenzbandanalyse

EEG-Signale enthalten rhythmische Oszillationen, welche historisch in verschiedene Frequenzbänder unterteilt wurden, die mit griechischen Buchstaben bezeichnet werden. Diese inkludieren Delta (δ)-, Theta (θ)-, Alpha (α)-, Beta (β)- und Gamma (γ)-Bänder sowie spezielle Bänder wie μ und σ.[72] Jedes Band wird mit bestimmten Gehirnzuständen oder Funktionen assoziiert. Die Frequenzbänder werden mit einer *Spektralanalyse* aus dem EEG-Signal bestimmt.[73]

Unter einem Frequenzband wird dabei ein definierter Frequenzbereich verstanden, in dem charakteristische EEG-Aktivität auftritt. Die elektrische Aktivität selbst beschreibt die im EEG gemessenen Signale, während regelmäßig auftretende, strukturierte Muster, zum Beispiel in Wellen ähnlicher Frequenz und Amplitude, dieser Aktivität als Rhythmen bezeichnet werden.

Die verschiedenen Frequenzbänder unterscheiden sich dabei aber nicht ausschließlich durch ihre Frequenz, auch die Amplitude, die *Topographie* und der assoziierte mentale und physiologische Zustand sind unterschiedlich. Tabelle 2.1 stellt die verschiedenen Frequenzbänder anhand ihrer Unterscheidungsmerkmale gegenüber.

Wird die Topographie betrachtet, zeigt sich, dass Delta, Theta und Beta vermehrt frontozentral auftreten und Gamma über viele Hirnregionen verteilt ist, während Alpha *posterior* und okzipital-dominant ist.[74] Werden die assoziierten mentalen und physiologischen Zustände betrachtet, lässt sich feststellen, dass niedrige Frequenzen wie Delta-Wellen vor allem in tiefen Schlafphasen dominieren, während höhere Frequenzen wie Beta- und Gamma-Wellen mit aktiver kognitiver

72 Vgl. Nayak / Anilkumar (07.01.2026).
73 Vgl. Biasiucci et al. (2019): S. R82.
74 Vgl. Nayak / Anilkumar (07.01.2026).

Tabelle 2.1: Übersicht der physiologischen EEG-Frequenzbänder und ihrer Eigenschaften

Band	**Frequenz (Hz)**	**Physiologischer Zustand**
Delta (δ)	0,5 – 4	Tiefschlaf
Theta (θ)	4 – 7	Schläfrigkeit, frühe Schlafstadien
Alpha (α)	8 – 12	Wacher, entspannter Zustand mit geschlossenen Augen
Beta (β)	13 – 30	Wachzustand; Bewegungssteuerung und Aufmerksamkeit
Gamma (γ)	> 30	Sensorische und kognitive Verarbeitung

Quelle: Eigene Darstellung nach Nayak / Anilkumar (07.01.2026).

Verarbeitung und Aufmerksamkeit assoziiert sind.[75] Es ist jedoch zu beachten, dass diese Zuordnungen keine eindeutigen Zustände darstellen, da im Gehirn meist mehrere Frequenzbereiche gleichzeitig aktiv sind und sich überlagern.[76]

2.4.3 Der Alpha-Rhythmus

Der Alpha-Rhythmus war die erste beschriebene, von Hans Berger entdeckte EEG-Oszillation.[77] Im Wachzustand tritt Alpha insbesondere posterior über dem Okzipitallappen auf. Bei geschlossenen Augen oder geistiger Entspannung ist die Amplitude am höchsten, während sie sich bei geöffneten Augen oder geistiger Anstrengung deutlich verringert. Diese Abschwächung wird als Berger-Effekt bezeichnet.[78]

Die korrekte Abbildung des Alpha-Rhythmus eignet sich besonders gut als Kriterium, um zwei EEG-Systeme miteinander zu vergleichen, da sein Auftreten durch den Berger-Effekt gut vorhersagbar ist.[79] Zusätzlich ist dieses Phänomen gut untersucht[80] und lässt sich leicht im folgenden beschriebenen Versuch einbauen (vgl. Kapitel 3).

2.4.4 Bedeutung und Anwendungen der Frequenzbänder in BCI-Systemen

In der Klinik ist die Grundlage der EEG-Auswertung die Kenntnis der normalen EEG-Rhythmen und deren Abgrenzung zu abnormalen, krankhaften Mustern, wie etwa bei Epilepsie oder Hirnschädigungen.[81] Die Analyse von Frequenzbändern hat jedoch auch großes Potenzial zur Nutzung in BCI-Anwendungen. Grund dafür ist insbesondere die Möglichkeit der gezielten Modulation sensomotorischer Rhythmen. Das bedeutet, dass die Stärke dieser Rhythmen durch

75 Vgl. Nayak / Anilkumar (07.01.2026).
76 Vgl. Biasiucci et al. (2019): S. R82.
77 Vgl. Jensen / Mazaheri (2010): S. 1.
78 Vgl. Nayak / Anilkumar (07.01.2026).
79 Vgl. Ebd.
80 Vgl. Barry et al. (2007): S. 2765–2773.
81 Vgl. Nayak / Anilkumar (07.01.2026).

die Person selbst beeinflussbar ist. Dafür ist allerdings häufig ein Training mittels Neurofeedback notwendig. Ist dieses erfolgt, kann die veränderte Rhythmusstärke in einen Befehl umgewandelt werden. Anwendungsziele liegen insbesondere in der Steuerung von *Neuroprothesen* durch gelähmte Menschen.[82] Bereits gelungen ist die Steuerung eines Cursors auf einem Bildschirm in x- und y-Richtung über die μ- und Beta-Aktivität.[83] Versuchspersonen waren gesunde Menschen sowie Menschen mit Verletzungen des Rückenmarks. Dies stellt einen zentralen Durchbruch in der BCI-Forschung dar, da bis dahin angenommen wurde, dass dies nur über kortikal implantierte Elektroden möglich sei.[84] Auch gelungen ist das Greifen eines Gegenstands mit der gelähmten Hand einer Versuchsperson durch das Vorstellen einer Fußbewegung (Motor Imagery), was kurze, deutliche Ausbrüche von Beta-Aktivität zur Folge hatte (zur Funktionsweise vgl. Anhang, Abschnitt „Steuerung einer Neuroprothese über Beta-Aktivität“).[85] Gemeinsame Voraussetzung aller Beispiele ist allerdings das zuverlässige Erfassen dieser Rhythmen durch das verwendete EEG-System. In diesen Studien kamen stationäre Forschungs- bzw. Laborsysteme zum Einsatz.

2.4.5 Ereigniskorrelierte Potenziale (ERPs)

Grundprinzip und Abgrenzung zu spontanen Rhythmen

Während EEG-Rhythmen den generellen Zustand des Gehirns widerspiegeln, sind ERPs neuronale Reaktionen, welche mit bestimmten sensorischen, kognitiven oder motorischen Ereignissen verbunden sind und aus dem gesamten EEG extrahiert werden können.[86] Da jede dieser ereignisausgelösten neuronalen Reaktionen klein im Vergleich zur Gesamtheit aller gleichzeitig registrierten EEG-Signale ist, werden in den meisten EEG-Experimenten ERP-Wellen durch verschiedene Signalmittelungen von zufälligem Hintergrundrauschen isoliert.[87]

Abgrenzung der ERP-Komponenten voneinander

ERP-Kurven bestehen aus einer Serie positiver und negativer Spannungsausschläge, wobei die einzelnen Ausschläge die verschiedenen Komponenten darstellen (vgl. Abbildung 2.13).[88] Die Benennung der Komponenten erfolgt folgendermaßen: Zunächst wird die Polarität relativ zur *Basislinie* (mittlere Spannung im Zeitraum unmittelbar vor dem Reiz) bestimmt. Positive Ausschläge werden dabei mit einem P gekennzeichnet, negative mit N. Darauf folgt entweder der Zeitpunkt des Ausschlags (Latenz) (z. B. *P300* = positiver Ausschlag bei 300 ms) oder die Reihenfolge, in der die Komponente auftritt (P1 = erster positiver Ausschlag). Eine Ausnahme

82 Vgl. Wolpaw et al. (2002): S. 775–776.
83 Vgl. Wolpaw / McFarland (2004): S. 17849–17850.
84 Vgl. Ebd., S. 17849.
85 Vgl. Pfurtscheller et al. (2003): S. 33–36.
86 Vgl. Luck (2005): S. 4.
87 Vgl. Ebd., S. 56.
88 Vgl. Biasiucci et al. (2019): S. R83.

bildet die C1-Komponente, deren Polarität je nach Ort der Präsentation des Stimulus im Gesichtsfeld (unteres Gesichtsfeld = positiv, oberes Gesichtsfeld = negativ) variieren kann.[89] Was verwendet wird, hängt davon ab, wie stark die Latenz schwankt und ob sich die Ausschläge besonders bei späten Komponenten klar trennen lassen.[90] Tabelle 2.2 soll einen Überblick über die Unterscheidungsmerkmale wie Latenz und Topographie der vier frühen visuellen ERP-Komponenten geben.

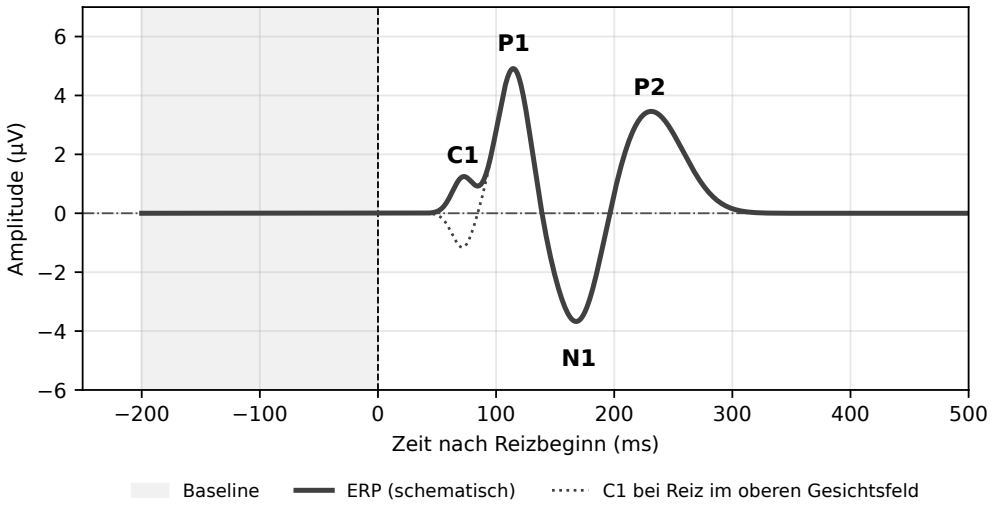
Tabelle 2.2: Unterscheidungsmerkmale der frühen visuellen ERP-Komponenten C1, P1, N1 und P2

Komp.	**Polarität**	**Latenzfenster**	**Topographie**	**Ursprung / Funktion / Sensitivität**
C1	Variabel	Onset: ≈ 40–60 ms Peak: ≈ 80–100 ms	Posteriore Mittellinie	Primäre Sehrinde (V1), sensitiv für physikalische Reizmerkmale
P1	Positiv	Onset: ≈ 60–90 ms Peak: ≈ 100–130 ms	Lateral okzipital	Frühe visuelle Verarbeitung, sensitiv für Kontrast & Größe
N1	Negativ	≈ 100–200 ms (Mehrere Subkomponenten)	Anterior (früh), parietal & lateral okzipital (spät)	Aufmerksamkeitsbezogene Reizverarbeitung
P2	Positiv	≈ 150–250 ms	Anterior-zentral	Höhere visuelle Analyse, oft überlappt durch N1/N2

Quelle: Eigene Darstellung nach Luck (2005): S. 35–43; Di Russo et al. (2002).

Insgesamt zeigt sich, dass die Komponenten in der zeitlichen Abfolge C1, P1, N1 und P2 innerhalb eines Zeitfensters von 40–250 ms nach dem auslösenden Ereignis auftreten. Je später die Latenz, desto schwerer ist auch die Isolation der Komponenten, da sich die elektrischen Signale im Gehirn zunehmend überlappen.[91]

89 Vgl. Luck (2005): S. 35.
90 Vgl. Ebd., S. 35–43.
91 Vgl. Ebd., S. 35.



Quelle: Eigene Darstellung nach Luck (2005) und Di Russo et al. (2002).

Abbildung 2.13: Schematischer Verlauf eines visuellen ereigniskorrelierten Potenzials mit den frühen Komponenten C1, P1, N1 und P2

Im nächsten Abschnitt werden vor allen Dingen die charakteristischen Merkmale der P1-Komponente betrachtet, da diese Komponente als weiteres Vergleichskriterium dieser Validierungsstudie dient. Alle weiteren ausführlichen Beschreibungen der anderen Komponenten finden sich im Anhang.

Die P1-Komponente

Die positive P1-Komponente erreicht an den lateral okzipitalen Elektroden ihre maximale Amplitude, tritt 60–90 ms nach dem Reiz auf und erreicht ihr Maximum bei 100–130 ms. Sie ist allerdings schwierig genau zu identifizieren, da sie sich mit der C1-Welle überlappt. Die P1-Latenz und -Amplitude können sich maßgeblich durch den Stimuluskontrast verändern.[92]

Genau diese Eigenschaften der P1 sind ausschlaggebend für die Eignung als Validierungskriterium für unsere Studie: Erstens kann die Auswertung hauptsächlich auf die lateral okzipitalen Elektroden beschränkt werden, da die P1 ihre maximale Amplitude an diesen Elektroden erreicht, und zweitens lässt sich das Verhalten der P1 gegenüber Kontrast- und Größenabhängigkeit des Stimulus gut vorhersagen. Dies bedeutet in der Praxis, dass die P1, wenn Versuchspersonen ein großes und kontrastreiches Bild sehen, eine geringere Latenz und größere Amplitude aufweisen müsste, als wenn sie ein kleines Bild mit geringem Kontrast sehen.

92 Vgl. Luck (2005): S. 36.

2.4.6 Einflussfaktoren und Störgrößen

Um aufschlussreiche Ergebnisse aus der EEG-Analyse zu gewinnen, müssen einige wichtige Aspekte berücksichtigt werden. EEG-Signale sind von Natur aus schwach und sehr verrauscht, und viele technische und psychologische Faktoren können die Messung beeinflussen. Im Folgenden werden einige Punkte aufgeführt, welche bei EEG-Experimenten beachtet werden müssen.

Artefakte und Rauschen: EEG-Aufzeichnungen sind grundsätzlich mit Artefakten kontaminiert. Artefakte sind Signale, welche nicht von der Gehirnaktivität stammen.[93] Häufige Artefakte umfassen Augenblinzeln und Augenbewegungen (diese produzieren große Spannungsabweichungen durch das Stehpotenzial des Auges), Muskelaktivität (Gesichts- und Nackenmuskeln können hochfrequente Störgeräusche verursachen), Herzsignale (der Puls kann rhythmische Störungen verursachen) und externe elektrische Störungen (Netzstromstörungen bei 50/60 Hz) sowie Schweißbildung auf der Kopfhaut (Elektrolyte im Schweiß können die Leitfähigkeit verändern und dadurch langsame Signalverschiebungen oder Drift verursachen).[94]

Da einige Artefakte echte Gehirnströme imitieren oder verdecken können (z. B. können Verspannungen der Kopfhautmuskulatur Frequenzen von etwa 20 Hz bis über 100 Hz erzeugen, welche fälschlicherweise als Beta oder Gamma interpretiert werden könnten), ist ein sorgfältiger Umgang mit Artefakten entscheidend.[95] Dies kann vorbeugende Maßnahmen (z. B. Hinweise an die Versuchsperson, Bewegungen zu minimieren) sowie Nachbearbeitungsmethoden umfassen.[96] Eine Möglichkeit ist beispielsweise die Filterung (z. B. Verwendung eines *Notch-Filter* bei 50 Hz, um Netzrauschen zu entfernen). Dabei wird zwischen zwei Arten von Störungen unterschieden: äußeren Störungen, wie z. B. Netzbrummen bei 50 Hz, welche meist durch einfache Filtermethoden entfernbar sind, sowie Störungen, welche vom Körper ausgehen und häufig im selben Frequenzbereich wie die eigentlichen vom EEG aufgezeichneten Daten liegen und somit nicht durch Filtermethoden entfernt werden können, da sonst auch die Hirnaktivität verloren gehen würde.[97] Ein Beispiel dafür ist die Aktivität der Kiefermuskeln, welche vollständig mit dem Gamma-Band überlappt.[98]

Aufgrund dessen sind gesonderte Verfahrensweisen notwendig. Dazu zählt die Regression: Bei diesem Verfahren wird das Artefakt, beispielsweise Augenbewegungen, über eigene Elektroden an den Augen (Elektrookulographie, EOG) separat gemessen. Anschließend wird berechnet, wie stark sich dieses Artefakt auf jede EEG-Elektrode auswirkt, und dieser Anteil wird abgezogen. Ein weiteres Verfahren ist die Unabhängigkeitskomponentenanalyse (ICA), mittels der das Signal in unabhängige Signalquellen (sogenannte ICA-Komponenten) zerlegt wird und anschließend

93 Vgl. Jiang et al. (2019): S. 3.
94 Vgl. Ebd., S. 3–4; Muthukumaraswamy (2013): S. 1–2; Light et al. (15.10.2026); Kappenman / Luck (2010): S. 890.
95 Vgl. Muthukumaraswamy (2013): S. 1–2.
96 Vgl. Jiang et al. (2019): S. 1–2.
97 Vgl. Ebd., S. 3.
98 Vgl. Muthukumaraswamy (2013): S. 1.

Artefakte wie z. B. Lidschläge entfernt werden (vgl. Abschnitt 3.4.3). Heute wird hauptsächlich die ICA genutzt, da kein zusätzlicher Kanal notwendig ist und auch Artefakte, welche nicht durch einen eigenen Kanal erfasst werden können, entfernt werden können.[99] Bei der Validierung eines EEG-Geräts muss geprüft werden, dass das System eine ausreichende Signalqualität mit wenig Rauschen aufweist, sodass Artefakte zuverlässig entfernt werden können und die zu messenden Gehirnströme nicht in Verstärkerrauschen oder Interferenz untergehen.

Elektrodenanordnung und Referenz: Da EEG-Messungen Spannungsunterschiede messen, hat die Wahl einer Referenzelektrode signifikanten Einfluss auf die aufgezeichneten Wellen. Das liegt daran, dass es keinen neutralen Punkt am Körper gibt (das sogenannte No-Switzerland-Prinzip), sodass jede Referenzwahl (egal ob am Ohrläppchen, Mastoid (Teil des Schläfenbeins hinter dem Ohr), Vertex Cz oder einem Durchschnitt aller Elektroden) einen gewissen *Bias* oder ein Profil auf den Daten hinterlässt.[100] Viele moderne EEG-Systeme erlauben es, später die Referenz zu ändern (z. B. zur *Durchschnittsreferenz*).[101] Das nachträgliche Ändern ist insbesondere notwendig, wenn zwei zu vergleichende Systeme mit unterschiedlichen Referenzen messen, da diese die Ergebnisse erheblich verändern (vgl. Abschnitt 3.4.1). Ebenfalls ist die standardisierte Elektrodenanordnung (internationales 10-20-System) wichtig, um sicherzustellen, dass bekannte Muster in den korrespondierenden Kanälen angezeigt werden.[102]

Filter und Signalbandbreite: EEG-Signale umfassen ein breites Spektrum an Frequenzen, von langsamen Gleichspannungsanteilen (< 0,5 Hz) bis zu 100 Hz oder mehr.[103] Um sich auf die relevanten Frequenzbänder zu fokussieren und Rauschen zu reduzieren, werden normalerweise *Bandpassfilter* angewendet, welche nur Signale zwischen einer unteren und einer oberen *Cut-off-Frequenz* passieren lassen. Gängige Bandpässe für Aufzeichnungen von EEGs bei Erwachsenen reichen beispielsweise von etwa 0,01–0,5 Hz (*Hochpassfilter*) bis 100 Hz (*Tiefpassfilter*), wodurch der herkömmliche Delta- bis Gammabereich erhalten bleibt und hochfrequente Störgeräusche sowie langsame Verschiebungen herausgefiltert werden.[104] Es ist von essenzieller Bedeutung, vor der Analyse geeignete Filtereinstellungen zu wählen. So kann beispielsweise ein zu hoher Hochpassfilter langsame Wellen und ERPs verzerren, während ein zu niedriger Tiefpassfilter auch gewünschte schnelle Aktivität entfernen kann.[105] Tatsächlich haben Forscher herausgefunden, dass bereits eine Hochpassgrenzfrequenz von etwa 0,3 Hz die scheinbare Amplitude der P300 deutlich reduzieren kann, was unterstreicht, wie sich die Wahl des Filters auf die gemessenen Signale auswirkt.[106]

99 Vgl. Jiang et al. (2019): S. 2, 5.
100 Vgl. Yao et al. (2019): S. 533; Biasiucci et al. (2019): S. R83.
101 Vgl. Yao et al. (2019): S. 535.
102 Vgl. American Clinical Neurophysiology Society (13.01.2026).
103 Vgl. Nayak / Anilkumar (07.01.2026).
104 Vgl. Light et al. (15.10.2026); Tanner et al. (15.10.2026).
105 Vgl. Widmann / Schröger (2012): S. 2; Muthukumaraswamy (2013): S. 1.
106 Vgl. Tanner et al. (15.10.2026).

Subjektfaktoren und Versuchsaufbau: EEG-Systeme reagieren sehr empfindlich auf den Zustand der Versuchsperson und den Versuchsaufbau. Vor der Analyse der Daten müssen Faktoren wie der Wachheitsgrad, die Müdigkeit und die Bewegungen der Versuchsperson sowie Faktoren wie Raumgeräusche oder Änderungen der Elektrodenimpedanz betrachtet werden.[107] Viele dieser Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen oder verfälschen: So weist beispielsweise eine schläfrige Versuchsperson mehr Theta-Wellen auf und kann somit die *Basislinie* der „Alpha-/Betaleistung“ verzerren.[108] Ein weiteres Beispiel ist, wenn die Versuchspersonen sich während der Aufzeichnung langweilen, wodurch überdurchschnittlich viel Alpha produziert wird. Daher ist es wichtig, den Zustand der Versuchsperson zu kontrollieren oder zu überwachen (manche Protokolle quantifizieren sogar Augenblinzeln oder inkludieren EOG-Kanäle, um die Wachsamkeit zu berücksichtigen).[109] Für ERPs muss das experimentelle *Paradigma* gut designt sein. Stimuli sollten mit präzisem Timing präsentiert werden (oft unter Verwendung von *Ereignismarkern*) und der Versuch mit hinreichender Wiederholung durchgeführt werden, um eine Durchschnittsbildung zu ermöglichen.[110]

Genau diese Störgrößen bilden die Grundlage für die Vorverarbeitung (z. B. durch Bandpassfilterung, Anwendung eines Notch-Filters, Re-Referenzierung und die Interpolation defekter Elektroden) der in unserer Studie gewonnenen Daten.

2.5 Merkmale von Brain-Computer-Interfaces und mögliche Anwendungen

Alisa Fiedler

Die zuvor beschriebene Frequenzbandanalyse ist eine wichtige Grundlage für die Funktionsweise von BCIs.

Ein BCI ermöglicht „eine direkte Informationsübertragung zwischen einem organischen Gehirn und einem technischen Schaltkreis“.[111] Es nimmt neuronale Signale auf, analysiert und übersetzt diese in Befehle, ohne dass eine Muskelbewegung erforderlich ist. Dadurch schaffen BCIs völlig neue und kreative Möglichkeiten, Geräte zu steuern, die unabhängig von körperlicher Bewegung oder Sprache funktionieren.[112]

Die Funktionsweise eines BCI beruht auf der kontinuierlichen Erfassung physiologischer Signale, vor allem der elektrischen Aktivität des Gehirns. Diese wird mithilfe eines EEG gemessen. Die Signale, die aufgezeichnet werden, werden mit vorab festgelegten oder erlernten Mustern verglichen, um charakteristische neuronale Signale festzustellen, die gleichzeitig als

107 Vgl. Kappenman / Luck (2010): S. 890.
108 Vgl. Nayak / Anilkumar (07.01.2026).
109 Vgl. Ebd.
110 Vgl. Light et al. (15.10.2026).
111 Heuer (28.03.2026).
112 Vgl. Ebd.

Kontrollsignale dienen.[113] Durch die Analyse dieser Kontrollsignale kann das BCI die Intentionen des Benutzers erkennen und diese sodann in Steuerbefehle umsetzen. Damit ein BCI zuverlässig funktioniert, müssen die Signale möglichst genau ausgewertet und in Echtzeit verarbeitet werden. Gleichzeitig können äußere Störsignale sowie Unterschiede zwischen den Nutzern die Signalverarbeitung und Interpretation erschweren. Dies führt dazu, dass die Interpretation der Signale anfällig für Fehler ist und nicht immer zwischen verschiedenen Gehirnaktivitätszuständen unterschieden werden kann. In der Praxis erfordert dies daher eine ausführliche Signalverarbeitung sowie oft eine Anpassung des Systems an den jeweiligen Nutzer.[114]

Ein vereinfachtes Beispiel für ein BCI-System wurde im Rahmen eines Informatikprojekts in der 10. Klasse umgesetzt. Dabei wurden EEG-Daten von einem portablen EEG in Echtzeit erfasst, analysiert und als Spiel visuell dargestellt. Die Auswertung der EEG-Daten basierte auf der Analyse des bestimmten Frequenzbereiches Alpha, die Rückschlüsse auf die mentale Aktivität des Nutzers ermöglichte. Die Steuerung erfolgte über ein interaktives Spiel, bei welchem ein Ballon abhängig von der Gehirnaktivität gesteuert wurde. Dieses Projekt verdeutlichte die Funktionsweise eines BCI, da auch hier neuronale Signale verarbeitet und in eine visualisierte Auswertung der Gehirnströme überführt wurden. Während in diesem Projekt nur eine visuelle Rückmeldung erzeugt wurde, lässt sich die gleiche Funktionsweise auf andere reale Systeme übertragen. So können die analysierten Gehirnsignale auch genutzt werden, um einen Roboterarm, genannt Arduino Tinkerkit Braccio (vgl. Abbildung 2.14), zu steuern.



Quelle: Arduino S.r.l. (29.03.2026).

Abbildung 2.14: Roboterarm Arduino Tinkerkit Braccio

Dabei werden die erkannten Muster nicht mehr nur abgebildet, sondern direkt in physische Bewegungen umgesetzt. Im Rahmen der Seminarfacharbeit wird neben der Validierungsstudie

113 Vgl. Heuer (28.03.2026).
114 Vgl. Wolpaw et al. (2002): S. 772.

eines portablen EEG-Systems zusätzlich untersucht, ob die Daten des portablen Systems die Grundlage für die Steuerung eines Roboterarms mithilfe eines BCI-Programms bilden können. Der Roboterarm ist dabei in der Lage, die durch das BCI erzeugten Signale zu verarbeiten und in gezielte Bewegungen umzusetzen.

BCIs gewinnen in der heutigen Zeit an Bedeutung. Insbesondere Menschen mit körperlichen Behinderungen können von der Technik mit der Umsetzung von BCIs profitieren. Es gibt bereits „prototypische Systeme, die etwa die Steuerung eines Cursors, die Bedienung eines virtuellen Buchstabierprogramms oder die Kontrolle von robotischen bzw. prothetischen Effektoren erlauben“.[115] Neben medizinischen Anwendungen gewinnen in den vergangenen Jahren auch nicht-medizinische Einsatzmöglichkeiten an Aufmerksamkeit. Dazu zählen unter anderem die Steuerung von Fahrzeugen oder Robotern sowie die Überwachung von mentalen Zuständen.

2.6 Fragestellung und Hypothesen

Sophie Kleppe

Abschnitt 2.5 zeigt, dass Hirnaktivität in Steuerbefehle für BCI-Systeme übersetzt werden kann. Das ist vor allem für Menschen von Bedeutung, welche ihre Gliedmaßen nicht mehr gezielt bewegen können. Für Menschen mit Amputationen gibt es heute vielseitige Möglichkeiten, ihre Lebensqualität wiederherzustellen. Moderne Prothesen können über die Muskelsignale am Stumpf gesteuert werden, sodass eine sehr präzise Steuerung möglich ist. Querschnittsgelähmte haben dagegen zwar noch alle Extremitäten, können diese jedoch nicht mehr ansteuern, obwohl das Gehirn die Bewegung weiterhin planen kann. Für sie gibt es bisher nur wenige und eingeschränkte Möglichkeiten, wie z. B. Neuroprothesen, die die gelähmten Muskeln mithilfe elektrischer Impulse anregen und so etwa einen Griff ermöglichen. Diese benötigen allerdings ein Steuersignal. Bisher wird dieses aus Restbewegungen, beispielsweise der Schulter, gewonnen, die dem Patienten noch möglich sind. Bei einem hohen Lähmungsgrad sind diese Restbewegungen häufig aber auch nicht mehr vorhanden, weshalb an einer Steuerung mittels BCI geforscht wird.[116] Wie wichtig eine solche Steuerung wäre, zeigt eine Studie unter ca. 680 Menschen mit Querschnittslähmung. Betroffene von Tetraplegie, einer Lähmung von Armen und Beinen, gaben an, dass die Wiederherstellung der Arm- und Handfunktion ihr wichtigstes Ziel sei.[117] Dabei kann bereits eine einzige Greifbewegung ein Stück Selbstständigkeit zurückgeben. Eine solche BCI-Steuerung ist die langfristige Vision, an der diese Arbeit ansetzt. Ein Roboterarm kann dabei als vereinfachtes Modell dienen.

Neben dieser Vision ist die Arbeit auch für das DLR_School_Lab Jena von Bedeutung. Dort führen Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse unter Anleitung von Tutoren selbst Experimente

115 Heuer (28.03.2026).
116 Vgl. Rupp (2014): S. 6 f.
117 Vgl. Anderson (2004): S. 1371–1383.

zu aktuellen Forschungsthemen wie Robotik oder künstlicher Intelligenz durch.[118] Interessant ist hier die Frage, ob eine Experimentierstation aufgebaut werden könnte, an der Kinder und Jugendliche selbst erleben, wie ein BCI funktioniert, indem sie z. B. durch das Schließen der Augen eine Bewegung des Roboterarms auslösen. Im DLR_School_Lab gibt es jedoch keine abgeschirmte Kabine, und das Anlegen des Systems muss schnell gehen, um für eine Station geeignet zu sein.

Für beide Zielstellungen kommt ein günstiges und tragbares EEG-System infrage. Es ermöglicht den Einsatz außerhalb eines Labors, welcher für eine Anwendung im Alltag nötig ist. Zudem ist es einfacher anzulegen, da die Elektroden trocken sind und somit ohne Gel auskommen.[119] Trotz der vielseitigen Vorteile gibt es auch entscheidende Nachteile, die im schlimmsten Fall eine Anwendung ausschließen könnten. Durch die Trockenelektroden kann es zu einem schlechteren Kontakt der Elektroden mit der Kopfhaut kommen, und im Alltag lassen sich Bewegungsartefakte nicht ganz vermeiden. Dies könnte dazu führen, dass Signale nicht mehr korrekt erfasst werden (vgl. Abschnitt 2.4.6).[120] Bevor ein Roboterarm angesteuert werden kann, muss deshalb feststehen, dass das OpenBCI-System die Hirnaktivität zuverlässig aufzeichnet. Daher muss der erste Schritt zwingend eine Validierung durch den Vergleich mit einem stationären System als Referenz sein. Dafür wird das BioSemi-System genutzt, dieses steht im Institut für Psychologie in Jena. Dort wird mit Gelelektroden und aktiver Abschirmung, in Form eines Faradayschen Käfigs, gearbeitet.[121] Anschließend kann geklärt werden, ob das OpenBCI-System eine Grundlage für die spätere Initialisierung von Bewegungsabläufen des Roboterarms „Arduino Tinkerkit Braccio“ bildet. Daraus ergibt sich die folgende Fragestellung.

> *Inwieweit lässt sich die Datenqualität des OpenBCI-Systems auch in einer alltagsnahen Umgebung mit der des BioSemi-Systems vergleichen, und genügt diese als Grundlage für das spätere Initialisieren von Bewegungsabläufen des Roboterarms?*

Um die Fragestellung beantworten zu können, müssen zunächst Begriffe, die nicht direkt messbar sind, operationalisiert, das heißt in messbare Größen übersetzt, werden. Dazu muss für die zentralen Aspekte der Fragestellung geklärt werden, woran eine vergleichbare Datenqualität erkennbar ist, wie eine alltagsnahe Umgebung im Experiment umgesetzt werden kann und wann die Daten als Grundlage für die Steuerung des Roboterarms genügen.

Datenqualität Die Datenqualität kann als vergleichbar angenommen werden, wenn sich bekannte Eigenschaften von EEG-Signalen aus der Literatur in beiden Systemen klar erkennen lassen. Diese Eigenschaften müssen dabei beide Perspektiven der EEG-Analyse abdecken, also sowohl spontane Rhythmen als auch ERPs (vgl. Abschnitt 2.4.1). Daher werden der

118 Vgl. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (03.10.2026).
119 Vgl. OpenBCI Shop (29.03.2026).
120 Vgl. Kappenman / Luck (2010): S. 900.
121 Vgl. BioSemi: Active electrodes (29.03.2026).

Alpha-Rhythmus und die P1-Komponente als Paradigmen herangezogen, deren Verhalten gut vorhersagbar ist (vgl. Abschnitte 2.4.1, 2.4.3 und 2.4.5). Da ihr Verhalten bekannt ist, kann vorab festgelegt werden, welches Ergebnis ein System liefern müsste, das die Hirnaktivität korrekt erfasst. Um überprüfbar zu machen, wann eine Eigenschaft als klar erkennbar gelten kann, wird für jede Eigenschaft ein Kriterium festgelegt.

Für das Alpha-Paradigma gelten die folgenden Kriterien:

- Der Berger-Effekt muss nachweisbar sein, das heißt, das Verhältnis der Alpha-Power bei geschlossenen Augen (engl. eyes closed, EC) zu geöffneten Augen (engl. eyes open, EO), die sogenannte Alpha-Suppression, beträgt bei jeder Versuchsperson mindestens 2. Die Alpha-Power ist bei geschlossenen Augen also mindestens doppelt so hoch, damit ein Unterschied nicht allein durch zufällige Schwankungen erklärt werden kann.[122]
- Die größte Alpha-Suppression liegt über den okzipital oder parietal liegenden Elektroden.
- Die Rangfolge der Versuchspersonen nach ihrer Alpha-Power stimmt zwischen den Versuchsbedingungen stark überein, das heißt, die *Rangkorrelation nach Spearman* beträgt mindestens 0,5.[123]

Für das P1-Paradigma gelten die folgenden Kriterien:

- Die mittlere Amplitude der P1 ist für große, kontrastreiche Stimuli größer als für kleine, kontrastreduzierte Stimuli.[124]
- Die P1 hebt sich vom Hintergrundrauschen ab, das *Signal-Rausch-Verhältnis* (SNR) ist also größer als 1.

Um einen Vergleich mit dem BioSemi-System zu ermöglichen, wird für beide Paradigmen der Anteil auswertbarer Datensätze pro Versuchsbedingung angegeben. Die Berechnung dieser Größen ist in Abschnitt 3.4 beschrieben. Durch die verschiedenen Elektroden und Verstärker der Systeme ist nicht davon auszugehen, dass beide Systeme identische Werte liefern. Entscheidend ist allein, ob die Kriterien erfüllt sind. Sollte sich das als nicht der Fall erweisen, kann die Datenqualität als nicht vergleichbar angenommen werden.

Alltagsnahe Umgebung Als alltagsnah gilt eine Umgebung, die eine Anwendung im DLR_School_Lab und im Alltag ermöglicht, also ohne Kinnstütze und ohne vollständig abgeschirmte Kabine. Um dies umzusetzen, wird das OpenBCI-System in zwei Versuchsbedingungen gemessen, in s1 bei offener Kabinentür und ohne Kinnstütze und in s2 bei geschlossener Kabinentür und mit Kinnstütze. Als Referenz dient das BioSemi-System, das unter idealen Bedingungen misst (s3, vgl. Abschnitt 3.3.1). Die Kriterien für die Datenqualität werden für jede Versuchsbedingung

122 Zum Anstieg der Alpha-Power bei geschlossenen Augen vgl. Barry et al. (2007): S. 2765–2773.
123 Vgl. Brydges (2019): S. 4.
124 Vgl. Luck (2005): S. 36.

getrennt geprüft. Sind sie auch in s1 erfüllt, ist das OpenBCI-System auch in einer alltagsnahen Umgebung einsetzbar.

Grundlage für den Roboterarm Ein Steuersignal für den Roboterarm muss willentlich erzeugt werden können und in kurzen Abschnitten von wenigen Sekunden erkennbar sein. Der Berger-Effekt erfüllt diese Anforderungen, da das Schließen der Augen von jeder Person ohne Training ausgelöst werden kann. Zur Umsetzung werden die Alpha-Blöcke in Abschnitte von 2 s zerlegt. Für jeden Abschnitt wird anhand der Alpha-Power entschieden, ob die Augen geöffnet oder geschlossen waren, und gezählt, wie oft diese Entscheidung richtig ist (Trefferquote). Die Daten gelten als Grundlage für die Steuerung, wenn die Trefferquote sicher über dem *Zufallsniveau* von 50 % liegt. Da die zufällige Zuordnung bei einer Entscheidung zwischen zwei Möglichkeiten durchschnittlich eine Trefferquote von 50 % ergibt, muss die tatsächliche Trefferquote deutlich darüber liegen. Um sicherzustellen, dass die Entscheidungen nicht zufällig sind, darf die Trefferquote durch bloßes Raten nur mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 5 % erreicht werden. Bei rund 60 Abschnitten liegt diese *Zufallsgrenze* bei 62 %.[125] Grundlage bedeutet dabei, dass sich das Steuersignal in den aufgezeichneten Daten nachweisen lässt. Ob die Steuerung auch in Echtzeit funktioniert, wird in dieser Arbeit nicht untersucht.

Bezüglich dieser Paradigmen wurden die folgenden Hypothesen aufgestellt:

Alpha-Paradigma:

Hypothese 1: Bei beiden Systemen ist die mittlere Alpha-Power bei geschlossenen Augen bei jeder Versuchsperson größer als bei geöffneten Augen (Alpha-Suppression EC/EO ≥ 2).

Hypothese 2: Die Rangfolge der Versuchspersonen nach ihrer Alpha-Power stimmt zwischen den Versuchsbedingungen stark überein ($\rho \geq 0{,}5$).

Hypothese 3: Bei beiden Systemen ist die Alpha-Suppression okzipital oder parietal am größten und ist deutlich größer als die Suppression von anterior ligenden Hirnregionen.

Der Berger-Effekt ist ein gegenüber Störungen robustes Phänomen. Er sollte selbst bei geringem SNR erkennbar sein (vgl. Abschnitt 2.4.3).[126] Da der Alpha-Rhythmus vor allem physiologisch über dem Hinterkopf erwartet wird, wird zudem vermutet, dass die Alpha-Suppression dort am größten ist (Hypothese 3). Für Hypothese 2 ist entscheidend, dass sich die Stärke der Alpha-Aktivität zwischen Personen deutlich unterscheidet, bei derselben Person aber weitgehend stabil bleibt, wie Salinsky et al. (1991) über einen Zeitraum von 12 bis 16 Wochen nachwiesen.[127] Es ist daher zu erwarten, dass Schwächen des OpenBCI-Systems, die alle Versuchspersonen gleichermaßen betreffen, zwar die Höhe der Werte verändern, nicht aber ihre Reihenfolge.

125 Vgl. Müller-Putz et al. (2008): S. 52–53; zur Erläuterung vgl. Anhang, Abschnitt „Erläuterung der Zufallsgrenze“.
126 Vgl. Kleeva et al. (2024): S. 3.
127 Vgl. Salinsky et al. (1991): S. 382.

Lediglich Fehler, die sich zwischen den Personen unterscheiden, etwa durch einen unterschiedlich guten Elektrodenkontakt, oder durch eine geringe Reliabilität der Messung können einzelne Plätze vertauschen. Daher wird eine starke, aber keine vollständige Übereinstimmung erwartet.

P1-Paradigma:

Hypothese 4: Die P1 hebt sich bei beiden Systemen vom Rauschen ab (SNR > 1), die SNR ist beim OpenBCI-System aber geringer als beim BioSemi-System.

Hypothese 5: Bei beiden Systemen ist die gemessene mittlere P1-Amplitude für große, kontrastreiche Stimuli größer als für kleine, kontrastreduzierte Stimuli. Dabei ist der Unterschied beim BioSemi-System größer als beim OpenBCI-System.

Die P1-Komponente hängt von Kontrast und Größe des Reizes ab (vgl. Abschnitt 2.4.5), weshalb der Unterschied zwischen den Stimuli bei beiden Systemen auftreten sollte. Da die P1 jedoch nur wenige Mikrovolt groß ist, ist sie empfindlich gegenüber Rauschen. Die Trockenelektroden des OpenBCI-Systems haben einen schlechteren Kontakt zur Kopfhaut, wodurch mehr Rauschen entsteht (vgl. Abschnitt 2.4.6).[128] Beim OpenBCI-System werden daher ein kleinerer Unterschied zwischen den Stimuli (Hypothese 5) und ein geringeres SNR (Hypothese 4) erwartet.

Umgebung und Steuersignal:

Hypothese 6: Die Kriterien für die Datenqualität sind auch bei offener Kabinentür ohne Kinnstütze (s1) erfüllt, die Datenqualität ist bei geschlossener Kabinentür mit Kinnstütze (s2) aber besser.

Hypothese 7: Mit dem OpenBCI-System lässt sich in 2-s-Abschnitten erkennen, ob die Augen geöffnet oder geschlossen waren, das heißt, die Trefferquote liegt in allen Versuchsbedingungen nicht nur über dem Zufallsniveau von 50 %, sondern auch über der Zufallsgrenze von 62 %.

Der Faradaysche Käfig schirmt elektrische Störungen ab, und die Kinnstütze verringert Bewegungsartefakte (vgl. Abschnitt 2.4.6). Deshalb wird in s2 eine bessere Datenqualität erwartet als in s1. Da die Kriterien jedoch nur prüfen, ob die Effekte erkennbar sind, und nicht, wie groß sie sind, sollten sie auch in s1 erfüllt sein (Hypothese 6). Hypothese 7 folgt aus Hypothese 1: Ist der Berger-Effekt robust und deutlich ausgeprägt, sollte er bereits in kurzen Abschnitten von 2 s erkennbar sein (vgl. Grundlage für den Roboterarm).

128 Vgl. Kappenman / Luck (2010): S. 900.

3 Methodisches Vorgehen einer EEG-Validierungsstudie

3.1 Beschreibung der Messapparatur

Katharina Ensslen

Die Geräte, die miteinander verglichen wurden, nutzen beide nicht-invasive Elektroden und leiten die gemessenen Daten digital an einen Rechner weiter. Die Geräte werden zur Forschung genutzt. Die gleiche Einteilung der genutzten Geräte ermöglicht eine bessere Vergleichbarkeit.

Das EEG, das als Vergleich diente, wurde mit dem BioSemi-System (BioSemi ActiveTwo) aufgezeichnet. 32 Elektroden wurden an einer Kappe mit festen Positionen angebracht. Die Pin-Typ-Elektroden sind *Silber-Silberchlorid-Elektroden*, werden mit Elektrodengel verwendet, sind langzeitstabil und wie in Abbildung 3.1 aufgebaut. Sie sind in dem erweiterten 10-20-System angeordnet.



Quelle: BioSemi: Active electrodes (29.03.2026).

Abbildung 3.1: Die Elektroden, die im BioSemi-System genutzt werden

Als Ground- und Referenzelektroden wurde ein Kreis aus einer Common-Mode-Sense-Elektrode (CMS) und einer Driven-Right-Leg-Elektrode (DRL) genutzt. Dabei wurde die CMS-Elektrode in der Mitte aller messenden Elektroden angebracht und die DRL-Elektrode entfernt vom Kopf, zum Beispiel am Bein oder Arm.[129]

Ein Teil der Messungen (vgl. Abschnitt 3.3.1) fand in einer speziellen, für EEGs ausgelegten Kabine (4400 A-CT-Special) von Industrial Acoustics statt.[130] Sie ist schwach beleuchtet, elektrisch isoliert und schallgedämpft, um die Aufnahme äußerer, nichtmenschlicher elektrischer Signale zu minimieren. In den Versuchsbedingungen s2 und s3 legte die Versuchsperson ihren Kopf in eine Kinnstütze und hatte dadurch einen konstanten Abstand von 90 cm zum Monitor, auf dem die Experimente präsentiert wurden (vgl. Abschnitt 3.3.1).

Das portable EEG-Gerät, das validiert werden sollte, ist das Ultracortex Mark IV von OpenBCI. Es besteht aus einer 3D-gedruckten Halterung, welche auf das 10-20-System ausgelegt ist, in

129 Vgl. BioSemi: Amplifier systems (29.03.2026).
130 Vgl. IAC GmbH (29.03.2026).



Quelle: OpenBCI (28.03.2026).

Abbildung 3.2: Das Ultracortex Mark IV Headset

die 16 Silber-Silberchlorid-Elektroden eingesetzt werden. 14 davon sind trocken und mit spitzen Zacken versehen, um durch das Haar zu dringen. Die restlichen zwei sind ebenfalls trocken, haben aber keine Zacken, um auf die Haut aufgelegt zu werden und nicht zu verletzen. Sie werden an der Stirn angebracht. Alle Elektroden haben eine Lebensdauer von etwa zehn Nutzungen ohne Pflege, da die Beschichtung abgenutzt wird und sie schlechter leitet. Um eine korrekte Messung zu garantieren, müssen sie regelmäßig ausgetauscht werden.[131]

Zusätzlich zu den messenden Elektroden enthält das System zwei Ohrclips, die als Referenzelektroden fungieren und an einer Stelle mit möglichst wenig Hirnaktivität sitzen.[132] Für die Auswertung wurden die Daten beider Systeme allerdings auf eine gemeinsame Durchschnittsreferenz umgerechnet (vgl. Abschnitt 3.4.1). Verbunden werden die Elektroden mit Kabeln, die zu einer Platine führen, die die gesammelten Daten über Bluetooth an ein verbundenes Gerät schickt. Der Aufbau ist in Abbildung 3.2 zu sehen.

3.2 Beschreibung der Stichprobe

Lorenz Kobylka

Geplant war die Teilnahme von 10–15 Versuchspersonen; an der Studie im Juli 2026 nahmen zehn Versuchspersonen teil. Sie waren zwischen 16 und 18 Jahren alt und besuchten das Carl-Zeiss-Gymnasium in der elften Klasse. Bevor ein EEG aufgenommen wurde, unterschrieben die Versuchspersonen eine schriftliche Einverständniserklärung, füllten einen Händigkeitsfragebogen aus und gaben demografische Daten, wie Alter und Geschlecht, an. Ein genehmigter Ethik-Antrag unterstützte das Aufnehmen von Daten von Minderjährigen. Die Versuchspersonen absolvierten EEG-Messungen unter drei verschiedenen Bedingungen, die jeweils etwa zehn Minuten dauerten.

131 Vgl. OpenBCI Shop (29.03.2026).
132 Vgl. OpenBCI (28.03.2026).

3.3 Experimentalaufbau für die Messung

3.3.1 Versuchsbedingungen

Unsere Datenerhebung gliederte sich in drei Versuchsbedingungen, die von den Versuchspersonen durchlaufen wurden. Die Versuchsbedingungen waren dabei folgendermaßen aufgebaut:

– **Versuchsbedingung 1 (s1):** Die Messung fand mit dem OpenBCI-System und ohne Kinnstütze statt, zudem stand die Tür der speziellen Kabine offen, um möglichst alltagsnahe Situationen zu simulieren.

– **Versuchsbedingung 2 (s2):** Die Messung fand mit dem OpenBCI-System statt, nun mit einer Kinnstütze, und die Tür der Kabine war geschlossen.

– **Versuchsbedingung 3 (s3):** Die Messung fand mit dem BioSemi-System statt, mit einer Kinnstütze, und die Tür der Kabine war geschlossen (ideale Bedingungen).

Zusätzlich wurde darauf geachtet, dass die Rahmenbedingungen konstant waren. Das beinhaltete gleichbleibende Beleuchtungsstärke und einen konstanten Geräuschpegel.

3.3.2 Messung mit dem BioSemi-System

Zur Erhebung der EEG-Daten wurden den Versuchspersonen verschiedene Spielkarten aus einem Pokerdeck auf einem Bildschirm gezeigt. Die Karten dienten als Stimulus. Jede Karte erschien zweimal, einmal in großer Darstellung und einmal deutlich verkleinert mit reduziertem Kontrast. Mit dem Erscheinen jeder Karte wurde ein zeitlicher Marker in den EEG-Rohdaten gesetzt. Dies war ein wichtiger Bestandteil der Messung und half uns dabei, während der Auswertung genau zu bestimmen, wann das Bild gezeigt wurde und wie die entsprechende Reaktion darauf ausfiel. Denn nach der Präsentation eines Bildes tritt innerhalb der nächsten Millisekunden ein visuelles ERP (I) auf. Dies ist gekennzeichnet durch einen charakteristischen Verlauf. Dabei ist eine bestimmte Komponente in diesem Verlauf für unsere Auswertungsmethode entscheidend: die sogenannte P1. Diese spiegelt die Verarbeitung des visuellen Reizes wider und reagiert sensibel auf Unterschiede in Größe und Kontrast der dargebotenen Reize.

Ein einzelner Durchgang begann mit der Präsentation eines Fixationskreuzes für 500 ms, gefolgt von der Anzeige einer Spielkarte für 750 ms. Anschließend erschien für 2000 ms ein schwarzer Bildschirm. Um die Aufmerksamkeit der Versuchspersonen sicherzustellen, sollten sie bei jedem gezeigten König die Leertaste drücken. Insgesamt wurden 104 Karten präsentiert (52 Karten eines Pokerdecks in zweifacher Wiederholung), was eine Dauer von etwa fünf Minuten ergab.

Im Anschluss an die Spielkarten folgte als davon unabhängiger zweiter Teil die Messung der Alpha-Power (II). Dafür wurde das EEG einmal mit geschlossenen Augen aufgezeichnet und anschließend mit geöffneten. Zwischen diesen Bedingungen sollte ein großer Unterschied in der

Alpha-Power zu sehen sein (vgl. Abschnitt 2.4.3). Diese Messung, inklusive Instruktion, dauerte drei Minuten.

3.3.3 Messung mit dem OpenBCI-System

Zur Erhebung der EEG-Daten durchliefen die Versuchspersonen den bereits in Abschnitt 3.3.2 beschriebenen Untersuchungsablauf, wobei die gleichen Aufgaben bearbeitet wurden und sich lediglich die eingesetzten Messinstrumente unterschieden. Zuerst durchlief die Versuchsperson die Versuchsbedingung s1. Diese Daten wurden aufgezeichnet und gespeichert. Im Anschluss folgte s2.

3.3.4 Zeitlicher Ablauf des Experiments

Der Ablauf sah dabei folgendermaßen aus:

- Ankommen der Versuchspersonen & Unterschreiben einer Einverständniserklärung (ca. 5 min)
- Erhebung der demografischen Daten (ca. 10 min)
- Anlegen und Prüfen des OpenBCI-Systems (ca. 10 min)
  - **s1** (ca. 10 min)
  - **s2** (ca. 10 min)
- Abnehmen des OpenBCI-Systems und Anlegen des BioSemi-Systems mit 32 Elektroden (ca. 25 min)
  - **s3** (ca. 10 min)
- Abnehmen des BioSemi-Systems (ca. 5 min)
- Haare waschen, da beim BioSemi-System ein Elektrolytgel verwendet wurde (ca. 10 min)
- Belohnung, Auswertung, aufkommende Fragen besprechen, Verabschiedung der Versuchspersonen (ca. 10 min)

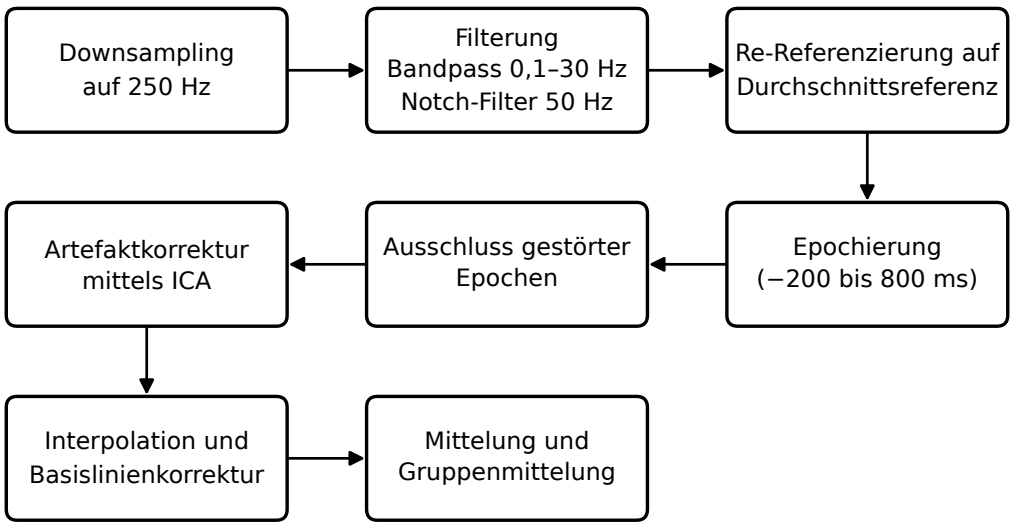
Für die Datenerhebung mit unseren Versuchspersonen war eine Gesamtdauer von etwa 110 Minuten pro Person eingeplant. Diese Zeit umfasste sowohl die eigentliche EEG-Messung als auch die Vor- und Nachbereitung im Labor.

3.4 Auswertungsmethodik

Alisa Fiedler

Die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Rohdaten wurden für beide Zielgrößen – die P1-Komponente und die Alpha-Power – zunächst gemeinsam vorverarbeitet und anschließend in

zwei getrennten Auswertungssträngen analysiert. Der grundsätzliche Ablauf ist in Abbildung 3.3 dargestellt.



Quelle: Eigene Abbildung.

Abbildung 3.3: Auswertungsstränge

3.4.1 Vorverarbeitung der Rohdaten

Vor der eigentlichen Analyse wurden die Rohdaten für jede Versuchsperson mit einem Bandpassfilter gefiltert und mit einem Notch-Filter vom 50-Hz-Netzbrummen befreit (vgl. Abschnitt 2.4.6). Da sich die Anforderungen der beiden Zielgrößen unterscheiden, erhielt jeder Auswertungsstrang eigene Filtergrenzen: 0,1–30 Hz für die ERPs, die eine feine zeitliche Auflösung im niederfrequenten Bereich benötigen, und 1–40 Hz für die Alpha-Power. Danach erfolgte eine Re-Referenzierung auf die Durchschnittsreferenz. Dies war für diese Arbeit notwendig, da das OpenBCI-System gegen die Ohrclips als Referenz misst, während das BioSemi-System die CMS- und DRL-Elektroden als Referenz nutzt (vgl. Abschnitt 2.4.6). Durch die gemeinsame Durchschnittsreferenz sind die Daten beider Systeme auf dieselbe Weise referenziert.

Elektroden, die vor oder während der Messung als defekt oder stark verrauscht auffielen, wurden markiert und aus den benachbarten Elektroden mittels *sphärischer Spline-Interpolation* rechnerisch ersetzt (Interpolation).[133] So hatten alle Versuchspersonen dieselbe Anzahl an Kanälen, was eine Gruppenmittelung ermöglicht.

133 Vgl. Bigdely-Shamlo et al. (2015): S. 8 f.

3.4.2 Vorverarbeitung der Rohdaten: Ergänzungen für OpenBCI

Sophie Kleppe

Das *OpenBCI-Board* wurde über die Software *BrainFlow* ausgelesen. BrainFlow speichert die Daten als Textdatei im Format *Comma-Separated Values* (CSV) mit 32 Spalten. Enthalten sind die Kanäle 1–16, wobei die Spannungen in µV angegeben sind. Weitere Spalten enthalten den Zeitstempel des Computers und eine Spalte für die Trigger. Jede Zeile der Datei entspricht einem Messzeitpunkt. Das OpenBCI-System zeichnet pro Elektrode 125 Messwerte pro Sekunde auf, was einer *Abtastrate* von 125 Hz entspricht (BioSemi: 512 Hz). Damit die OpenBCI-Daten auf dieselbe Weise wie die BioSemi-Daten mit *MNE* ausgewertet werden können, wurden sie in das BioSemi Data Format umgewandelt, in dem auch die Daten des BioSemi-Systems gespeichert sind. Bei dieser Umwandlung gingen die Trigger verloren, und die Signale wurden abgeschnitten. Zusätzlich kam es zu einem Problem bei der zeitlichen Zuordnung der Trigger. BrainFlow empfängt die Messwerte nicht einzeln, sondern in Paketen von jeweils 60 Messwerten. Da das System 125 Messwerte pro Sekunde aufzeichnet, umfasst ein Paket einen Zeitraum von 0,48 s. Ein Trigger kann so allerdings nicht dem Messzeitpunkt, an dem der Stimulus erscheint, zugeordnet werden, sondern erst dem ersten Messwert des nächsten Pakets. Die Trigger liegen daher zufällig zwischen 0 und 480 ms nach dem tatsächlichen Stimulusbeginn.

Dies führt zu einem Problem bei der Auswertung der P1. Da die P1 ein kurzer Ausschlag von etwa 50 ms ist, der nur sichtbar wird, wenn viele *Epochen* genau zum Stimulusbeginn übereinandergelegt und gemittelt werden, würden die zufällig verschobenen Trigger dazu führen, dass die P1 bei der Mittelung zeitlich verschmiert. Um dieses Problem zu lösen, waren umfangreiche Programmierarbeiten in Python nötig, die über unsere eigenen Programmierkenntnisse hinausgingen. Deshalb wurde der KI-Assistent Claude Code (Anthropic) eingesetzt, um ein Python-Skript zur Rekonstruktion des tatsächlichen Stimulusbeginns zu entwickeln. Dies erfolgte durch die Kombination zweier Informationen. Zum einen hält das Präsentationsprogramm PsychoPy für jeden Durchgang genau fest, zu welchem Zeitpunkt der Stimulus erscheint, woraus sich die Abstände zwischen allen Stimuli einer Messung ergeben. Aus der EEG-Aufzeichnung lässt sich dagegen nur ablesen, in welchem Zeitraum ein Stimulus erscheint. Weil der Trigger erst mit dem nächsten Paket gespeichert wird, liegt der tatsächliche Stimulusbeginn innerhalb der 480 ms davor. Zu klären war also, um wie viel die beiden Zeitachsen gegeneinander verschoben waren. Dafür wurde eine Verschiebung gesucht, bei der alle Stimuli einer Messung gleichzeitig in das 480-ms-Fenster fallen. Bei rund 100 Stimuli mit bekannten Abständen konnte der zeitliche Versatz deshalb sehr genau eingegrenzt werden. Im Median verblieb jedoch eine mögliche Abweichung von 8,6 ms. Diese ist im Vergleich zur Dauer der P1 klein und genügte deshalb für die Auswertung. Als Kontrolle wurden mit derselben Zuordnung die Zeitpunkte der Tastendrücke vorhergesagt, die meist auf 0 bis 9 ms mit den aufgezeichneten Triggern übereinstimmten.

Die OpenBCI-Daten wurden auf dieselbe Weise vorverarbeitet und ausgewertet wie die BioSemi-Daten (vgl. Abschnitt 3.4.1; P1: Abschnitt 3.4.3; Alpha: Abschnitt 3.4.4). Alle Entscheidungen zur Auswertung wurden von den Verfasserinnen und Verfassern dieser Arbeit selbst getroffen, und die Ergebnisse der von Claude Code erstellten Programme wurden von ihnen überprüft. Zusätzlich wurden die Ergebnisse von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Instituts für Psychologie kontrolliert.

3.4.3 Auswertung der P1

Alisa Fiedler

Da einzelne Aktionspotenziale und selbst einzelne ereigniskorrelierte Antworten im fortlaufenden EEG nicht direkt erkennbar sind, sondern von deutlich größeren Hintergrundschwankungen überlagert werden (vgl. Abschnitt 2.4.5), lässt sich die P1-Komponente nicht aus einer einzelnen Reizsetzung ablesen. Sie muss stattdessen aus vielen gleichartigen Reizwiederholungen herausgemittelt werden. Die Auswertung der P1-Komponente gliederte sich deshalb in mehrere aufeinanderfolgende Schritte, die zunächst pro Versuchsperson und erst am Ende über die gesamte Stichprobe hinweg durchgeführt wurden.

Epochierung: Zunächst wurde die fortlaufende Aufzeichnung jeder Versuchsperson um jeden einzelnen Bildreiz herum in kurze Ausschnitte, sogenannte Epochen, zerschnitten. Jede Epoche reichte von 200 ms vor bis 800 ms nach dem Reizbeginn, sodass sowohl ein Referenzzeitraum vor dem Reiz als auch der gesamte relevante Antwortverlauf danach erfasst wurde. Die beiden Darbietungsbedingungen groß, kontrastreich und klein, kontrastreduziert (vgl. Abschnitt 3.3.2) wurden dabei von Anfang an getrennt gehalten, da sie später getrennt gemittelt und miteinander verglichen werden sollten.

Ausschluss gestörter Epochen: Nicht jede Epoche eignet sich für die weitere Auswertung: Bewegt sich eine Versuchsperson, verspannt sie die Kiefer- oder Nackenmuskulatur oder löst sich kurzzeitig eine Elektrode, entstehen große, kurzzeitige Spannungsausschläge, die das später berechnete Mittel verzerren würden. Anstatt solche Epochen anhand eines einzelnen, fest gewählten Amplitudengrenzwerts automatisch zu verwerfen, wurden alle Epochen visuell durchgesehen und einzeln beurteilt. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, da ein fester Schwellenwert bei realen, unterschiedlich stark verrauschten Aufzeichnungen entweder zu viele unauffällige Epochen mitverwirft oder zu viele gestörte Epochen durchlässt. Die visuelle Beurteilung erlaubt es dagegen, für jede Epoche einzeln zwischen echten Artefakten und normaler Signalvariabilität zu unterscheiden. Die Epochen, die als gestört erkannt wurden, wurden aus der weiteren Analyse ausgeschlossen.

Artefaktkorrektur mittels ICA: Im nächsten Schritt wurde eine ICA (vgl. Abschnitt 2.4.6) auf die verbleibenden Epochen angewendet. Einige Störquellen zeigen dabei typische räumliche

und zeitliche Muster. So erzeugen Lidschläge starke Ausschläge, die vor allem an der Stirn konzentriert sind. Horizontale Augenbewegungen zeigen sich als entgegengesetzte Signale auf beiden Stirnseiten, und Muskelanspannung äußert sich als hochfrequentes Rauschen an den Elektroden in Ohrnähe. Aufgrund dieser Muster kann man einzelne Komponenten eindeutig bestimmten Artefakttypen zuordnen. Nur die Komponenten, die als Artefakt identifiziert wurden, wurden aus dem Signal entfernt. Alle anderen Komponenten sowie die eigentliche Hirnaktivität blieben unverändert erhalten. Dieser Schritt ist wichtig, weil Lidschlagartefakte oft um ein Vielfaches größer sind als die eigentliche P1-Amplitude. Ohne Korrektur würden solche Artefakte jede Mittelung verzerren.

Interpolation und Basislinienkorrektur: Markierte Elektroden wurden nun interpoliert (vgl. Abschnitt 3.4.1). Danach wurde die Basislinie korrigiert, wobei von jeder Epoche der Mittelwert des Zeitraums von −200 bis 0 ms abgezogen wurde. Diese Reihenfolge wurde absichtlich gewählt. Würde die Basislinie vor der Bereinigung der Artefakte berechnet, könnte sie selbst durch Störungen beeinflusst sein, die später im ICA-Schritt entfernt werden. Dann würde die gesamte Epoche nach dieser falschen Nulllinie bewertet.

Mittelung und Gruppenmittelung: Für jede Versuchsperson wurden die verbleibenden, bereinigten Epochen nach der Bedingung getrennt gemittelt. So entstand für jede Person und jede Bedingung ein eigener ERP-Verlauf. Diese einzelnen Verläufe wurden dann über alle Versuchspersonen hinweg zusammengefasst, um eine Gruppenmittelung zu erhalten. Diese Gruppenmittelung wird auch *Grand Average* genannt. Die Mittelung auf zwei Stufen – erst innerhalb jeder Person, dann zwischen den Versuchspersonen – sorgt dafür, dass jede Person gleich stark in das Gesamtergebnis einfließt, unabhängig davon, wie viele gültige Epochen sie hat.

Auswertungsregion und Zeitfenster: Es wurde gezielt die okzipito-parietale Elektrodenregion (O1, O2, P7, P8) ausgewertet, weil dort die P1-Komponente normalerweise am stärksten zu sehen ist. Diese Analyse erfolgte innerhalb eines Zeitfensters von 80–200 ms, das den Gipfel der P1-Komponente bei beiden Systemen vollständig umfasst (vgl. Abschnitt 2.4.5). Die Auswertung beschränkte sich auf diese Region und dieses Zeitfenster, statt alle Elektroden über den gesamten Zeitverlauf zu betrachten. Das verhindert, dass zufällige Schwankungen an Stellen oder zu Zeiten, die nicht relevant sind, fälschlicherweise als Wirkung gedeutet werden.

Kennwert der P1: Um die P1 zwischen verschiedenen Bedingungen und Systemen zu vergleichen, kommen im Analysefenster zwei Kennwerte infrage: ihre Amplitude, also wie stark der Ausschlag ist, und ihre Latenz, also wann dieser Ausschlag stattfindet. Zwei verschiedene Vorgehensweisen sind hier möglich. Bei der Spitzenwert-Methode wird direkt im Analysefenster der höchste gemessene Wert und der Zeitpunkt dafür ermittelt. Diese Methode ist einfach zu verstehen, kann aber empfindlich auf Rauschspitzen reagieren, die den Peak leicht verfälschen können. Bei der Mittelwert-Methode hingegen wird der Durchschnitt aller Werte im Analysefenster berechnet. Diese Methode ist robuster gegenüber Ausreißern, liefert aber keine direkte Angabe zur Latenz.

In dieser Arbeit wurde die Amplitude mit der Mittelwert-Methode im Zeitfenster von 80–200 ms bestimmt, da sie robuster gegenüber Rauschen ist. Die Latenz wurde nicht ausgewertet, da das OpenBCI-System bei 125 Hz nur alle 8 ms einen Messwert liefert und seine Kurven durch die Rekonstruktion der Trigger zeitlich gegenüber dem BioSemi-System versetzt sein können (vgl. Abschnitt 3.4.2). Für alle Bedingungen und beide Systeme wurde dieselbe Methode genutzt, damit Unterschiede in den Werten tatsächlich auf das Signal selbst zurückzuführen sind und nicht auf die Art der Auswertung.

Grundrauschen und SNR: Zur Abschätzung des Grundrauschens wurde für jede Versuchsperson die Standardabweichung des gemittelten ERP im Basislinienintervall (−200 bis 0 ms) bestimmt. Als SNR wurde das Verhältnis aus mittlerer P1-Amplitude und dieser Standardabweichung berechnet. Aus dem SNR wurde zudem der relative Messfehler grob als dessen Kehrwert abgeschätzt und mit dem relativen Unterschied zwischen den Darbietungsformen verglichen.

Latenzvariabilität zwischen Versuchspersonen: Bei der Bildung der Gruppenmittelung entsteht ein methodisches Problem: Die P1 tritt bei jeder Versuchsperson nicht exakt zum selben Zeitpunkt auf, sondern ist um wenige Millisekunden nach vorn oder hinten verschoben. Diese individuellen Zeitverschiebungen werden als Latenz-Jitter bezeichnet. Mittelt man die einzelnen Kurvenverläufe direkt, ohne diesen Jitter zu berücksichtigen, überlagern sich die leicht versetzten Spitzen der Versuchspersonen nicht mehr exakt, sondern „verschmieren“ sich gegenseitig; die in der Gruppenmittelung sichtbare Amplitude fällt dadurch systematisch kleiner aus, als sie bei den einzelnen Personen tatsächlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, wurde die Amplitude deshalb nicht direkt an der Gruppenmittelung abgelesen, sondern zunächst getrennt für jede einzelne Versuchsperson bestimmt; erst diese individuellen Werte wurden anschließend über die Stichprobe gemittelt. Die Gruppenmittelung selbst diente in diesem Vorgehen vor allem der visuellen Kontrolle und grafischen Darstellung des typischen Kurvenverlaufs, nicht jedoch der eigentlichen Kennwertbestimmung.

Kontrastvergleich: Abschließend wurden die mittleren P1-Amplituden der Darbietungsbedingungen groß, kontrastreich und klein, kontrastreduziert für jede Versuchsbedingung miteinander verglichen. Dieser Vergleich dient als Kriterium dafür, ob ein System die P1 klar erkennbar abbildet (vgl. Abschnitt 2.6).

3.4.4 Auswertung der Alpha-Power

Lorenz Kobylka

Die Auswertung gliedert sich in zwei Ebenen und einzelne Teilschritte. Nach der Vorverarbeitung mit einem Bandpass von 1–40 Hz (vgl. Abschnitt 3.4.1) wurden zunächst die Abschnitte extrahiert, in denen die Versuchsperson die Augen geöffnet (EO) hatte und in denen sie die

Augen geschlossen (EC) hatte. Hierbei wurden im Gegensatz zu der ERP-Analyse keine kurzen Epochen ausgeschnitten, sondern längere zusammenhängende Blöcke.

Zur genaueren Untersuchung wurde nun die *spektrale Leistungsdichte* (engl. power spectral density) (PSD) mittels der *Welch-Methode*[134] für jede Versuchsperson für „Augen geöffnet“ und „Augen geschlossen“ berechnet. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass die PSD über das gesamte Spektrum berechnet wurde und nicht nur über das Alpha-Band. Dadurch ist es möglich, die Stärke der Alpha-Aktivität in diesen Blöcken zu quantifizieren und somit zu vergleichen. Diese PSDs wurden dann über alle Versuchspersonen, frequenzweise und kanalweise, gemittelt. Aus diesen gemittelten Spektren wurde der Mittelwert im Alpha-Band (8–12 Hz) gezogen, einmal für die Bedingung Augen offen und einmal für die Bedingung Augen geschlossen. Dieser Mittelwert wird als Alpha-Power bezeichnet und gibt in der Einheit $\mu V^2/Hz$ an, wie stark die Alpha-Aktivität ist. Anschließend wurde das Verhältnis EC/EO gebildet, das als Alpha-Suppression bezeichnet wird. Ist der Wert größer als 1, ist die Alpha-Aktivität bei geschlossenen Augen stärker als bei offenen. Die Kanäle wurden mittels Elektroden-Clustern zu Kopfregionen zusammengefasst, deren mittlere Verhältnisse verglichen wurden, wobei ein besonderer Fokus auf der okzipitalen Region lag (okzipital: O1, O2; parietal: P3, P7, P8; zentral: C3, C4; frontal: Fp1, F8). Die Alpha-Power der einzelnen Versuchspersonen sowie deren Rangfolge wurden dagegen über die okzipito-parietale Region (O1, O2, P7, P8) gemittelt, also über dieselben Elektroden wie bei der P1-Auswertung.

Um zu überprüfen, ob beide Systeme die Unterschiede zwischen den Versuchspersonen gleich abbilden, wurden die Versuchspersonen nach ihrer Alpha-Power bei geöffneten Augen sortiert. Gemessen wurde dies für jede Bedingung einzeln über den Elektroden O1, O2, P7 und P8. Verglichen wurde die durch das Sortieren entstandene Rangfolge mit der Rangkorrelation nach Spearman, wobei ein ρ ab 0,5 als starker Zusammenhang gilt.[135] Die Rangkorrelation gibt an, wie ähnlich zwei Rangfolgen sind, wobei 0 als kein Zusammenhang und 1 als gleiche Reihenfolge gilt.

Grundlage für die Aussagen über die Eignung für den Roboterarm ist die Trefferquote für „Augen geöffnet“ und „Augen geschlossen“ in 2-s-Abschnitten. Dabei wurde für jeden Abschnitt die Alpha-Power (8–12 Hz) über denselben Elektroden berechnet. Die Schwelle lag genau in der Mitte zwischen der mittleren Alpha-Power bei geöffneten und bei geschlossenen Augen. Lag ein Abschnitt über der Schwelle, galt er als „Augen geschlossen“, sonst als „Augen geöffnet“. Anschließend wurde der Anteil richtig eingeordneter Abschnitte bestimmt und mit der Zufallsgrenze verglichen (vgl. Abschnitt 2.6).

134 Vgl. Welch (1967): S. 70–73.
135 Vgl. Brydges (2019): S. 4.

4 Ergebnisse aus der Messung

4.1 Datengrundlage

Lorenz Kobylka

Die Datengrundlage für die Auswertung des BioSemi-Systems bilden die Daten aller zehn Versuchspersonen. Für das OpenBCI-System liegen nur neun auswertbare Datensätze aus s1 (Kabinentür offen und keine Kinnstütze) und sechs aus s2 (Kabinentür geschlossen und Kinnstütze) vor. Grund dafür ist das Ausschließen einiger Datensätze aufgrund von Elektroden, deren Signale keine ausreichende Qualität aufwiesen. Eine Ursache sind die Trockenelektroden des OpenBCI-Systems, welche bei einigen Messungen keinen dauerhaft ausreichenden Kontakt zur Kopfhaut hatten. Die Signale der betroffenen Elektroden waren dadurch entweder stark verrauscht oder übersteuert, das heißt, sie zeigten dauerhaft den maximal messbaren Wert an und enthielten keine verwertbare Hirnaktivität mehr. Solch übersteuerte Elektroden werden auch als *railed* bezeichnet. Einzelne gestörte Elektroden lassen sich zwar aus den benachbarten Elektroden rechnerisch durch Interpolation ersetzen (vgl. Abschnitt 3.4.1), sind jedoch zu viele Elektroden betroffen, ist dieses Verfahren nicht anwendbar, da die Interpolation fehlender Kanäle aus benachbarten Elektroden voraussetzt, dass genügend gute Nachbarkanäle vorhanden sind. Folgende Datensätze mussten dadurch ausgeschlossen werden: in s1 der Datensatz von pt_06 (Versuchsperson 6) und in s2 die Datensätze von pt_01, pt_04, pt_07 und pt_06.

Die Hirnaktivität unterscheidet sich zwischen einzelnen Personen deutlich, beispielsweise in der Stärke der Alpha-Aktivität oder in der Amplitude der P1. Würden die Gruppenmittelungen der einzelnen Messungen mit unterschiedlichen Versuchspersonen gebildet werden, könnte ein Unterschied zwischen den Messungen allein darauf zurückzuführen sein, dass jeweils andere Personen in die Mittelung eingehen, und nicht auf das verwendete EEG-System oder die Versuchsbedingung. Deshalb wurden für den Vergleich der Messungen nur Versuchspersonen herangezogen, die in allen drei Messungen gültige Daten aufweisen.

4.2 Verhaltensergebnisse

Zur Erfassung der Verhaltensdaten wurden pro Versuchsperson im Kartendeck acht Könige gezeigt, auf welche mit dem Drücken der Leertaste reagiert werden sollte. Dies sollte die Aufmerksamkeit der Versuchspersonen sicherstellen. Als Reaktionszeit wurde die Zeit zwischen dem Erscheinen eines Königs und dem Drücken der Leertaste bestimmt. Anschließend wurde der Median der Reaktionszeiten berechnet und dieser Wert über alle Versuchspersonen gemittelt.

Die Aufgabe wurde in allen Messungen nahezu fehlerfrei gelöst, das heißt auf alle Könige wurde mit Drücken der Leertaste reagiert. Von 80 Königen pro Messung wurden in s1 und s3 alle, in s2 79 Könige erkannt. Die Reaktionszeit (Mittelwert ± *Standardabweichung* der individuellen Mediane) betrug in s1 550 ± 68 ms, in s2 589 ± 79 ms und in s3 591 ± 70 ms. Die Messungen unterschieden sich damit in der Reaktionszeit. In s2 reagierten alle zehn Versuchspersonen langsamer als in s1, während sich s2 und s3 bezüglich des Verhaltens nicht unterschieden. Ordnet man die Messungen nach ihrer Position in der zeitlichen Abfolge, war bei allen zehn Versuchspersonen die jeweils erste Messung die schnellste. Die Reaktionszeit verlängerte sich also nach der ersten Messung um etwa 40 ms und blieb danach konstant.

4.3 Ergebnisse der ERP-Analyse

Alisa Fiedler

Die P1-Komponente wird für das BioSemi-System in zwei Darbietungsformen beschrieben (groß und kontrastreich gegenüber klein und kontrastreduziert). Für das OpenBCI-System werden zusätzlich die zwei Versuchsbedingungen betrachtet (geschlossene versus offene Kabinentür und mit / ohne Kinnstütze). Die Auswertung erfolgt dabei beschreibend anhand von Mittelwerten und Standardabweichungen. Auf inferenzstatistische Tests wurde aufgrund des Rahmens dieser Arbeit verzichtet. Nicht berichtet wird, ob die P1 auf der linken oder rechten Kopfseite größer war.

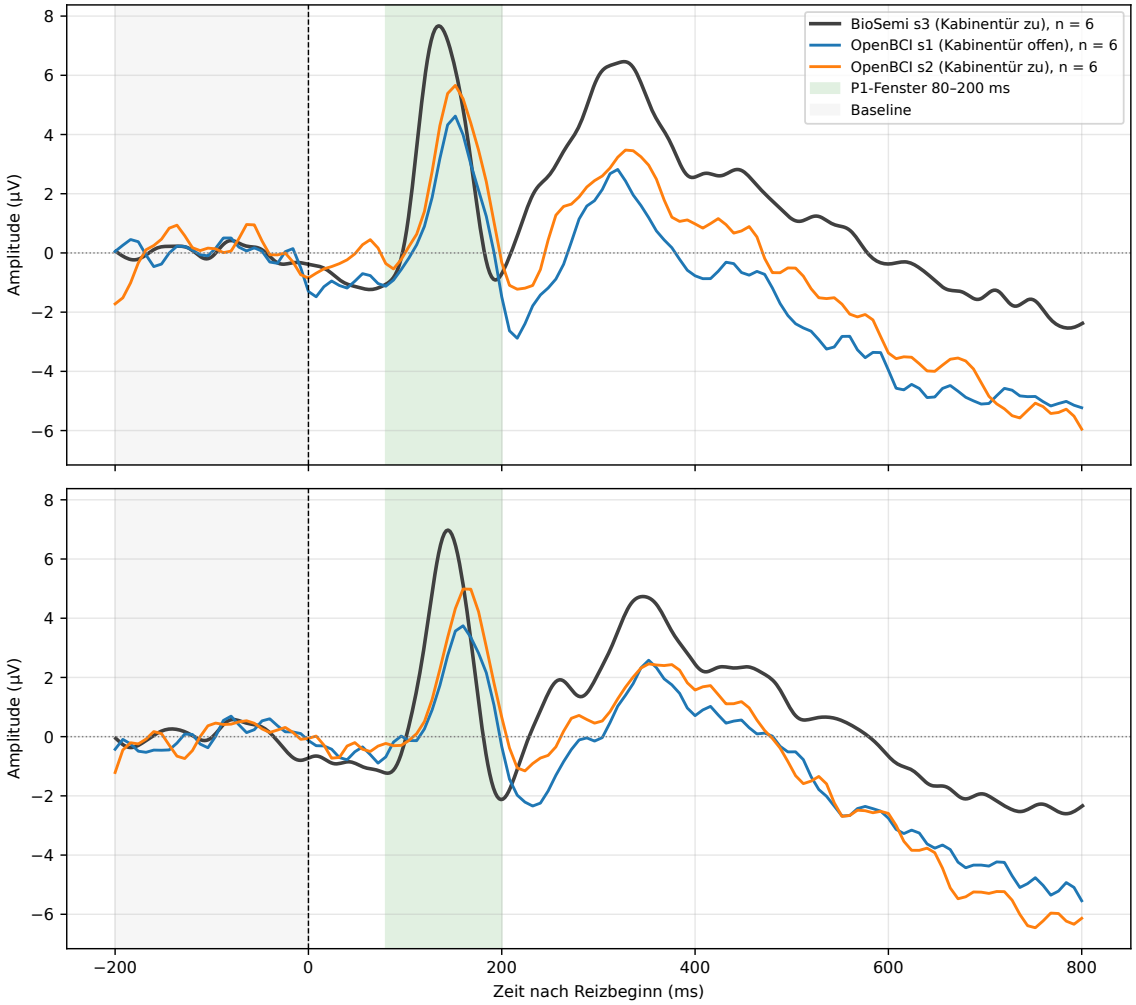
Tabelle 4.1: Mittlere P1-Amplituden der beiden Darbietungsformen für das BioSemi- und das OpenBCI-System (Zeitfenster 80–200 ms, Mittelwert ± Standardabweichung)

System	Bedingung	*n*	groß, kontrastreich [µV]	klein, kontrastreduziert [µV]
OpenBCI	s1	6	1,49 ± 1,23	1,44 ± 1,22
OpenBCI	s2	6	2,39 ± 1,02	2,05 ± 1,35
BioSemi	s3	6	2,97 ± 1,90	2,20 ± 1,52

Quelle: Eigene Darstellung.

Tabelle 4.1 zeigt die mittleren P1-Amplituden beider Darbietungsformen für die drei Bedingungen. In allen drei Bedingungen war die P1 für große, kontrastreiche Stimuli größer als für kleine, kontrastreduzierte Stimuli. Die Höhe der P1 unterschied sich allerdings zwischen den Versuchsbedingungen und nahm von s3 über s2 zu s1 ab. Der Unterschied der mittleren Amplituden im Zeitfenster von 80–200 ms zwischen großen, kontrastreichen und kleinen, kontrastreduzierten Stimuli betrug beim BioSemi-System 0,77 µV, beim OpenBCI-System in s2 0,34 µV und in s1 nur noch 0,05 µV. Größer als bei kleinen, kontrastreduzierten Stimuli war die P1 bei großen, kontrastreichen Stimuli beim BioSemi-System bei fünf, in s2 bei vier und in s1 bei zwei der sechs Versuchspersonen. Gemittelt über beide Darbietungsformen erreichte das OpenBCI-System in s2 etwa 0,86 und in s1 etwa 0,57 der Amplitude des BioSemi-Systems. Die Standardabweichungen waren unter allen Bedingungen groß. Sie betrugen beim BioSemi-System

bis zu 1,90 µV und waren in s1 mit 1,23 und 1,22 µV fast so groß wie die zugehörigen Mittelwerte. Die Ergebnisse zeigen somit, dass die Versuchspersonen die Aufmerksamkeitsaufgabe in allen drei Versuchsbedingungen nahezu fehlerfrei erledigt haben. Gleichzeitig deutet die Zunahme der Reaktionszeiten nach der ersten Messung auf einen möglichen Einfluss der zeitlichen Abfolge des Experiments hin.



Quelle: Eigene Abbildung.

Abbildung 4.1: ERP-Grand-Average, nur Versuchspersonen mit drei gültigen Messungen, oben: groß, kontrastreich, unten: klein, kontrastreduziert

Abbildung 4.1 zeigt die über alle Versuchspersonen gemittelten Kurvenverläufe. In allen drei Bedingungen folgte auf die P1 eine Negativität um etwa 200 ms und eine breitere Positivität zwischen etwa 300 und 350 ms. Der grundsätzliche Verlauf stimmte damit zwischen den Systemen überein. Im Zeitraum vor dem Stimulus schwankten die OpenBCI-Kurven stärker als die BioSemi-Kurve. Ab etwa 400 ms fielen sie zudem unter die Nulllinie ab und lagen zwischen 450 und 800 ms im Mittel bei etwa −3,4 µV, während das BioSemi-Signal mit etwa −0,6 µV nur wenig absank.

Grundrauschen und SNR der P1 sind in Tabelle 4.2 zusammengefasst (Berechnung vgl. Abschnitt 3.4.3). Das Grundrauschen lag beim OpenBCI-System um etwa 1,09 bis 1,46mal höher als beim BioSemi-System. Das SNR war beim BioSemi-System bei großen Stimuli etwa 1,9- bis 2,8-mal und bei kleinen Stimuli etwa 1,2- bis 1,9-mal so hoch wie beim OpenBCI-System. Im Mittel lag das SNR in allen drei Bedingungen über 1. Bei den einzelnen Versuchspersonen war dies beim BioSemi-System in 11, in s2 in 12 und in s1 in 10 von 12 Fällen (sechs Versuchspersonen mit je zwei Darbietungsformen) der Fall. Die Anzahl der gemittelten Epochen war in allen Bedingungen vergleichbar. Die Ergebnisse stehen hinsichtlich des Signal-Rausch-Verhältnisses mit Hypothese 4 im Einklang, da das SNR im Mittel bei beiden Systemen über 1 lag und beim BioSemi-System höher ausfiel. Auch die in Hypothese 5 erwartete Richtung des Amplitudenunterschieds zwischen den Darbietungsformen zeigte sich in allen drei Versuchsbedingungen. Allerdings war dieser Unterschied beim OpenBCI-System insbesondere unter alltagsnahen Bedingungen nur gering ausgeprägt. Die Aussagekraft dieser Ergebnisse wird in Kapitel 5 eingehend erörtert.

Tabelle 4.2: Grundrauschen (Standardabweichung der Basislinie) und SNR der P1 für beide Darbietungsformen (Mittelwert ± Standardabweichung)

System	Bedingung	Rauschen groß, kontrastreich [µV]	Rauschen klein, kontrastred. [µV]	SNR groß, kontrastreich	SNR klein, kontrastred.
OpenBCI	s1	0,79 ± 0,27	0,82 ± 0,39	1,72 ± 1,50	1,60 ± 0,88
OpenBCI	s2	0,98 ± 0,39	0,84 ± 0,39	2,53 ± 1,19	2,44 ± 1,21
BioSemi	s3	0,67 ± 0,17	0,75 ± 0,24	4,83 ± 4,05	3,04 ± 2,47

Quelle: Eigene Darstellung.

Um grob abzuschätzen, ob die Unterschiede zwischen den Darbietungsformen über den Messfehler hinausgehen, wurde die relative Amplitudenreduktion mit dem relativen Messfehler verglichen (vgl. Abschnitt 3.4.3). Die relative Amplitudenreduktion wurde wie folgt berechnet:

$$\text{relative Amplitudenreduktion} = \frac{\text{P1-Amplitude für große Reize} - \text{P1-Amplitude für kleine Reize}}{\text{P1-Amplitude für große Reize}} \tag{4.1}$$

Aus dem SNR lässt sich eine grobe Abschätzung für den Messfehler bestimmen. Der exakte Messfehler ist in der Praxis nicht zu errechnen, daher wird der relative Fehler als Näherung verwendet: 2

$$\text{relativer Messfehler} \approx \frac{1}{\text{SNR}} \tag{4.2}$$

Für s1 und s2 war die relative Amplitudenreduktion geringer als der relative Messfehler, für s3 lag sie knapp darüber (Tabelle 4.3).

Tabelle 4.3: Relative Amplitudenreduktion der P1, SNR und relativer Messfehler je Versuchsbedingung in Bezug auf große, kontrastreiche Stimuli

Versuchsbedingung	Relative Amplitudenreduktion	SNR	Relativer Fehler
s1	3,3 %	1,72	58,1 %
s2	14,2 %	2,53	39,5 %
s3	25,9 %	4,83	20,7 %

Quelle: Eigene Darstellung.

4.4 Ergebnisse für das Alpha-Paradigma

Lorenz Kobylka

4.4.1 Ergebnisse der Frequenzbandanalyse

Für diesen Teil der Analyse werden ausschließlich die hinteren Elektroden über dem Okzipitallappen betrachtet (okzipitaler Elektroden-Cluster), da der Berger-Effekt (vgl. Abschnitt 2.4.3) dort am stärksten ausgeprägt ist. Abbildung 4.2 zeigt die PSD dieses Clusters als Mittelwert über alle Versuchspersonen, getrennt für die drei Versuchsbedingungen. Die PSD (vgl. Abschnitt 3.4.4) wird in μV^2/Hz angegeben, weil die Leistung quadratisch von der Amplitude abhängt. Dadurch lässt sich die Alpha-Aktivität (8–12 Hz, grün hinterlegt) direkt ablesen.

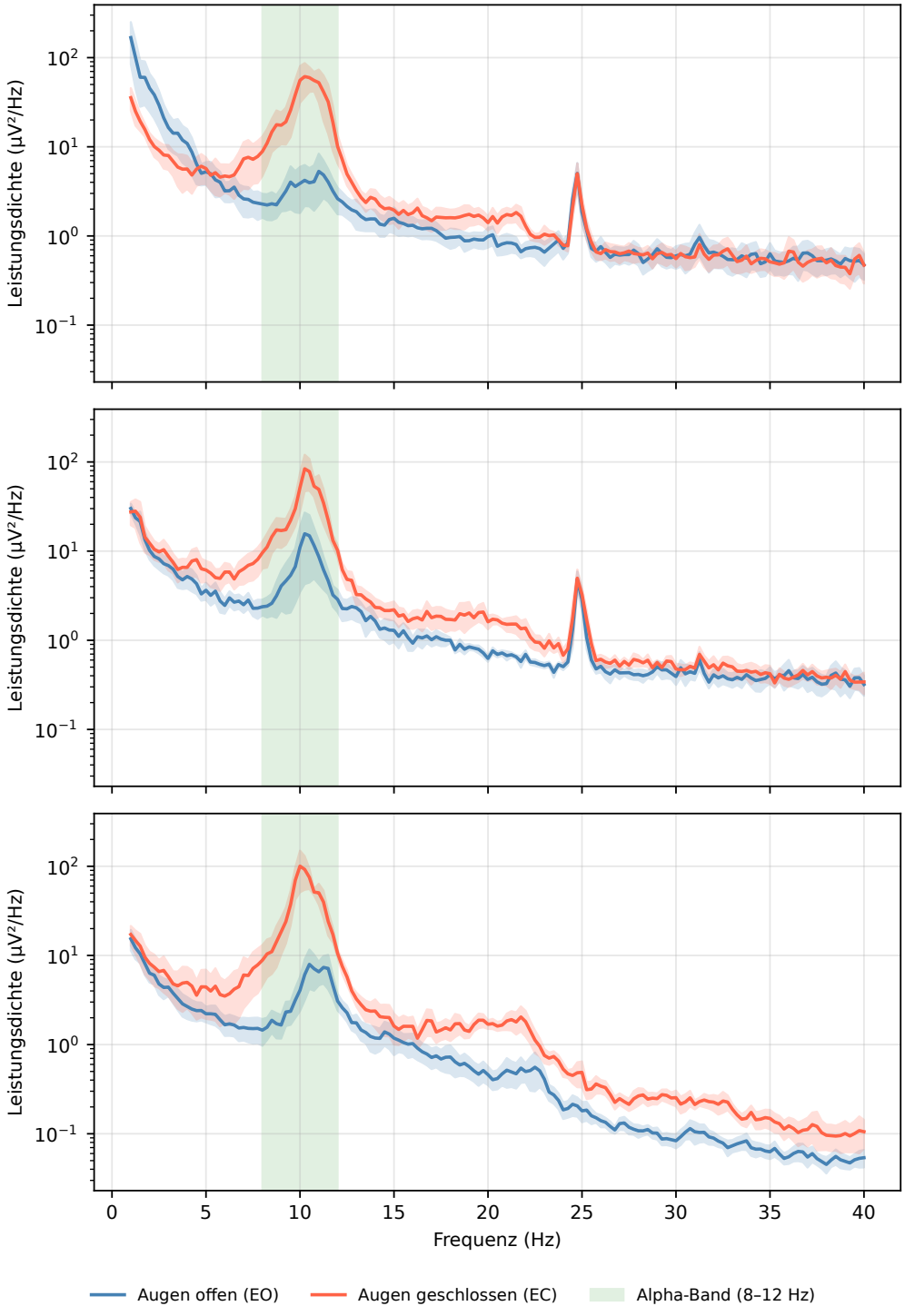
Tabelle 4.4: Mittelwerte Alpha-Power in μV^2/Hz bei geöffneten (EO) und geschlossenen Augen (EC) aller Versuchsbedingungen über der okzipito-parietalen Region (O1, O2, P7, P8)

	EO			EC		
Versuchsperson	s1	s2	s3	s1	s2	s3
pt_02	5,90	13,88	6,22	34,90	35,69	44,65
pt_03	1,32	1,80	1,36	11,31	9,10	23,79
pt_05	2,43	3,25	3,19	24,79	19,42	16,70
pt_08	4,96	5,22	6,73	28,83	33,30	55,26
pt_09	1,79	5,34	3,06	12,79	21,78	20,12
pt_10	0,83	2,04	1,00	11,10	18,51	22,73
Mittelwert	2,87	5,26	3,59	20,62	22,97	30,54

Quelle: Eigene Darstellung.

Aus dem Graphen in Abbildung 4.2 lässt sich bei allen drei Messungen ein Unterschied des Hochpunkts und des Verlaufs zwischen geöffneten und geschlossenen Augen erkennen, die jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt sind.

Die Mittelwerte der Alpha-Power der einzelnen Versuchspersonen sind in Tabelle 4.4 aufgeführt. Diese durchschnittlichen Werte sind bessere Vergleichskriterien als die Höhe des Hochpunkts,



Quelle: Eigene Abbildung.

Abbildung 4.2: Ergebnis der PSD an den okzipitalen Elektroden für alle drei Versuchsbedingungen, oben s1 (OpenBCI, Kabinentür offen), Mitte s2 (OpenBCI, Kabinentür geschlossen), unten s3 (BioSemi)

da diese besonders anfällig für Störungen ist. Die Höhe des Peaks kann durch einzelne Artefakte stark beeinflusst werden, während die mittlere Leistung über das gesamte Frequenzband hinweg berechnet wird und dadurch robuster gegenüber Störungen ist.

Der absolute Unterschied zwischen geschlossenen und geöffneten Augen war bei s1 und s2 nahezu identisch (20,62 − 2,87 = 17,75 für s1 und 22,97 − 5,26 = 17,71 für s2) und deutlich geringer als bei s3 (30,54 − 3,59 = 26,95). Außerdem zeigte sich, dass die Versuchspersonen bei s2 häufig die höchste Alpha-Power bei geöffneten Augen aufwiesen (pt_02, pt_03, pt_05, pt_09 und pt_10).

Wichtig für die Beantwortung von Hypothese 7 (Die Trefferquote der richtigen Entscheidungen über 2-Sekunden-Abschnitte liegt über 62 %) ist nicht nur die Betrachtung des durchschnittlichen Alpha-Wertes, sondern die Betrachtung zeitlich kurzer Abschnitte (siehe Abschnitt 2.6).

Bei allen Durchgängen lag der Wert bei mindestens 75 %, meist bei mindestens 90 % und in seltenen Fällen sogar bei 100 %. Die Trefferquote war mit Daten aus dem BioSemi-System durchschnittlich höher (90–95 %) als mit Daten aus dem OpenBCI-System (75–100 %) und streute weniger. Werden die durchschnittlichen Werte zwischen s1 und s3, sowie s2 und s3 verglichen, ergibt sich ein Verhältnis von s1/s3 = 1,00 und s2/s3 = 0,96.

Darüber hinaus lagen die absoluten Werte der einzelnen Versuchspersonen in sehr unterschiedlichen Wertebereichen. So bewegte sich die Alpha-Power bei geöffneten Augen von pt_10 zwischen 0,83 und 2,04, die von pt_02 dagegen zwischen 5,90 und 13,88. Ein Vergleich absoluter Werte ist daher nur eingeschränkt aussagekräftig, da jede Person eine eigene Basislinie (in Bezug auf Frequenzbänder) besitzt. Aus diesem Grund werden im Folgenden die Rangfolge der Versuchspersonen, wenn sie nach ihren Werten bei geöffneten Augen sortiert werden, und das Verhältnis der absoluten Werte betrachtet und zwischen den Versuchsbedingungen verglichen.

4.4.2 Rangfolge der Versuchspersonen

Die Rangfolge der Versuchspersonen ist in Tabelle 4.5 dargestellt und wird benötigt, um die zweite Hypothese (Die Rangfolge der Versuchspersonen stimmt stark überein) zu beantworten. Sortiert man die Versuchspersonen nach ihrer Alpha-Power bei geöffneten Augen über der okzipito-parietalen Region (O1, O2, P7, P8), fällt zwischen s1 und s3 eine sehr große Ähnlichkeit auf: Die Platzierungen weichen nur bei Platz eins und zwei voneinander ab. Bei s2 unterscheidet sich die Reihenfolge vor allem im mittleren Bereich (Plätze zwei bis vier) von s1 und s3. Um die Ähnlichkeit zwischen zwei Rangfolgen zu bestimmen (um das Verhältnis der Bedingungen zu quantifizieren), wird die Rangkorrelation nach Spearman genutzt, die einen Wert ρ liefert. Für s1/s3 beträgt ρ 0,94, für s2/s3 0,66.

Tabelle 4.5: Rang der Versuchspersonen, sortiert nach der Alpha-Power bei geöffneten Augen über der okzipito-parietalen Region (O1, O2, P7, P8) für alle Versuchsbedingungen

Versuchsperson	s1	s2	s3
pt_02	1	1	2
pt_03	5	6	5
pt_05	3	4	3
pt_08	2	3	1
pt_09	4	2	4
pt_10	6	5	6

Quelle: Eigene Darstellung.

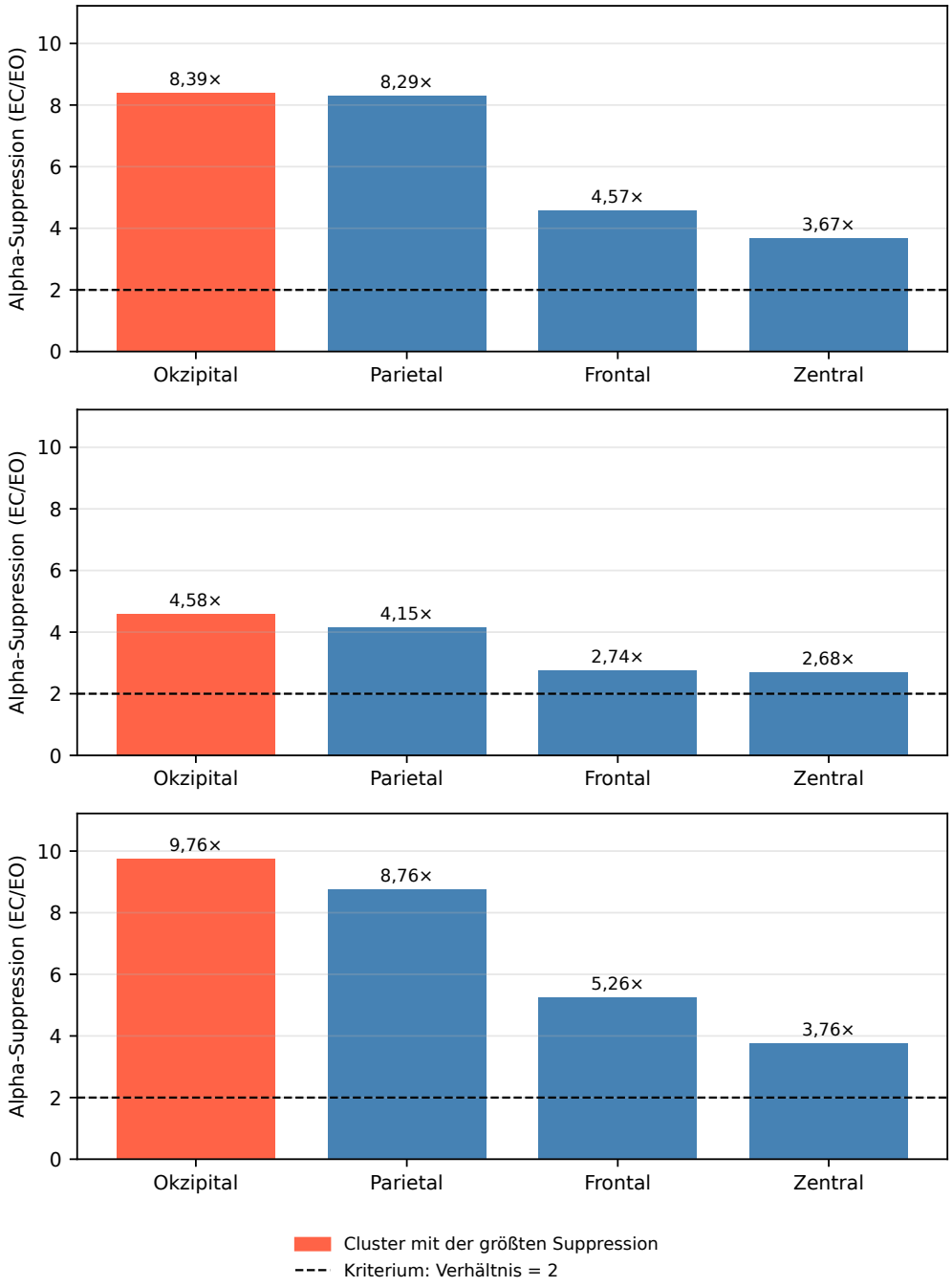
4.4.3 Alpha-Suppression

Die Alpha-Suppression wurde wie in Abschnitt 3.4.4 beschrieben berechnet. Ein Wert von 9 bedeutet entsprechend, dass bei geschlossenen Augen neunmal höhere Alpha-Power gemessen wird als unter Normalbedingungen (Augen geöffnet). Abbildung 4.3 zeigt die über alle Versuchspersonen gemittelte Alpha-Suppression für die Cluster Okzipital, Parietal, Frontal und Zentral für s1, s2 und s3.

Bei allen drei Messungen war die Alpha-Suppression über dem Hinterkopf am stärksten, also über okzipitalen und parietalen Elektroden, während sie frontal und zentral deutlich geringer ausfiel. Alle Werte lagen zwischen 2 und 10. Am deutlichsten war der Unterschied zwischen den vorne und hinten liegenden Clustern beim BioSemi-System: Der okzipitale Wert (9,76) war mehr als doppelt so hoch (okzipital / zentral = 2,6) wie der zentrale (3,76) und fast doppelt so hoch wie der frontale (5,26). Bei s1 lag das Verhältnis bei 8,39 / 3,67 = 2,29. Bei s2 war die Abstufung am geringsten, der Unterschied zwischen okzipital (4,58) und frontal (2,74) war relativ gesehen kleiner (okzipital / frontal = 1,67).

Mit einer Alpha-Suppression von 9,76 lag das BioSemi-System nahe an einem Verhältnis von 10. Auch mit dem OpenBCI-System wurde in s1, mit 8,39 ein guter und nur wenig abweichender (OpenBCI / BioSemi = 0,86) Wert erreicht.

In Abbildung A.2 im Anhang ist eine ergänzende Grafik zur Alpha-Suppression für jede einzelne Versuchsperson dargestellt. Die Alpha-Suppression war bei jeder Versuchsperson über 2, streute aber stark zwischen 2,6 und 22,7.



Quelle: Eigene Abbildung.

Abbildung 4.3: Alpha-Suppression an den Elektroden-Clustern für alle drei Versuchsbedingungen, mit Rot ist der Cluster mit größter Suppression markiert, die Linie zeigt das Kriterium Verhältnis = 2, oben s1 (OpenBCI, Kabinentür offen), Mitte s2 (OpenBCI, Kabinentür geschlossen), unten s3 (BioSemi)

5 Diskussion

Katharina Ensslen

5.1 Bewertung der Datenqualität

Hier werden Anomalien in den Daten sowie Umstände in der Auswertungsmethodik diskutiert. Diese können Einfluss auf die Qualität der Messergebnisse haben.

Bei der Auswertung des P1-Paradigmas wird der Mittelwert der Spannungsunterschiede im Bereich 80–200 ms nach dem Reiz zwischen den Systemen verglichen. Abbildung 4.1 zeigt im unteren Diagramm, dass die Spannung beim BioSemi-System am Ende des betrachteten Zeitraums schneller abfällt als bei den OpenBCI-Systemen. Dadurch ist der berechnete Mittelwert für das BioSemi-System geringer als die tatsächliche durchschnittliche Amplitude der P1.

Dieser Umstand verfälscht die Daten. Die Spannung bei kleinen Stimuli ist für BioSemi daher in Wirklichkeit größer als berechnet. Die Verhältnisse s1/s3 und s2/s3 sind somit eigentlich geringer als angegeben.

Bei den großen, kontrastreichen Stimuli unterscheiden sich die Kurven kurz vor dem Ende des Intervalls kaum in ihrer Negativität. Das wirkt sich deshalb nicht auf die Ergebnisse aus.

Eine weitere Einschränkung betrifft die zeitliche Zuordnung der Trigger beim OpenBCI-System. BrainFlow empfängt die Messwerte in Paketen von 60 Werten (0,48 s). Deshalb lagen die aufgezeichneten Trigger zufällig bis zu 480 ms nach dem tatsächlichen Stimulusbeginn. Der Stimulusbeginn musste daher nachträglich rekonstruiert werden (vgl. Abschnitt 3.4.2). Die Rekonstruktion ist sehr genau, es bleibt jedoch ein Restfehler von im Median 8,6 ms. Verglichen mit der Dauer der P1 ist diese Abweichung klein, sodass die Auswertung möglich ist. Die P1 wird jedoch nur bei exakter Überlagerung der Epochen vollständig sichtbar. Schon geringe zeitliche Verschiebungen versetzen die Kurven bei der Mittelung leicht gegeneinander, sodass die gemessene Amplitude etwas geringer ausfällt.

Die niedrigeren P1-Amplituden der OpenBCI-Messungen im Vergleich zu BioSemi liegen daher nicht allein am Messsystem, sondern zum Teilauch an der Ungenauigkeit der rekonstruierten Trigger. Beide Einflüsse lassen sich mit den vorliegenden Daten nicht trennen. Es ist daher nicht möglich, die Validität der gemessenen Daten unabhängig von der Validität der Auswertung zu prüfen.

Wie in den Abschnitten 3.4.1 und 4.1 beschrieben, fielen beim OpenBCI-System viele Elektroden aus, insbesondere frontale. P1 und Alpha wurden aber vor allem an okzipital-parietalen Elektroden

ausgewertet, die Ausfälle hatten daher nur einen geringen Einfluss auf die Ergebnisse. Für eine Station im School_Lab ist der unzuverlässige Kontakt der Trockenelektroden jedoch eine wichtige Einschränkung.

Bei der Frequenzbandanalyse ist eine Auffälligkeit in den Diagrammen aufgetreten. In beiden OpenBCI-Durchläufen trat bei 25 Hz ein schmaler Peak (also ein Hochpunkt) auf, der beim BioSemi-System fehlte (in Abbildung 4.2 zu sehen). Er ist zu groß und zu regelmäßig, um neuronalen Ursprungs zu sein. Außerdem ist er unabhängig von Augenzustand und Bedingung: Es gibt keine Unterschiede in Amplitude oder Frequenz zwischen EO/EC sowie zwischen s1 und s2. Auch ist nach aktuellem Stand kein physiologischer Effekt bekannt, der einen solchen Ausschlag erklären würde. Für eine technische Ursache kommen mehrere Möglichkeiten infrage:

1. Netzbrummen scheidet aus, da der Peak nicht bei 50 Hz liegt und sich in der Kabine keine Netzteile befinden. Gegenüber dem BioSemi-Durchlauf kam lediglich der Laptop hinzu.
2. Bildschirmflackern: Bei Pixel-Inversion oder beim schnellen Wechsel von Pixel-Farben entsteht ein Flackern mit der halben Bildwiederholrate, bei einem 60-Hz-Monitor also bei 30 Hz. Hat der Bildschirm eine Bildwiederholrate von 50 Hz, passt diese Erklärung genau zur Beobachtung.[136]
3. Das Cyton-Board könnte aus anderen Gründen ein elektromagnetisches Feld mit 25 Hz abstrahlen.

Mit Sicherheit lässt sich die Ursache auf Basis der vorliegenden Daten nicht bestimmen. Der Peak hat keinen Einfluss auf die Auswertung der Daten. Bei der Programmierung des Roboterarms sollte die Frequenz von 25 Hz jedoch nicht zur Steuerung der Bewegung genutzt werden.

5.2 Bezug auf die Hypothesen

Alpha-Paradigma

Das Verhältnis der Alpha-Suppression zwischen OpenBCI (bei s1) und BioSemi beträgt 0,86. Das Alpha-Paradigma ist damit grundsätzlich eine gute wissenschaftliche Basis für eine BCI-Anwendung. Im Folgenden wird diskutiert, ob das OpenBCI-Gerät tatsächlich den Berger-Effekt misst und ob die Grundlage für eine Roboterarm-Anwendung besteht.

1) Bei beiden Systemen ist die Alpha-Power bei geschlossenen Augen bei jeder Versuchsperson größer als bei geöffneten Augen (Alpha-Suppression EC/EO ≥ 2).

Die Alpha-Suppression lag bei jeder Versuchsperson und jeder Bedingung über dem Schwellenwert von zwei (siehe Abschnitt 4.4.3, unten). Die Hypothese wird damit bekräftigt.

136 Vgl. FlickerSense (2026).

Die Suppressionen schwankten stark zwischen 2,6 und 22,7. Der Grund für die Unterschiede zwischen den Versuchspersonen ist die kleine Basislinie mancher Personen. Dort führt schon eine kleine Schwankung im Quotienten (zum Beispiel durch den Wachheitszustand) zu einer großen Schwankung der Suppression. Die quadratische Abhängigkeit der Leistung von der Amplitude der Alpha-Wellen verstärkt diesen Effekt.

Bei einem durchschnittlichen Schwellenwert aus allen Versuchspersonen könnten Personen mit geringer Suppression diesen nicht erreichen. Bei Personen mit großer Suppression würde der Roboterarm dagegen zu empfindlich auf kleine Alpha-Power-Schwankungen reagieren.

Deswegen sollte der Schwellenwert der Alpha-Suppression, ab dem sich der Roboterarm bewegt, bei der Programmierung individuell angepasst werden.

2) Die Rangfolge der Versuchspersonen nach ihrer Alpha-Power stimmt zwischen den Versuchsbedingungen stark überein ($\rho \geq 0{,}5$).

Die Rangkorrelation zwischen s1 und s3 war mit $\rho = 0{,}94$ sehr gut und lag deutlich über dem Schwellenwert von 0,5. Die Korrelation zwischen s2 und s3 lag bei $\rho = 0{,}66$. Das ist zwar über dem Schwellenwert, aber deutlich geringer als 0,94. Die Erklärung für diesen Wert ist bei der Diskussion von Hypothese sechs gegeben.

Zusammen mit dem Verhältnis von 0,86 zwischen den Alpha-Suppressionen zeigt die Rangfolge, dass die Daten des OpenBCI-Systems denen des BioSemi-Systems ähneln.

3) Bei beiden Systemen ist die Alpha-Suppression okzipital oder parietal am größten und ist deutlich größer als die Suppression in den frontalen und zentralen Hirnregionen.

Auch diese Hypothese wird durch die Daten bekräftigt (siehe Abschnitt 4.4.3). Der Unterschied zwischen dem vorderen und dem hinteren Cluster war unter den drei Versuchsbedingungen unterschiedlich stark ausgeprägt (2,60 > 2,29 > 1,71). Bei s2 betrug der relative Unterschied der Suppression zwischen dem okzipitalen und dem zentralen Cluster nur 1,71. Er ist zwar größer als eins (ein Wert von eins entspräche keinem Unterschied zwischen den Regionen), kann aber auch durch Zufall oder äußere Faktoren entstanden sein. Die Messung unter Versuchsbedingung s2 ist deshalb möglicherweise nicht verwertbar. Es kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass diese Suppression der Berger-Effekt ist. Störsignale, die sich auf alle Cluster auswirken, könnten sie ebenfalls verursachen. Die Begründung für die schlechte Datenqualität bei s2 wird in der Diskussion von Hypothese sechs angebracht.

Für die anderen beiden Versuchsbedingungen wurde jedoch der Berger-Effekt nachgewiesen. Es ist möglich, die Alpha-Suppression über einen 60 Sekunden langen Abschnitt aufzuzeichnen und anhand dieser Suppression ein Steuersignal an einen Roboterarm zu senden.

P1-Paradigma

Die mittlere P1-Amplitude war beim OpenBCI-System grundlegend geringer als beim BioSemi-System (s2/s3 = 0,86 und s1/s3 = 0,57). Das BioSemi-System erfasst ERPs und einzelne ERP-Komponenten also stärker als das OpenBCI-System. Vermutlich liegt das an besser messenden Elektroden, keinem störenden Bluetooth-Signal und der Elektrodenanzahl. Das OpenBCI-System liefert beim P1-Paradigma somit auch unabhängig vom Rauschen schlechtere Werte als das BioSemi-System. Dieses Paradigma wird nicht als Grundlage für eine BCI-Anwendung genutzt, da der Reiz nicht vom Menschen selbst ausgeht, sondern ein Stimulus benötigt wird. Es dient lediglich dazu, die Datenqualität der Systeme zu vergleichen. Wie valide die gemessenen Daten sind, wird im Folgenden diskutiert.

4) Die P1 hebt sich bei beiden Systemen vom Rauschen ab (SNR > 1), die SNR ist beim OpenBCI-System aber geringer als beim BioSemi-System.

Das SNR ist für beide Systeme in Tabelle 4.2 dargestellt. Im Durchschnitt war es für beide Systeme größer als eins, auch für das OpenBCI-Gerät unter alltagsnahen Bedingungen. In drei Situationen hatte eine Versuchsperson bei einer Versuchsbedingung jedoch ein SNR von unter eins. Eine dieser Situationen betraf das BioSemi-System. Die geringen SNR-Werte sind deshalb nicht besorgniserregend: Das Ziel ist nicht, bessere Daten als das BioSemi-System zu erzeugen. Es müssen also nicht alle Durchläufe ein SNR von über eins haben.

Das SNR war für das BioSemi-System größer als für das OpenBCI-System (4,83 > 2,53 > 1,72 bei großen Stimuli und 3,04 > 2,44 > 1,60 bei kleinen Stimuli). Die Daten bekräftigen demnach die Hypothese. Beim OpenBCI-System wurde also mehr Rauschen im Verhältnis zum Signal gemessen, wie vermutet. Dass das OpenBCI-Gerät trotzdem die P1-Komponente deutlich erfassen kann, spricht für die Validität der Daten und des Systems.

5) Bei beiden Systemen ist die gemessene mittlere P1-Amplitude für große, kontrastreiche Stimuli größer als für kleine, kontrastreduzierte Stimuli. Dabei ist der Unterschied beim BioSemi-System größer als beim OpenBCI-System.

Die Daten zur Einschätzung dieser Hypothese sind in Tabelle 4.1 und Tabelle 4.2 zu finden. Der Unterschied zwischen großen, kontrastreichen und kleinen, kontrastreduzierten Stimuli lag bei s3, also beim BioSemi-System, bei 0,77 µV. Das ist mehr als doppelt so viel wie bei OpenBCI mit geschlossener Kabine (0,34 µV). Der Wert für s1 war im Vergleich dazu mit 0,05 µV sehr gering. Die grobe Abschätzung des Messfehlers in Tabelle 4.3 zeigt, dass für s1 und s2 die relative Amplitudenreduktion geringer ist als der relative Fehler. Der absolute Unterschied liegt also im Fehlerintervall.

Außerdem sind die Daten bei Bedingung 1 am wenigsten aussagekräftig, denn der relative Fehler ist mehr als zehnmal so groß wie der gewünschte Effekt.

S3 war die einzige Bedingung, bei der die Amplitudenreduktion knapp außerhalb des Fehlerintervalls liegt. Die Hypothese, dass sich ein Unterschied zwischen den Darbietungsformen messen

lässt, kann deshalb nur für das BioSemi-System bekräftigt werden, nicht für das OpenBCI-System, selbst unter Laborbedingungen. Beim OpenBCI-System ist der absolute Unterschied nur der Richtung nach korrekt, aber nicht belastbar.

Ein Grund für diese Beobachtung kann ein starkes Rauschen des OpenBCI-Systems sein. In einer Folgestudie kann überprüft werden, ob ein größerer Kontrast zwischen den Darbietungsformen zu eindeutigen Messwerten mit dem OpenBCI-System führt. Ebenso kann überprüft werden, ob sich ein so kleiner Unterschied mit dem OpenBCI-System grundlegend nicht messen lässt. Die P1 kann zwar als Grundlage für eine Anwendung genutzt werden. Der Unterschied zwischen verschiedenen Reizen ist aber kein guter Anhaltspunkt, um ein BCI mit dem OpenBCI-System zu erstellen.

Umgebung und Steuersignal

Hier werden zwei konkrete Aspekte zur Umsetzung eines Roboterarm-BCIs diskutiert: Die Umgebung, in der das System genutzt werden soll, und die Art des Steuersignals.

6) Die Kriterien für die Datenqualität sind auch bei offener Kabinentür ohne Kinnstütze (s1) erfüllt, die Datenqualität ist bei geschlossener Kabinentür mit Kinnstütze (s2) aber besser.

Beim Auswerten des Alpha-Paradigmas fiel mehrmals auf, dass die Daten aus s2 wesentlich schlechter sind als die Daten aus s1 (siehe Hypothese 2 und 3). Das ist unerwartet, lässt sich aber leicht erklären. In s2 war die Kabinentür zwar geschlossen, was elektrische Störungen reduziert, dieser Einfluss ist jedoch gering. Einen größeren Einfluss hat die Vigilanz (allgemeine Wachheit) der Versuchspersonen. Es ist naheliegend, dass die Versuchspersonen nach zwanzig Minuten in einem abgedunkelten Raum müde werden oder sich langweilen, da sie nahezu nichts tun müssen. Beides erhöht die Alpha-Power mit geöffneten Augen. Auf die Alpha-Aktivität mit geschlossenen Augen hat es wenig Einfluss, da sich die Versuchspersonen schon nach zehn Minuten mit geschlossenen Augen sehr entspannen. S1 ist die zuerst durchgeführte Bedingung und liefert theoretisch die aussagekräftigste Alpha-Aktivität bei EO.

S2 fand danach statt und hatte eine höhere Alpha-Aktivität bei EO (wie in Abschnitt 4.4.1, Absatz vier beschrieben). Dadurch ist die Alpha-Suppression im Durchschnitt geringer. Die Alpha-Aktivität aufgrund von Müdigkeit ist in allen Hirnregionen zu messen, deswegen ist der Unterschied zwischen den Elektroden-Clustern so gering (siehe Hypothese drei). Die Müdigkeit ist bei jeder Versuchsperson unterschiedlich stark ausgeprägt. Das spiegelt sich in der geringen Ähnlichkeit der Listen der Versuchspersonen wider (Hypothese zwei).

Nach dieser Argumentation wäre zu erwarten, dass die Messwerte unter Bedingung s3 noch stärker durch Müdigkeit beeinflusst sind. Das ist jedoch nicht der Fall, Rangfolge und Alpha-Suppression sind s1 sehr ähnlich. Ein möglicher Grund liegt in der Beschaffenheit und dem Zeitpunkt der Messung mit dem BioSemi-System. Dort wird ein kaltes Elektrolytgel verwendet, das unangenehm kühl auf der Haut anliegt. Dieses Gel und eine Umbauphase von 25 Minuten

zwischen s2 und s3 können erklären, warum Müdigkeit bei s3 keinen so großen Einfluss hat wie bei s2.

Anzumerken ist, dass bei Versuchsperson fünf die Reihenfolge der Bedingungen aus logistischen Gründen geändert wurde. Zuerst wurde s3 durchgeführt, dann s1 und zum Schluss s2. Die Versuchsperson war daher bei s3 am wachsten und bei s2 am müdesten. Das verschlechtert die Datenqualität bei s2 und verbessert sie bei s3.

Der erste Teil der Hypothese wird nicht widerlegt, die Kriterien für die Datenqualität sind für s1 erfüllt. Der zweite Teil der Hypothese wird jedoch widerlegt: Die Datenqualität ist bei offener Kabinentür und ohne Kinnstütze besser als bei geschlossener Kabinentür. Das liegt vermutlich nicht an den äußeren Bedingungen, sondern an der Vigilanz der Versuchspersonen, also an einer physiologischen Änderung des Effekts.

Die Müdigkeit hat jedoch keinen erkennbaren Einfluss auf das P1-Paradigma. Die Verhaltensergebnisse zeigen, dass die Versuchspersonen trotz Müdigkeit aktiv an dem Experiment teilnahmen. Bei diesem Paradigma nimmt die Datenqualität wie erwartet in der Reihenfolge s3>s2>s1 ab. Das SNR des OpenBCI-Systems bei geschlossener Kabine war deutlich größer als bei geöffneter Kabine mit Kinnstütze und ohne Kinnstütze (2,53>1,72 und 2,44>1,60).

Die Hypothese wird für das P1-Paradigma bekräftigt. Beim Alpha-Paradigma würde sie vermutlich ebenfalls bekräftigt werden, wenn die Versuchspersonen nicht müde würden. Eine begründete Aussage lässt sich dazu aber nicht treffen. Für die Roboterarm-Anwendung ist dies eine wichtige Erkenntnis: Das Alpha-Paradigma ist anfällig für Müdigkeit. Eine Anwendung sollte deshalb anregend sein, um das Auftreten von Müdigkeit zu reduzieren.

7) Mit dem OpenBCI-System lässt sich in 2-s-Abschnitten erkennen, ob die Augen geöffnet oder geschlossen waren, das heißt, die Trefferquote liegt in allen Versuchsbedingungen nicht nur über dem Zufallsniveau von 50 %, sondern auch über der Zufallsgrenze von 62 %.

Die gemessenen Werte in Abschnitt 4.4.1 (unten) bestätigen diese Hypothese deutlich. Das OpenBCI-System erzielte eine Trefferquote von mindestens 75 %, also über dem Schwellenwert.

Darüber hinaus war die Ähnlichkeit der Daten zwischen OpenBCI und BioSemi bei diesem Analyseaspekt am höchsten (1,00 bzw. 0,97 bei geschlossener Kabine und müden Versuchspersonen). Ein Roboterarm kann daher grundsätzlich über Alpha-Aktivität mit dem OpenBCI-Gerät gesteuert werden. Denn kurze, einfache menschliche Steuerimpulse reichen aus, um aus den EEG-Daten auf das Verhalten einer Versuchsperson zu schließen. So kann ein Signal von einem Menschen an den Roboter übermittelt werden. Ob dies auch in Echtzeit zuverlässig gelingt, muss in einer Folgestudie geprüft werden.

6 Fazit und Ausblick

Lorenz Kobylka

BCI-Systeme können in Zukunft zu einer wegweisenden Technologie werden, die es Menschen mit Lähmungen ermöglicht, Neuroprothesen anzusteuern. Da der Einsatz im Alltag und als Experimentierstation im DLR_School_Lab nur mit einem portablen EEG-System sinnvoll ist, war das Ziel dieser Arbeit zu prüfen, ob das OpenBCI-System auch in einer alltagsnahen Umgebung eine mit dem BioSemi-System vergleichbare Datenqualität liefert und damit als Grundlage für die Steuerung eines Roboterarms dienen kann. Um die Fragestellung zu beantworten, wurden zehn Versuchspersonen unter drei verschiedenen Versuchsbedingungen gemessen: Versuchsbedingung s1 (OpenBCI, Kabinentür offen, ohne Kinnstütze), s2 (OpenBCI, Kabinentür geschlossen, mit Kinnstütze) sowie s3 (BioSemi als Referenzsystem). Innerhalb der Versuchsbedingungen wurden zwei Paradigmen untersucht: das Alpha-Paradigma, bei dem die Augen abwechselnd geöffnet und geschlossen wurden, und das P1-Paradigma, bei dem Spielkarten groß und kontrastreich oder klein und kontrastreduziert gezeigt wurden.

Bezüglich des Alpha-Paradigmas zeigte sich, dass der Berger-Effekt mit dem OpenBCI-System in allen Versuchsbedingungen deutlich messbar war, auch bei offener Kabinentür. Zudem war die Alpha-Power bei allen Versuchspersonen bei geschlossenen Augen mindestens doppelt so hoch wie bei geöffneten, am stärksten über dem okzipito-parietalen Bereich. Die Rangfolge der Versuchspersonen stimmte stark mit der des BioSemi-Systems überein, bei offener Kabinentür stärker als bei geschlossener, was vermutlich auf Müdigkeit zurückzuführen ist.

Hinsichtlich des P1-Paradigmas war die P1 mit dem OpenBCI-System erkennbar und hob sich im Mittel vom Rauschen ab. Sie wies allerdings eine kleinere Amplitude auf und war stärker verrauscht. Eine mögliche Ursache ist die ungenaue Rekonstruktion der Trigger. Der Unterschied zwischen großen und kleinen Reizen war nur beim BioSemi-System belastbar. Beim OpenBCI-System lag er im Bereich des Messfehlers und kann deshalb nur als Tendenz aufgefasst werden. In der geschlossenen Kabine war die P1-Datenqualität besser als bei offener Kabinentür. Ob die Augen geöffnet oder geschlossen waren, wurde mit dem OpenBCI-System in 2-s-Abschnitten bei den meisten Versuchspersonen in mindestens 90 % der Abschnitte richtig erkannt, ein Ergebnis, das deutlich über der Zufallsgrenze liegt.

Für die Beantwortung der Fragestellung ergibt sich daraus, dass das OpenBCI-System für große und robuste Signale auch unter alltagsnahen Bedingungen eine ähnliche Datenqualität wie das BioSemi-System liefert. Für kleine Unterschiede in den ERPs gilt dies nur eingeschränkt. Da das Öffnen und Schließen der Augen ein einfaches Steuersignal ist, das jede Person willentlich und ohne Training erzeugen kann, und bereits in Abschnitten von zwei Sekunden zuverlässig erkannt wird, kann das OpenBCI-System eine Grundlage für die Steuerung eines Roboterarms

sein. Auch der Einsatz als Experimentierstation im DLR_School_Lab ist grundsätzlich möglich, da die Datenqualität für dieses Signal auch ohne abgeschirmte Kabine ausreicht. Allerdings gibt es auch Einschränkungen. Der Kontakt der Trockenelektroden ist nicht immer zuverlässig, sodass häufig Elektroden ausfielen und einzelne Messungen nicht auswertbar waren. Für das DLR_School_Lab bedeutet das, dass bei einer Station mit dem Ausfall einzelner Elektroden gerechnet werden muss. Zudem sollte die Anwendung anregend gestaltet sein, da Müdigkeit die Alpha-Aktivität beeinflusst.

Als nächster Schritt könnte versucht werden, den Roboterarm in Echtzeit anzusteuern. Dafür würde fortlaufend gemessen und die Alpha-Power in kurzen Zeitabschnitten berechnet. Dieser Wert könnte dann mit einem Schwellenwert verglichen werden. Wird die Schwelle überschritten, was bei geschlossenen Augen der Fall sein sollte, würde eine festgelegte Bewegung des Roboterarms ausgelöst. Da die Alpha-Suppression zwischen den Versuchspersonen stark schwankte, sollte die Schwelle vorher in einer kurzen Kalibrierungsmessung für jede Person separat bestimmt werden. Zusätzlich müsste in einer Folgestudie überprüft werden, ob die Steuerung zuverlässig funktioniert und schnell genug reagiert.

Mit einem solchen Ein-Aus-Signal, das durch das Schließen und Öffnen der Augen erzeugt wird, ist bereits eine Greifbewegung möglich, allerdings nur als festgelegter Ablauf. Jedes Schließen der Augen löst den nächsten Schritt einzeln aus, etwa Greifen, Anheben und Ablegen. Für eine frei gesteuerte Bewegung des Roboterarms müsste eine Folgestudie untersuchen, ob sich auch andere Signale wie die sensomotorischen Rhythmen (vgl. Abschnitt 2.4.4) für die Steuerung eignen. Diese Arbeit zeigt damit, dass bereits ein kostengünstiges, portables EEG-System die Grundlage für eine einfache BCI-Steuerung bieten kann, im Bildungsbereich und langfristig vielleicht auch für Menschen, die ihre Gliedmaßen nicht mehr selbst bewegen können.

Glossar

Abtastrate Anzahl der Messwerte, die pro Sekunde und Kanal aufgezeichnet werden. Sie wird in Hertz (Hz) angegeben. 40

Alpha-Power Leistung des EEG-Signals im Alpha-Band (8–12 Hz), also ein Maß dafür, wie stark die Alpha-Aktivität ausgeprägt ist. Sie wird aus der spektralen Leistungsdichte berechnet und in μV^2/Hz angegeben. 20

Analog-Digital-Converter Auf Deutsch Analog-Digital-Wandler: elektronisches Bauteil, das analoge Signale in einen digitalen Datenstrom umwandelt, der dann weiterverarbeitet oder gespeichert werden kann. 15

anterior Anatomische Lagebezeichnung für vorne liegend, also zur Stirn hin. 23

Bandpassfilter Filter, der nur Signale innerhalb eines bestimmten Frequenzbereichs durchlässt. 26, 39

Basislinie (in Bezug auf ERPs) Auch *Baseline*: Zeitraum direkt vor dem Stimulus, dessen mittlere Spannung als Nullpunkt dient. Bei der Basislinienkorrektur wird dieser Mittelwert von der gesamten Epoche abgezogen. 22

Basislinie (in Bezug auf Frequenzbänder) Auch *Baseline*: Normalwert der Leistung in den Frequenzbändern, der nicht durch Reize oder Aufgaben beeinflusst ist. 27, 51

Berger-Effekt Blockade der Alpha-Wellen im EEG, die auftritt, wenn eine wache und entspannte Person die Augen öffnet; die Alpha-Wellen werden dann durch Beta-Wellen ersetzt. Beim Schließen der Augen kehrt der Alpha-Rhythmus zurück. 2, 13, 21, 32, 33, 49, 55, 57

Bias Systematische Verzerrung von Messergebnissen in eine bestimmte Richtung, die nicht zufällig ist und sich daher durch Mittelung nicht beseitigen lässt. 26

Brain-Computer-Interface Brain-Computer-Interfaces, auf Deutsch Gehirn-Computer-Schnittstellen, sind Systeme, die es ermöglichen, Informationen direkt aus dem Gehirn zu extrahieren und in Befehle für externe Geräte umzuwandeln. 1, 14

BrainFlow Frei verfügbare Software-Bibliothek, mit der die Daten verschiedener EEG-Geräte, unter anderem von OpenBCI, aufgezeichnet und verarbeitet werden können. 40

Claude Code KI-Assistent des Unternehmens Anthropic, der Programmcode schreiben und ausführen sowie Daten direkt untersuchen kann. 40, 41

Comma-Separated Values Ein einfaches Textformat zum Speichern von Tabellendaten, bei dem jede Zeile einem Datensatz entspricht und die einzelnen Werte durch ein Trennzeichen, meist ein Komma, voneinander getrennt sind. 40

Cut-off-Frequenz Grenzfrequenz, ab der ein Filter Signale durchlässt oder unterdrückt. 26

Durchschnittsreferenz Referenz, bei der der Mittelwert der Spannungen aller Elektroden als Bezugspunkt dient. Dieser Mittelwert wird von jeder Elektrode abgezogen (Re-Referenzierung). 26, 39

Elektroden-Cluster Gruppe benachbarter Elektroden, die gemeinsam ausgewertet werden, um die Aktivität einer bestimmten Hirnregion zu erfassen. Die Cluster werden nach den Hirnregionen benannt, über denen sie liegen. Die Elektroden, die den Okzipital-Cluster bilden, sind O1, O2, P7 und P8. 44, 49, 53, 75

Elektrodenimpedanz Elektrischer Widerstand für Wechselströme am Übergang zwischen Elektrode und Kopfhaut. Je höher er ist, desto schwächer und verrauschter wird das gemessene Signal. 1

Elektrolyt Ein Elektrolyt ist eine Substanz, die elektrische Ladungen leiten kann, wenn sie als Lösung oder im geschmolzenen Zustand vorliegt. 15

Epikritische Impulse Feine Sinnesreize wie Berührung oder Druck, die präzise wahrgenommen und genau lokalisiert werden können. 3

Epoche Kurzer Ausschnitt der fortlaufenden EEG-Aufzeichnung um ein Ereignis herum, zum Beispiel von kurz vor bis knapp eine Sekunde nach dem Erscheinen eines Stimulus. 40, 41

Ereignismarker Zeitliche Markierung im EEG-Signal zur Kennzeichnung eines Stimulus oder Ereignisses. 27

Grand Average Gruppenmittelung: Mittelwert der ERP-Verläufe über mehrere Versuchspersonen, gebildet aus den zuvor für jede Person einzeln gemittelten Verläufen. 42

Hochpassfilter Filter, der nur Frequenzen oberhalb einer Grenzfrequenz durchlässt und damit langsame Schwankungen wie Drifts entfernt. 26

Inferenzstatistik Teilgebiet der Statistik, das mit Tests prüft, ob ein in einer Stichprobe beobachteter Unterschied auf die Gesamtheit übertragbar oder nur zufällig entstanden ist. 46

intrakortikal Innerhalb der Großhirnrinde (Cortex) gelegen. Intrakortikale Implantate sind Elektroden, die operativ direkt in das Hirngewebe eingesetzt werden. 1

lateral Anatomische Lagebezeichnung für seitlich, also von der Mittellinie des Kopfes weg zur Seite hin. 23

MNE Frei verfügbare Python-Bibliothek (MNE-Python) zur Verarbeitung und Auswertung von EEG-Daten. 40

Neurofeedback Training, bei dem die eigene Hirnaktivität in Echtzeit zurückgemeldet wird (z. B. als Bild oder Ton), sodass man lernt, sie gezielt zu beeinflussen. 1, 22

Neuroprothese Technisches Hilfsmittel, das ausgefallene Funktionen des Nervensystems ersetzt oder unterstützt, z. B. durch elektrische Stimulation gelähmter Muskeln. 22, 30

No-Switzerland-Prinzip Bezeichnung dafür, dass es am Körper keinen elektrisch völlig neutralen Ort für eine Referenzelektrode gibt. Jede Wahl der Referenz beeinflusst daher die gemessenen Spannungen. 13, 26

Notch-Filter Filter, der gezielt eine bestimmte Frequenz (z. B. 50 Hz Netzrauschen) unterdrückt. 25, 27, 39

Oligodendrozyten Spezialisierte Zellen im zentralen Nervensystem, die Nervenfasern mit einer schützenden Myelinschicht umhüllen. 9

OpenBCI-Board Platine von OpenBCI, die die Signale der Elektroden verstärkt, digitalisiert und drahtlos an einen Computer sendet. 40

P300 ERP-Komponente, die etwa 300 ms nach einem seltenen oder bedeutsamen Stimulus auftritt. 22, 26

Paradigma Standardisierter Versuchsablauf aus Aufgabe, Reizen und Messgröße, mit dem ein bekanntes Hirnsignal zuverlässig ausgelöst und gemessen werden kann. 27

periphere Nervensystem Das periphere Nervensystem umfasst alle Nerven außerhalb des zentralen Nervensystems (Gehirn und Rückenmark) und verbindet diese mit den Organen, Muskeln und der Haut. 5

posterior Anatomische Lagebezeichnung für hinten liegend, also zum Hinterkopf hin. 20

Protopathische Impulse Grobe Sinnesreize wie Schmerz oder Temperatur, die weniger genau unterschieden werden können. 3

Rangkorrelation nach Spearman Statistisches Maß (ρ) zwischen -1 und 1 dafür, wie stark zwei Rangfolgen übereinstimmen. Ein Wert von 1 bedeutet identische Reihenfolge, 0 keinen Zusammenhang. 31, 51

Rückenmark Teil des zentralen Nervensystems, der im Wirbelkanal liegt und als Hauptleitung für Nervenimpulse zwischen Gehirn und Körper dient. 5

Sensomotorischer Rhythmus Rhythmus über den motorischen und sensorischen Hirnarealen, z. B. der μ-Rhythmus (etwa 8–13 Hz), der bei Bewegung oder Bewegungsvorstellung schwächer wird. 22

Signal-Rausch-Verhältnis Verhältnis der Stärke des gesuchten Signals zur Stärke der Störungen (des Rauschens). Je größer der Wert, desto deutlicher hebt sich das Signal vom Rauschen ab. 32

Silber-Silberchlorid-Elektrode Häufig in der Elektroenzephalographie verwendete Elektrode aus einem Silberdraht, der mit einer Schicht aus Silberchlorid überzogen ist. 35

Spektralanalyse Zerlegung eines Signals in seine einzelnen Frequenzanteile, um zu bestimmen, wie stark jede Frequenz im Signal vertreten ist. 20

Spektrale Leistungsdichte Beschreibt, wie sich die Leistung eines EEG-Signals auf die verschiedenen Frequenzen verteilt. Dadurch werden Rhythmen wie Delta-, Theta-, Alpha- und Beta-Wellen sichtbar. 44

Sphärische Spline-Interpolation Mathematisches Verfahren, das die Spannung an einer fehlenden Elektrode aus den Spannungen der übrigen Elektroden auf einer kugelförmigen Kopfoberfläche schätzt. 39

Standardabweichung Maß für die Streuung von Messwerten um ihren Mittelwert. Je größer sie ist, desto stärker weichen die einzelnen Werte voneinander ab. 46

Stimulus Ein Stimulus (Mehrzahl Stimuli) ist ein Reiz, der eine bestimmte körperliche oder psychische Reaktion auslöst. 19, 37

Tiefpassfilter Filter, der nur Frequenzen unterhalb einer Grenzfrequenz durchlässt und damit schnelle Störungen wie Muskelrauschen entfernt. 26

Topographie Räumliche Verteilung eines EEG-Signals über die Kopfoberfläche, also an welchen Elektroden es wie stark auftritt. 20

Trigger Zahlencode, der während der Messung in die EEG-Aufzeichnung geschrieben wird, um festzuhalten, wann ein Ereignis, z. B. das Erscheinen eines Stimulus, stattfindet. 40

Validierungsstudie Untersuchung, die prüft, ob ein Messgerät oder Verfahren tatsächlich das misst, was es messen soll, meist durch Vergleich mit einem anerkannten Referenzverfahren. 20

Welch-Methode Verfahren zur Bestimmung der spektralen Leistungsdichte, bei dem das Signal in überlappende Abschnitte geteilt wird, deren Spektren berechnet und anschließend gemittelt werden. Dadurch entsteht eine stabilere Darstellung der Frequenzanteile. 44

Wernicke-Sprachzentrum Gehirnbereich, der für das Verstehen von gesprochener und geschriebener Sprache zuständig ist. 4

Zufallsgrenze Trefferquote, die durch bloßes Raten nur mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 5 % erreicht wird. Sie liegt über dem Zufallsniveau und hängt von der Anzahl der Entscheidungen ab. 32, 64

Zufallsniveau Trefferquote, die man durch bloßes Raten erreichen würde, bei zwei gleich wahrscheinlichen Möglichkeiten also 50 %. 32, 64

Anhang

Steuerung einer Neuroprothese über Beta-Aktivität

Sophie Kleppe

Motor Imagery kommt bei Neuroprothesen zum Einsatz und ersetzt das Steuersignal aus Restbewegungen, welches bei Menschen mit Tetraplegie häufig nicht mehr vorhanden ist.[137] Aus dem Englischen übersetzt bedeutet Motor Imagery „Vorstellung einer Bewegung“. Die Funktionsweise ist dementsprechend: Der Patient stellt sich eine Bewegung, beispielsweise der Hand oder des Fußes, vor, ohne dass sie ausgeführt wird.[138] Während der Vorstellung kommt es zur *Desynchronisation*: Die Beta-Aktivität sinkt über dem motorischen Kortex. Anschließend kommt es zu einem Rebound der Beta-Aktivität, das heißt zu einem Anstieg auf einen Wert, der deutlich über dem Anfangsniveau liegt. Die Beta-Power wird dabei über eine Elektrode über dem Scheitel fortlaufend berechnet und analysiert.[139]

Da bei der Vorstellung einer Bewegung ähnliche motorische Areale aktiv werden wie bei einer echten Bewegung, entsteht ein vergleichbares Muster der Beta-Aktivität: Es kommt ebenfalls zur Desynchronisation und anschließend zum Rebound.[140] Für die Beta-Aktivität wird ein Schwellenwert festgelegt. Überschreitet die Beta-Power diesen Schwellenwert, wird ein Schaltsignal ausgelöst.[141] Dies führt dazu, dass die Neuroprothese die gelähmten Handmuskeln über elektrische Impulse wieder anregen kann.[142] Jedes Schaltsignal löst dabei den nächsten Schritt der Greifbewegung aus.[143]

Erfolge wurden bei Motor Imagery aber vor allem auch mit kortikalen Implantaten verzeichnet, da diese von einer reinen Schalteranwendung hin zu einer kontinuierlichen Steuerung gehen.[144]

Weitere frühe visuelle ERP-Komponenten

Die erste wichtige ERP-Komponente wird als C1 bezeichnet und ist an den hinteren Mittellinienelektrodenstellen am größten. Im Gegensatz zu anderen Komponenten ist sie nicht mit P oder N gekennzeichnet, da ihre Polarität variieren kann.[145] Die an der Kopfhaut gemessene Spannung

137 Vgl. Rupp (2014): S. 6 f.
138 Vgl. Mulder (2007): S. 1265.
139 Vgl. Pfurtscheller / Solis-Escalante (2009): S. 24; Rhodes et al. (2024): S. 1.
140 Vgl. Mulder (2007): S. 1265.
141 Vgl. Pfurtscheller / Solis-Escalante (2009): S. 24.
142 Vgl. Pfurtscheller et al. (2003): S. 33–36.
143 Vgl. Müller-Putz et al. (2005): S. 169.
144 Vgl. Hochberg et al. (2012): S. 372.
145 Vgl. Luck (2005): S. 35.

bei Reizen im unteren Gesichtsfeld ist positiv und bei Reizen im oberen Gesichtsfeld negativ. Die C1-Komponente entsteht im V1 (primärer visueller Kortex) und tritt typischerweise etwa 40–60 ms nach dem Reiz auf und erreicht ihren Höhepunkt 80–100 ms nach dem Reiz. Sie ist sehr anfällig für Stimulusparameter, wie Kontrast (Helligkeitsunterschiede im Reiz, welche die Stärke der neuronalen Antwort beeinflussen, da stärkere Kontraste zu einer höheren Aktivierung visueller Neuronen führen) und räumliche Frequenz (Feinstruktur bzw. Detailgrad eines visuellen Reizes, da unterschiedliche Frequenzen von verschiedenen Neuronenpopulationen im visuellen Kortex verarbeitet werden).[146]

Die N1-Welle hat mehrere Subkomponenten. Die früheste Subkomponente erreicht ihr Maximum 100–150 ms nach dem Reiz an anterioren Elektroden. Des Weiteren gibt es mindestens zwei N1-Komponenten, welche posterior 150–200 ms nach dem Reiz ihren Höhepunkt erreichen. Eine davon entsteht im parietalen Kortex und die andere im lateral okzipitalen Kortex.[147]

Die P2-Welle wird vor allem an anterioren und zentralen Bereichen der Kopfhaut gemessen. Sie überlappt oft mit N1- und N2-Wellen, wodurch sie schwer isolierbar ist.[148]

Erläuterung der Zufallsgrenze

Um die Zufallsgrenze zu erläutern, wird eine Analogie zum Vorhersagen eines Münzwurfs hergestellt: Es wird behauptet, dass vorhergesagt werden könne, ob die Münze nach dem Wurf auf Kopf oder Zahl liegen bleibt. Dafür wird die Münze 60-mal geworfen, und die Person sagt jedes Mal vorher, auf welche Seite sie fällt. Auch ohne jede Fähigkeit würden im Mittel 30 Würfe richtig vorhergesagt, also mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 %. Das wird als Zufallsniveau bezeichnet.

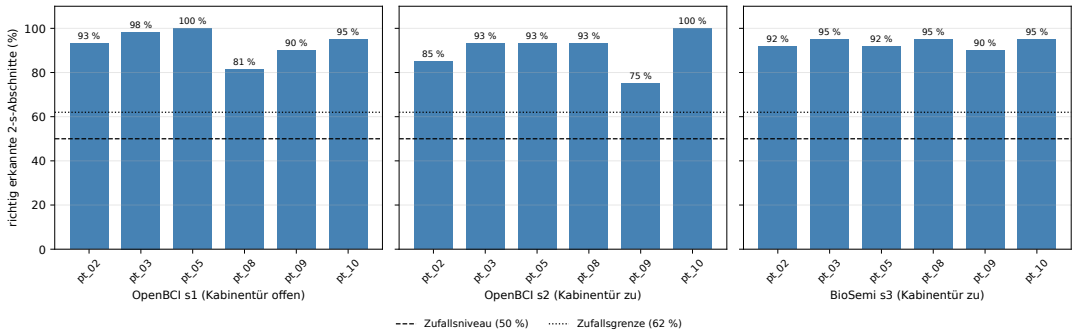
Würde jetzt allerdings bei 33 Treffern als erwiesen gelten, dass diese Person Fähigkeiten besitzt, wäre dies falsch oder ginge zumindest nicht daraus hervor, da durch Zufall auch 33 Treffer möglich wären, ebenso wie es auch möglich wäre, dass es unter 30 Treffer gibt. Die Frage, die sich stellt, ist: Ab wann kann dieser Person vertraut werden? Dafür wird festgelegt, dass ein Ergebnis erst als Fähigkeit zählt, wenn es durch reines Raten nur mit weniger als 5 % Wahrscheinlichkeit erreicht wird. Bei 60 Würfen wäre das bei 37 Treffern der Fall, also bei etwa 62 %.[149] Dies bezeichnet die Zufallsgrenze.

Wird dies auf die 60 Abschnitte von 2 s übertragen, entspricht die Anzahl der Würfe der Anzahl an Abschnitten und Kopf oder Zahl den Zuständen Augen offen oder Augen geschlossen. Wird in mehr als 62 % der Fälle der Augenzustand richtig bestimmt, kann davon ausgegangen werden,

146 Vgl. Luck (2005): S. 35.
147 Vgl. Ebd., S. 37.
148 Vgl. Ordikhani-Seyedlar et al. (2016): S. 8.
149 Vgl. Müller-Putz et al. (2008): S. 52–53.

dass das OpenBCI-System ihn richtig bestimmt und keine falsche Schlussfolgerung gezogen wird.

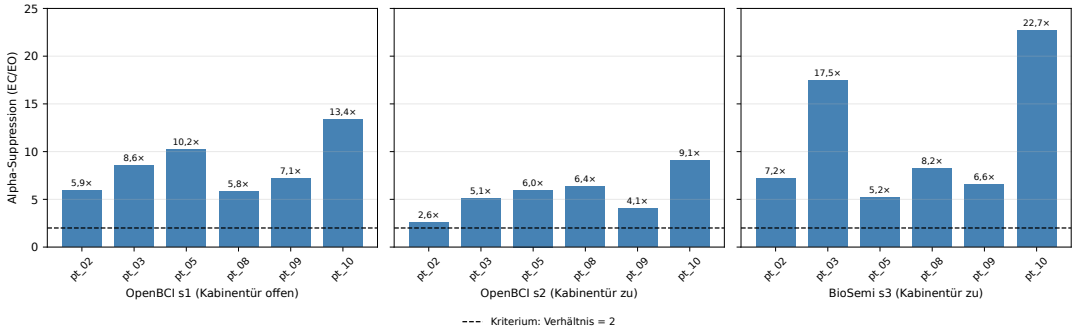
Erste ergänzende Abbildungen zur Alpha-Auswertung



Quelle: Eigene Abbildung.

Abbildung A.1: Anteil der 2-Sekunden-Abschnitte, in denen allein anhand der Alpha-Power richtig erkannt wurde, ob die Augen geöffnet oder geschlossen waren, für jede der sechs Versuchspersonen in s1, s2 und s3 (links nach rechts); gestrichelt: Zufallsniveau 50 %, gepunktet: Zufallsgrenze 62 %

Zweite ergänzende Abbildungen zur Alpha-Auswertung



Quelle: Eigene Abbildung.

Abbildung A.2: Alpha-Suppression (Verhältnis der Alpha-Power bei geschlossenen zu geöffneten Augen, Elektroden O1/O2/P7/P8) für jede der sechs Versuchspersonen in s1, s2 und s3 (links nach rechts); Linie: Kriterium Verhältnis = 2

Quellenverzeichnis

10-20-System (27. August 2025). In: *DocCheck Flexikon*. https://flexikon.doccheck.com/de/10-20-System [Abrufdatum 27.08.2025].

Acharya, Jayant N. / Hani, Abeer J. / Cheek, Janna / Thirumala, Partha / Tsuchida, Tammy N. (2016): *American Clinical Neurophysiology Society Guideline 2: Guidelines for Standard Electrode Position Nomenclature*. In: *Journal of Clinical Neurophysiology*, 33.4, S. 308–311. https://acns.org/UserFiles/file/EEGGuideline2Electrodenomenclature_final_v1.pdf.

Aktionspotenzial. In: *Brockhaus*. https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/aktionspotenzial [Abrufdatum 07.01.2026].

American Clinical Neurophysiology Society (2016): *Guideline 2: Guidelines for Standard Electrode Position Nomenclature*. https://www.acns.org/UserFiles/file/EEGGuideline2ElectrodeNomen.pdf [Abrufdatum 13.01.2026].

Anderson, Kim D. (2004): *Targeting recovery: Priorities of the spinal cord-injured population*. In: *Journal of Neurotrauma*, 21.10, S. 1371–1383. https://doi.org/10.1089/neu.2004.21.1371.

Arduino S.r.l. (2026): *TinkerKit Braccio Robot*. https://store.arduino.cc/products/tinkerkit-braccio-robot [Abrufdatum 29.03.2026].

El-Baba, Rami M. / Schury, Mark P. (2023): *Neuroanatomy, Frontal Cortex*. In: StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554483/ [Abrufdatum 14.10.2026].

Barry, Robert J. / Clarke, Adam R. / Johnstone, Stuart J. / Magee, Christopher A. / Rushby, Jacqueline A. (2007): *EEG differences between eyes-closed and eyes-open resting conditions*. In: *Clinical Neurophysiology*, 118.12, S. 2765–2773. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2007.07.028.

Betts, J. Gordon / Young, Kelly A. / Wise, James A. / Johnson, Eddie / Poe, Brandon / Kruse, Dean H. / Korol, Oksana / Johnson, Jody E. / Womble, Mark / DeSaix, Peter (2022): *Anatomy and Physiology 2e*. Kapitel 12.5: Communication Between Neurons. OpenStax, Rice University. https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/12-5-communication-between-neurons [Abrufdatum 14.10.2026].

Betts, J. Gordon / Young, Kelly A. / Wise, James A. / Johnson, Eddie / Poe, Brandon / Kruse, Dean H. / Korol, Oksana / Johnson, Jody E. / Womble, Mark / DeSaix, Peter (2022): *Anatomy*

and Physiology 2e, Kapitel 12.4: The Action Potential. OpenStax, Rice University (CC BY 4.0). https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/12-4-the-action-potential [Abrufdatum 15.10.2026].

Biasiucci, Andrea / Franceschiello, Benedetta / Murray, Micah M. (2019): *Electroencephalography*. In: *Current Biology*, 29.3, S. R80–R85. https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.11.052.

Bigdely-Shamlo, Nima / Mullen, Tim / Kothe, Christian / Su, Kyung-Min / Robbins, Kay A. (2015): *The PREP pipeline: standardized preprocessing for large-scale EEG analysis*. In: *Frontiers in Neuroinformatics*, 9.16, S. 1–20. https://doi.org/10.3389/fninf.2015.00016.

BIOPAC. *What is the difference between ground and reference in EEG recording?* https://www.biopac.com/knowledge-base/ground-vs-reference-for-eeg-recording/ [Abrufdatum 31.12.2025].

BioSemi. *Active electrodes PIN-type, FLAT-type, Headcaps, BSPM panels*. https://www.biosemi.com/active_electrode.htm [Abrufdatum 29.03.2026].

BioSemi. *EEG ECG EMG BSPM NEURO amplifiers systems*. https://www.biosemi.com/faq/cms&drl.htm [Abrufdatum 29.03.2026].

Britton, Jeffrey W. / Frey, Lauren C. / Hopp, Jennifer L. / Korb, Pearce / Koubeissi, Mohamad Z. / Lievens, William E. / Pestana-Knight, Elia M. / St. Louis, Erik K. (2016): *Appendix 1. The Scientific Basis of EEG: Neurophysiology of EEG Generation in the Brain*. In: St. Louis, Erik K. / Frey, Lauren C. (Hrsg.): *Electroencephalography (EEG): An Introductory Text and Atlas of Normal and Abnormal Findings in Adults, Children, and Infants*. Chicago: American Epilepsy Society. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390351/.

Brydges, Christopher R. (2019): *Effect Size Guidelines, Sample Size Calculations, and Statistical Power in Gerontology*. In: *Innovation in Aging*, 3.4, S. 1–8. https://doi.org/10.1093/geroni/igz036.

Caeira, Marlon Wycliff / Caboclo, Luis Otávio / de Paola, Luciano (2023): *An appraisal to Hans Berger by the time of his 150th birthday: the human EEG and tales of blood flow, heat and brain waves*. In: *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, 81.12, S. 1163–1168. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10756801/.

Caire, Michael J. / Reddy, Vamsi / Varacallo, Matthew A. (2023): *Physiology, Synapse*. In: StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526047/ [Abrufdatum 17.12.2025].

Changzhou Anchuang Intelligente Ausrüstung Co., Ltd. (2025): *Was ist der Unterschied zwischen einer trockenen und einer nassen Elektrodenkappe? - Blog*. https://de.ac-welding.com/blog/what-is-the-difference-between-a-dry-and-wet-electrode-cap-1439787.html [Abrufdatum 31.12.2025].

Chen, Isaac / Lui, Forshing (2023): *Neuroanatomy, Neuron Action Potential*. In: StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546639/ [Abrufdatum 25.03.2026].

Chrysafides, Steven M. / Bordes, Stephen J. / Sharma, Sandeep (2023): *Physiology, Resting Potential*. In: StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538338/ [Abrufdatum 17.12.2025].

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. *Über das DLR_School_Lab Jena*. https://www.dlr.de/de/schoollab/standorte/jena/ueber-das-dlr_school_lab [Abrufdatum 03.10.2026].

Di Russo, Francesco / Martínez, Antígona / Sereno, Martin I. / Pitzalis, Sabrina / Hillyard, Steven A. (2002): *Cortical sources of the early components of the visual evoked potential*. In: *Human Brain Mapping*, 15.2, S. 95–111. https://doi.org/10.1002/hbm.10010.

Examio GmbH. *Informationsverarbeitung II: Räumliche und zeitliche Summation und präsynaptische Hemmung*. https://www.abiweb.de/biologie-neurobiologie/neurobiologie-allgemein/ionen-und-erregungsleitung/informationsverarbeitung-i-art-des-postsynaptischen-potentials/informationsverarbeitung-ii-raeumliche-und-zeitliche-summation-und-praesynaptische-hemmung.html [Abrufdatum 28.03.2026].

FlickerSense: *LED Screens*. In: https://flickersense.org/background/led-screens [Abrufdatum 10.04.2026].

Grider, Michael H. / Covington, Benjamin P. / Reddy, Vamsi / Jozsa, Felix (2026): *Neuroanatomy, Nodes of Ranvier*. In: StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537273/ [Abrufdatum 14.10.2026].

Grider, Michael H. / Jessu, Rishita / Kabir, Rian (2023): *Physiology, Action Potential*. In: StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538143/ [Abrufdatum 25.03.2026].

Heinen Elektronik GmbH (2023): *Was sind Elektroden? Einfach erklärt | Funktion & Anwendung*. https://heinen-elektronik.de/glossar/elektroden/ [Abrufdatum 29.03.2026].

Heuer, Carsten M. (2015): *Das Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen berichtet über neue Technologien: Brain-Computer-Interfaces*. https://publica-rest.fraunhofer.de/server/api/core/bitstreams/51ffa0bf-99b9-4d90-a776-beb14f6a69fc/content [Abrufdatum 28.03.2026].

Hochberg, Leigh R. / Bacher, Daniel / Jarosiewicz, Beata / Masse, Nicolas Y. / Simeral, John D. / Vogel, Joern / Haddadin, Sami / Liu, Jie / Cash, Sydney S. / Smagt, Patrick van der / Donoghue, John P. (2012): *Reach and grasp by people with tetraplegia using a neurally controlled robotic arm*. In: *Nature*, 485.7398, S. 372–375. https://www.nature.com/articles/nature11076.

Huang, Shiwei / Hong, Sungho / De Schutter, Erik (2015): *Non-linear leak currents affect mammalian neuron physiology*. In: *Frontiers in Cellular Neuroscience*, 9, S. 432. https://www.frontiersin.org/journals/cellular-neuroscience/articles/10.3389/fncel.2015.00432/full.

IAC GmbH. *EEG geschirmte Schallschutzkabinen*. https://www.iac-gmbh.de/de/eeg-kabine.html [Abrufdatum 29.03.2026].

Inion (21. März 2024). In: *DocCheck Flexikon*. https://flexikon.doccheck.com/de/Inion [Abrufdatum 07.01.2025].

Javed, Kinaan / Reddy, Vamsi / Lui, Forshing (2023): *Neuroanatomy, Cerebral Cortex*. In: StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537247/ [Abrufdatum 14.10.2026].

Jensen, Ole / Mazaheri, Ali (2010): *Shaping Functional Architecture by Oscillatory Alpha Activity: Gating by Inhibition*. In: *Frontiers in Human Neuroscience*, 4, S. 186. https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2010.00186/full.

Jiang, Xiao / Bian, Gui-Bin / Tian, Zean (2019): *Removal of Artifacts from EEG Signals: A Review*. In: *Sensors*, 19.5, S. 987. https://doi.org/10.3390/s19050987.

Kappenman, Emily S. / Farrens, Jaclyn L. / Luck, Steven J. / Proudfit, Greg Hajcak (2018): *Recommendations for Developing an EEG Laboratory at a Primarily Undergraduate Institution*. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6312138/.

Kappenman, Emily S. / Luck, Steven J. (2010): *The effects of electrode impedance on data quality and statistical significance in ERP recordings*. In: *Psychophysiology*, 47.5, S. 888–904. https://doi.org/10.1111/j.1469-8986.2010.01009.x.

Kenhub (2023): *Aktionspotential*. https://www.kenhub.com/de/library/physiologie/aktionspotential [Abrufdatum 03.01.2026].

Kenhub (2023): *Temporallappen*. https://www.kenhub.com/de/library/anatomie/temporallappen-schlafenlappen [Abrufdatum 03.01.2026].

Kenhub (2025): *Postsynaptische Potentiale*. https://www.kenhub.com/de/library/physiologie/postsynaptische-potentiale [Abrufdatum 28.03.2026].

Kleeva, Daria / Ninenko, Ivan / Lebedev, Mikhail A. (2024): *Resting-state EEG recorded with gel-based vs. consumer dry electrodes: spectral characteristics and across-device correlations*. In: *Frontiers in Neuroscience*, 18.1326139, S. 1–15. https://doi.org/10.3389/fnins.2024.1326139.

Lee, Sang Heon / Thunemann, Martin / Lee, Keundong / Cleary, Daniel R. / Tonsfeldt, Karen J. / Oh, Hongseok / Azzazy, Farid / Tchoe, Youngbin / Bourhis, Andrew M. / Hossain, Lorraine / Ro, Yun Goo / Tanaka, Atsunori / Kılıç, Kıvılcım / Devor, Anna / Dayeh, Shadi A. (2022): *Scalable Thousand Channel Penetrating Microneedle Arrays on Flex for Multimodal and Large Area Coverage Brain-Machine Interfaces*. In: *Advanced Functional Materials*, 32.25, S. 2112045. https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202112045.

Leon, Anthony S. de / Tadi, Prasanna (2023): *Biochemistry, Gamma Aminobutyric Acid*. In: StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551683/ [Abrufdatum 15.10.2026].

Light, Gregory A. / Williams, Lisa E. / Minow, Falk / Sprock, Joyce / Rissling, Anthony / Sharp, Richard / Swerdlow, Neal R. / Braff, David L. (2010): *Electroencephalography (EEG) and Event-Related Potentials (ERPs) with Human Participants*. Autorenmanuskript, erschienen in: Current Protocols in Neuroscience 52(1), S. 6.25.1–6.25.24. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2909037/ [Abrufdatum 15.10.2026].

Liu, Xiu-Yun / Wang, Wen-Long / Liu, Miao / Chen, Ming-Yi / Pereira, Tânia / Doda, Desta Yakob / Ke, Yu-Feng / Wang, Shou-Yan / Wen, Dong / Tong, Xiao-Guang / Li, Wei-Guang / Yang, Yi / Han, Xiao-Di / Sun, Yu-Lin / Song, Xin / Hao, Cong-Ying / Zhang, Zi-Hua / Liu, Xin-Yang / Li, Chun-Yang / Peng, Rui / Song, Xiao-Xin / Yasi, Abi / Pang, Mei-Jun / Zhang, Kuo / He, Run-Nan / Wu, Le / Chen, Shu-Geng / Chen, Wen-Jin / Chao, Yan-Gong / Hu, Cheng-Gong / Zhang, Heng / Zhou, Min / Wang, Kun / Liu, Peng-Fei / Chen, Chen / Geng, Xin-Yi / Qin, Yun / Gao, Dong-Rui / Song, En-Ming / Cheng, Long-Long / Chen, Xun / Ming, Dong (2025): *Recent applications of EEG-based brain-computer-interface in the medical field*. In: *Military Medical Research*, 12, S. 14. https://link.springer.com/article/10.1186/s40779-025-00598-z.

Lopez-Gordo, Miguel Angel / Sanchez-Morillo, Daniel / Pelayo Valle, Francisco (2014): *Dry EEG Electrodes*. In: *Sensors*, 14.7, S. 12847–12870. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4168519/.

Luck, Steven J. (2005): *An Introduction to the Event-Related Potential Technique*. Cambridge, MA: MIT Press.

Luck, Steven J. (2014): *An Introduction to the Event-Related Potential Technique*. 2. Aufl. Cambridge, MA: MIT Press.

Ludwig, Parker E. / Reddy, Vamsi / Varacallo, Matthew A. (2023): *Neuroanatomy, Neurons*. In: StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441977/ [Abrufdatum 14.10.2026].

Maldonado, Kenia A. / Alsayouri, Khalid (2023): *Physiology, Brain*. In: StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551718/ [Abrufdatum 14.10.2026].

Martín-Clemente, Rubén / Olias, Javier / Thiyam, Deepa Beeta / Cichocki, Andrzej / Cruces, Sergio (2018): *Information Theoretic Approaches for Motor-Imagery BCI Systems: Review and Experimental Comparison*. In: *Entropy*, 20.1, S. 7. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7512284/.

Medi-Karriere (2025): *Präfrontaler Cortex: Anatomie und Klinik*. https://www.medi-karriere.de/wiki/praefrontaler-cortex/ [Abrufdatum 10.10.2025].

MedlinePlus, U.S. National Library of Medicine (2024): *Normal brain anatomy*. MedlinePlus Medical Encyclopedia, National Library of Medicine (NIH). https://medlineplus.gov/ency/imagepages/8738.htm [Abrufdatum 15.10.2026].

Meng, Jianjun / Zhang, Shuying / Beyko, Angeliki / Olsoe, Jaron / Baxter, Bryan / He, Bin (2016): *Noninvasive Electroencephalogram Based Control of a Robotic Arm for Reach and Grasp Tasks*. In: *Scientific Reports*, 6, S. 38565. https://www.nature.com/articles/srep38565.

Mulder, Theo (2007): *Motor imagery and action observation: cognitive tools for rehabilitation*. In: *Journal of Neural Transmission*, 114.10, S. 1265–1278. https://doi.org/10.1007/s00702-007-0763-z.

Müller-Putz, Gernot R. / Scherer, Reinhold / Brunner, Clemens / Leeb, Robert / Pfurtscheller, Gert (2008): *Better than random? A closer look on BCI results*. In: *International Journal of Bioelectromagnetism*, 10.1, S. 52–55. https://infoscience.epfl.ch/record/164768.

Müller-Putz, Gernot R. / Scherer, Reinhold / Pfurtscheller, Gert / Rupp, Rüdiger (2005): *EEG-based neuroprosthesis control: a step towards clinical practice*. In: *Neuroscience Letters*, 382.1–2, S. 169–174. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2005.03.021.

Muthukumaraswamy, Suresh D. (2013): *High-frequency brain activity and muscle artifacts in MEG/EEG: a review and recommendations*. In: *Frontiers in Human Neuroscience*, 7, S. 138. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23596409/.

Nasion (21. März 2024). In: *DocCheck Flexikon*. https://flexikon.doccheck.com/de/Nasion [Abrufdatum 07.01.2025].

Nayak, Chetan S. / Anilkumar, Arayamparambil C. (2025): *Normal EEG waveforms*. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539805/ [Abrufdatum 07.01.2026].

OpenBCI. *Ultracortex "Mark IV" EEG Headset*. https://shop.openbci.com/products/ultracortex-mark-iv [Abrufdatum 28.03.2026].

OpenBCI Shop. *Dry EEG Comb Electrodes (Pack of 30)*. https://shop.openbci.com/collections/frontpage/products/5-mm-spike-electrode-pack-of-30?variant=8120433606670 [Abrufdatum 29.03.2026].

Ordikhani-Seyedlar, Mehdi / Lebedev, Mikhail A. / Sorensen, Helge B. D. / Puthusserypady, Sadasivan (2016): *Neurofeedback Therapy for Enhancing Visual Attention: State-of-the-Art and Challenges*. In: *Frontiers in Neuroscience*, 10.352, S. 1–15. https://doi.org/10.3389/fnins.2016.00352.

Pfurtscheller, Gert / Müller, Gernot R. / Pfurtscheller, Jörg / Gerner, Hans Jürgen / Rupp, Rüdiger (2003): *„Thought" – control of functional electrical stimulation to restore hand grasp in a patient with tetraplegia*. In: *Neuroscience Letters*, 351.1, S. 33–36. https://doi.org/10.1016/S0304-3940(03)00947-9.

Pfurtscheller, Gert / Solis-Escalante, Teodoro (2009): *Could the beta rebound in the EEG be suitable to realize a "brain switch"?* In: *Clinical Neurophysiology*, 120.1, S. 24–29. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2008.09.027.

Pirahanchi, Yasaman / Jessu, Rishita / Aeddula, Narothama R. (2023): *Physiology, Sodium Potassium Pump*. In: StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537088/ [Abrufdatum 15.10.2026].

Qin, Yong / Zhang, Yanpeng / Zhang, Yan / Liu, Sheng / Guo, Xiaogang (2023): *Application and Development of EEG Acquisition and Feedback Technology: A Review*. In: *Biosensors*, 13.10, S. 930. https://www.mdpi.com/2079-6374/13/10/930.

Rapp, Paul E. / Keyser, David O. / Albano, Alfonso / Hernandez, Rene / Gibson, Douglas B. / Zambon, Robert A. / Hairston, W. David / Hughes, John D. / Krystal, Andrew / Nichols, Andrew S. (2015): *Traumatic brain injury detection using electrophysiological methods*. In: *Frontiers in Human Neuroscience*, 9.11, S. 1–32. https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00011.

Rashid, Usman / Niazi, Imran Khan / Signal, Nada / Taylor, Denise (2018): *An EEG Experimental Study Evaluating the Performance of Texas Instruments ADs1299*. In: *Sensors*, 18.11, S. 3721. https://www.mdpi.com/1424-8220/18/11/3721.

Rayi, Appaji / Murr, Najib I. (2022): *Electroencephalogram*. In: StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563295/ [Abrufdatum 14.01.2026].

Rehman, Amna / Al Khalili, Yasir (2023): *Neuroanatomy, Occipital Lobe*. In: StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544320/ [Abrufdatum 14.10.2026].

Rhodes, Edward / Gaetz, William / Marsden, Jonathan / Hall, Stephen D. (2024): *Post-Movement Beta Synchrony Inhibits Cortical Excitability*. In: *Brain Sciences*, 14.10, S. 970. https://doi.org/10.3390/brainsci14100970.

Rupp, Rüdiger (2014): *Challenges in clinical applications of brain computer interfaces in individuals with spinal cord injury*. In: *Frontiers in Neuroengineering*, 7.38, S. 1–15. https://doi.org/10.3389/fneng.2014.00038.

Sabio, Joshua / Williams, Nikolas S. / McArthur, Genevieve M. / Badcock, Nicholas A. (2024): *A scoping review on the use of consumer-grade EEG devices for research*. In: *PLOS ONE*, 19.3, S. e0291186. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291186.

Salinsky, Martin C. / Oken, Barry S. / Morehead, Lisa (1991): *Test-retest reliability in EEG frequency analysis*. In: *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 79.5, S. 382–392. https://doi.org/10.1016/0013-4694(91)90203-G.

Saltatorische Erregungsleitung. In: *Brockhaus*. https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/saltatorische-erregungsleitung-physiologie [Abrufdatum 15.03.2026].

Studyflix. *Ruhepotential*. https://studyflix.de/biologie/ruhepotential-2740 [Abrufdatum 17.12.2025].

Sur, Shravani / Sinha, Vinod Kumar (2009): *Event-related potential: An overview*. In: *Industrial Psychiatry Journal*, 18.1, S. 70–73. https://doi.org/10.4103/0972-6748.57865.

Synapse (29. Januar 2026). In: *DocCheck Flexikon*. https://flexikon.doccheck.com/de/Synapse [Abrufdatum 11.08.2025].

Tanner, Darren / Morgan-Short, Kara / Luck, Steven J. (2015): *How inappropriate high-pass filters can produce artifactual effects and incorrect conclusions in ERP studies of language and cognition*. Autorenmanuskript, erschienen in: Psychophysiology 52(8), S. 997–1009. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4506207/ [Abrufdatum 15.10.2026].

Varnhorn, Beate (2005): *Bertelsmann Jugendlexikon – Nervensystem*. Gütersloh; München: Wissen Media Verlag.

Welch, Peter D. (1967): *The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: A method based on time averaging over short, modified periodograms*. In: *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*, 15.2, S. 70–73. https://doi.org/10.1109/TAU.1967.1161901.

Wernicke-Areal (30. Januar 2024). In: *DocCheck Flexikon*. https://flexikon.doccheck.com/de/Wernicke-Areal [Abrufdatum 07.01.2025].

Widmann, Andreas / Schröger, Erich (2012): *Filter effects and filter artifacts in the analysis of electrophysiological data*. In: *Frontiers in Psychology*, 3.233, S. 1–5. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00233.

Wolpaw, Jonathan R. / Birbaumer, Niels / McFarland, Dennis J. / Pfurtscheller, Gert / Vaughan, Theresa M. (2002): *Brain-computer interfaces for communication and control*. In: *Clinical Neurophysiology*, 113.6, S. 767–791. https://doi.org/10.1016/s1388-2457(02)00057-3.

Wolpaw, Jonathan R. / McFarland, Dennis J. (2004): *Control of a two-dimensional movement signal by a noninvasive brain-computer interface in humans*. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101.51, S. 17849–17854. https://doi.org/10.1073/pnas.0403504101.

Xing, Xiao / Wang, Yijun / Pei, Weihua / Guo, Xuhong / Liu, Zhiduo / Wang, Fei / Ming, Gege / Zhao, Hongze / Gui, Qiang / Chen, Hongda (2018): *A High-Speed SSVEP-Based BCI using dry EEG electrodes*. In: *Scientific Reports*, 8.1, S. 14708. https://www.nature.com/articles/s41598-018-32283-8.

Yao, Dezhong / Qin, Yun / Hu, Shiang / Dong, Li / Bringas Vega, Maria L. / Valdés Sosa, Pedro A. (2019): *Which Reference Should We Use for EEG and ERP practice?* In: *Brain Topography*, 32.4, S. 530–549. https://doi.org/10.1007/s10548-019-00707-x.

Künstliche Intelligenz

Bei der Erstellung des Anfangsprompts für Claude Code wurde am 29.09.2026 OpenAIs Sprachmodell ChatGPT („Prompt Polisher“) eingesetzt. Es diente ausschließlich dazu, einen von den Verfasserinnen und Verfassern geschriebenen Entwurf, bestehend aus einem ausformulierten Text und beigefügten Bildschirmfotos, in eine für KI-Systeme gut verständliche Form zu bringen. Alle inhaltlichen Vorgaben stammen von den Verfasserinnen und Verfassern. Das Ergebnis ist der im folgenden Absatz genannte Prompt. Die verwendeten Prompts befinden sich im digitalen Anhang (USB-Stick).

Bei der Auswertung der OpenBCI-Daten (Rekonstruktion der Trigger, Erstellung der ROI-Grafiken) wurde Anthropics KI-Assistent Claude Code (Modell Claude Opus) eingesetzt. Mit folgendem Prompt wurde dabei am 29.09.2026 gearbeitet: „Prompt für Claude Code – OpenBCI: Trigger wiederherstellen & ROI-Grafiken (s1 / s2, ERP + Alpha)“. Claude Code arbeitete dabei direkt im Projektordner und griff auf die zuvor von den Verfasserinnen und Verfassern geschriebenen Auswertungsskripte und Daten zu. Der vollständige Wortlaut des Prompts befindet sich im digitalen Anhang (USB-Stick).

Danksagung

Wir danken Carolin Altmann und Christine Nussbaum für die fachliche Betreuung sowie die Bereitstellung der Geräte über das SchoolLab und das Institut für Psychologie. Sie unterstützten uns bei inhaltlichen Fragen und bei der Planung der Untersuchung.

Sophie Büttner und Vefa Arslan danken wir für die informatische Unterstützung und die Bereitstellung des Programmcodes zur Datenauswertung.

Bettina Kamchen und Kathrin Rauscher danken wir für die Unterstützung bei der Laborarbeit und der Betreuung der Probandinnen und Probanden.

Weiterhin danken wir Frau Meißner für die Betreuung als Fachbetreuerin an unserer Schule und die Hilfe bei der Lösung auftretender Probleme sowie Herrn Cebulski für die Betreuung als Seminarfachlehrer und seine Rückmeldungen zur Arbeit.

Abschließend danken wir allen Probandinnen und Probanden für ihre Teilnahme an der Untersuchung.

Selbstständigkeitserklärung

Wir erklären, dass wir die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Validierungsstudie eines portablen EEG-Gerätes von OpenBCI“ selbstständig, ohne unzulässige fremde Hilfe angefertigt und nur unter Verwendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel verfasst haben. Sämtliche Stellen, die wörtlich oder inhaltlich anderen Werken entnommen sind, wurden unter Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht. Dies trifft besonders auch auf Quellen aus dem Internet zu. Gleichzeitig geben wir das Einverständnis, unsere Arbeit mittels einer Plagiatssoftware durch die Schule überprüfen zu lassen.

Jena, den _____

Katharina Ensslen	Alisa Fiedler
Sophie Kleppe	Lorenz Kobylka